



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

**Институт новых материалов
и технологий**

В. А. ШАРАПОВА

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Учебное пособие

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

В. А. Шарапова

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Учебное пособие

Рекомендовано методическим советом
Уральского федерального университета
для студентов вуза, обучающихся
по направлениям подготовки
22.03.01, 22.04.01 — Материаловедение
и технологии материалов,
22.03.02, 22.04.02 — Металлургия

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2020

УДК 669.2/.8(075.8)

ББК 34.39я73

Ш25

Рецензенты:

канд. техн. наук, заведующий лабораторией конструкционного материаловедения ИМАШ УрО РАН *Р. А. Саврай*;

канд. физ.-мат. наук, доц., ст. науч. сотр. ИФМ УрО РАН
А. В. Столбовский

Научный редактор — д-р техн. наук, проф. *М. А. Филиппов*

Шарапова, В. А.

Ш25 Композиционные материалы специального назначения : учебное пособие / В. А. Шарапова; Мин-во науки и высшего образования РФ. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. — 147, [1] с.

ISBN 978-5-7996-3138-3

Учебное пособие содержит описание способов получения композиционных материалов, их свойств, а также свойств составляющих композиции. Предназначено для студентов всех форм обучения по направлениям подготовки «Металлургия» и «Материаловедение и технологии материалов» при изучении курса «Технологические основы получения порошковых и композиционных материалов», «Материаловедение. ТКМ», «Металловедение», пособие может быть полезным также при выполнении студенческих научно-исследовательских работ.

Библиогр.: 18 назв. Табл. 10. Рис. 4.

УДК 669.2/.8(075.8)

ББК 34.39я73

ISBN 978-5-7996-3138-3

© Уральский федеральный
университет, 2020

Оглавление

Введение	7
1. Твердые сплавы. Возникновение, развитие, общая характеристика	9
1.1. История возникновения и развития	9
1.1.1. Твердые сплавы в нашей стране и за рубежом	12
1.1.2. Последние достижения твердосплавной промышленности	13
1.2. Исходные материалы	14
1.3. Классификация и общая характеристика	16
Контрольные вопросы	19
2. Технология порошковой металлургии	20
2.1. Классификация и маркировка твердых сплавов	21
2.2. Исходные материалы	23
2.3. Технология изготовления твердосплавных материалов	24
2.3.1. Получение порошка вольфрама	25
2.3.2. Получение порошка карбида вольфрама	26
2.3.3. Получение двойного карбида TiC–WC	27
2.3.4. Получение порошка кобальта	28

2.4. Приготовление смесей.....	28
2.5. Прессование.....	31
2.6. Спекание	36
Контрольные вопросы	40
3. Технология твердых сплавов	41
3.1. Формование твердосплавных смесей.....	42
3.1.1. Основные положения формования смесей в стальной пресс-форме	42
3.1.2. Поведение заготовок после снятия давления	43
3.1.3. Пластифицирующие добавки к смесям	45
3.1.4. Условия прессования	47
3.1.5. Различные методы формования твердосплавных смесей	48
3.2. Спекание твердых сплавов	58
3.2.1. Процессы, протекающие при твердофазном спекании твердых сплавов (ТФС).....	58
3.2.2. Процессы, протекающие при жидкофазном спекании твердых сплавов	61
3.2.3. Сплавы WC—Co.....	66
3.2.4. Механизм роста зерен WC	69
3.2.5. Особенности процесса спекания сплавов WC—TiC—Co и WC—TiC—TaC (NbC)—Co	74
3.2.6. Режим спекания	76
3.2.7. Влияние газовой атмосферы и состава засыпки при спекании на свойства сплавов	78
3.3. Неоднородность свойств твердых сплавов	81
3.3.1. Особенности роста фазы WC при спекании	84
3.3.2. Влияние карбидов на рост WC-фазы	85
3.3.3. Процессы, влияющие на качество сплавов.....	87
3.3.4. Рост зерен WC и контактной поверхности между ними	89
3.4. Меры борьбы с неоднородностью свойств твердых сплавов.....	91

3.4.1. Двухстадийное стационарное спекание в восстановительно-науглероживающей газовой среде	91
3.4.2. Прямое одностадийное стационарное спекание в восстановительно-науглероживающей газовой среде	91
3.4.3. Стационарное спекание в вакуумных печах	92
3.4.4. Поточное спекание в многозонных печах в восстановительно- науглероживающей газовой среде	93
Контрольные вопросы	95
4. Нестандартные твердые сплавы	96
4.1. Состав, технология, свойства и области применения сплавов ОМ, ХОМ, ХТМ	102
4.2. Особомелкозернистые сплавы ВК10-ОМ и ВК15-ОМ	104
4.3. Твердые сплавы с ультрамелкозернистой структурой	105
4.4. Способы повышения качества твердых сплавов	108
Контрольные вопросы	112
5. Твердые сплавы для обработки металлов давлением	113
5.1. Марки твердых сплавов для обработки металлов давлением	115
5.2. Составы, технология, свойства и области применения сплавов группы К, КС и С	120
5.3. Технология получения сплавов К, КС, С	121
5.4. Бесстружковая обработка металлов	123
5.4.1. Волочение	124
5.4.2. Штамповка	124
5.4.3. Объемная штамповка	125
Контрольные вопросы	129

6. Варианты развития нестандартных твердых сплавов	130
6.1. Легирование и изменение состава связующей фазы твердых сплавов	131
6.1.1. Исследование структуры и свойств сплавов системы WC-Fe-Ni	133
6.1.2. Влияние легирующих добавок на свойства никеля и кобальта	134
6.2. Легирование и изменение карбидной основы твердых сплавов	136
Контрольные вопросы	141
Заключение	142
Список библиографических ссылок	144

Введение

Композиционный материал (композит, КМ) — искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними. В большинстве композитов (за исключением слоистых) компоненты можно разделить на матрицу и включенные в нее армирующие элементы. В композитах конструкционного назначения армирующие элементы обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала (прочность, жесткость и т. д.), а матрица (или связующее) обеспечивает совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических повреждений и агрессивной химической среды.

Механическое поведение композиции определяется соотношением свойств армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи между ними. В результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется комплекс свойств композиции, не только отражающий исходные характеристики его компонентов, но и включающий свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. Для создания композиции используются самые разные армирующие наполнители и матрицы. Это гетинакс и текстолит (слоистые пластики из бумаги или ткани, склеенной термореактивным клеем), стекло-

и графитопласт (ткань или намотанное волокно из стекла или графита, пропитанные эпоксидными клеями), фанера... Есть материалы, в которых тонкое волокно из высокопрочных сплавов залито алюминиевой массой.

Композиционные материалы специального назначения — это достаточно широкий класс материалов. В данном учебном пособии основное внимание уделяется вопросам производства и технологии твердых сплавов, проблемам, с которыми сталкиваются производственники при изготовлении изделий из твердых сплавов.

1. Твердые сплавы. Возникновение, развитие, общая характеристика

Твердые сплавы — твердые и износостойкие металлические материалы, способные сохранять свои свойства при 900—1150 °С. В основном изготавливаются из высокотвердых и тугоплавких карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанных кобальтовой металлической связкой, при различном содержании кобальта или никеля.

Твердые сплавы распространены в различных областях промышленности, они служат для изготовления деталей станков, машин, кораблей, самолетов, крепежных элементов, строительных пластин и других изделий, а также их часто используют при производстве инструмента.

1.1. История возникновения и развития

Первые упоминания о твердых сплавах относятся к 1914 г. и связаны с требованиями промышленности по обработке появившихся новых марок сталей. Немецкий специалист Г. Ломан измельчал карбиды в тонкий порошок, прессовал изделия

и нагревал их почти до температуры плавления. В Германии инженеры В. Фукс и Р. Колец изготавливали образцы из карбида вольфрама с добавками железа, хрома, титана методом горячего прессования («тицит»). Патенты Г. Ломана и Х. Шретера послужили основой для разработки различных марок сплавов, одним из первых был сплав «Видиа» фирмы Krupp, состоявший из 94 % WC и 6 % Co. В 1925 г. фирма Osram получила спеченный твердый сплав на основе карбида вольфрама с кобальтом по патенту Х. Шретера, а в 1926 г. началось промышленное производство сплавов «Видиа». Инструмент из этого сплава произвел переворот, позволив увеличить скорость резания в металлообрабатывающей промышленности в 10–20 раз (в зависимости от обрабатываемого материала). С этого момента началось бурное развитие производства твердых сплавов, появились сплавы с частичной заменой карбида вольфрама карбидами титана, ниобия, тантала, молибдена [1, с. 6].

В нашей стране возникновение и становление производства твердых сплавов связано с именем Г. А. Меерсона, под руководством которого в 1929 г. на Электроламповом заводе были получены первые образцы советского твердого сплава «Победит». Сплав содержал 90 % карбида вольфрама и 10 % кобальта. Он предназначался для изготовления пластин режущего инструмента, волок для протяжки проволоки, вставок и буровых коронок для бурения горных пород. В начале 1930-х гг. Московский комбинат твердых сплавов (МКТС) по несколько отличной технологии под руководством В. Я. Рискина начал выпуск сплава РЭ8 (92 % WC + 8 % Co), послужившего основой выпуска целой гаммы отечественных твердых сплавов на основе систем WC–Co и WC–TiC–Co.

В 1939 г. под руководством известного советского ученого В. И. Третьякова была разработана и внедрена на МКТС технология сплава «Рэникс» (WC–Ni), из которого в годы Великой Отечественной войны изготавливались головки для броневой снарядов [1, с. 8].

В послевоенный период во Всесоюзном научно-исследовательском институте тугоплавких сплавов (ВНИИТС), созданном в 1948 г. под руководством В. С. Третьякова, Г. С. Креймера, В. А. Ивенсена, были разработаны и внедрены технологии производства сплавов WC–Co, WC–TiC–Co, WC–TiC–TaC–Co, TiC (TiN)–Ni–Mo и других составов для резания, перфораторного бурения горных пород, шарошечного бурения скважин, бесстружковой обработки, штамповки, высадки и специального назначения.

Советский Союз обладал развитой технологией производства твердых сплавов: качество марок соответствовало мировым стандартам, объем производства занимал второе место в мире (после США).

В СССР действовало пять крупных специализированных заводов твердых сплавов:

- 1) Московский комбинат твердых сплавов (МКТС);
- 2) Кировградский завод твердых сплавов (40 км от Екатеринбурга);
- 3) Завод «Победит» (г. Владикавказ);
- 4) Комбинат тугоплавких и жаропрочных материалов (УзКТЖМ, г. Чирчик, Узбекистан);
- 5) Днепровский завод твердых сплавов (ДЗТС, г. Светловодск, Украина).

На сегодняшний день ввиду экономии остродефицитных металлов твердые сплавы заменили инструментальные и быстрорежущие стали, нет почти ни одной ведущей отрасли, которая в той или иной мере не применяла бы спеченные твердые сплавы [2, с. 217].

На сегодня в мире (кроме Китая) насчитывают более 200 фирм, производящих твердые сплавы или имеющих дочерние предприятия по производству твердосплавной продукции.

Отечественному производству твердых сплавов в юбилейном 2020 г. исполнится 90 лет. За этот период достигнуты значительные успехи в улучшении существующих и разработке но-

вых технологий и составов твердых сплавов, освоении методов изготовления изделий сложной формы. Наследием исследовательских работ в СССР стал ассортимент сплавов марок Т60 К6, В253, ТТ7 К12, ТТ10 К8 А и ТТ10 К8 Б, ТТ8 К6, ТТ20 К9, серия сплавов WC—Co с индексами М, ОМ, ХОМ, В, К, КС, С и др. Были разработаны Г. С. Креймером крупнозернистые сплавы ВК для обработки горных пород и бурения, а В. А. Ивенсенем — особокрупнозернистые сплавы ВК для высадочного и штампового инструмента (К, С, КС), а также технология пластифицированных заготовок для получения изделий сложной формы.

Большой вклад в развитие отечественного производства твердых сплавов внес В. И. Третьяков, под руководством которого возникли усовершенствованные технологии получения полуфабрикатов, вакуумное спекание, безвольфрамовые танталсодержащие сплавы, инструмент с покрытием.

К сожалению, после распада СССР в 1990-х производство твердых сплавов пришло в упадок. Сохранению производства в России способствовал известный всему миру специалист в области твердых сплавов, кандидат технических наук, доцент Л. И. Клячко. С его именем связано заметное развитие всего отечественного производства твердых сплавов и связи отраслевой науки с производством. Сам бывший производственник, руководитель крупнейшего производственного объединения страны, он прекрасно понимал трудности институтов и заводов, преодолению которых уделял большое внимание [1, с. 8].

1.1.1. Твердые сплавы в нашей стране и за рубежом

Сравнение отечественных сплавов с зарубежными аналогами показало более низкую стабильность свойств у наших сплавов, что в первую очередь связано с неравномерным распределением связующей фазы и большим разбросом по зернистости. Так, в среднезернистых сплавах, где в основном должны быть зерна фазы WC до 2 мкм, часто встречаются зерна 5—8 мкм и больше.

С учетом этих факторов следует рассматривать основные направления развития твердосплавной промышленности, а именно:

- получение сплавов с заданной зернистостью и структурой;
- легирование или изменение состава карбидной составляющей твердых сплавов;
- усложнение и изменение состава цементирующей фазы сплавов типа ВК, ТК и ТТК;
- разработка безвольфрамовых твердых сплавов (БВТС);
- конструирование неперетачиваемых пластин (МНП) и пластин с износостойким покрытием;
- совершенствование технологии, технологических операций и оборудования.

Развитие твердосплавной промышленности идет по двум основным направлениям: совершенствование состава и технологии существующих твердых сплавов и разработка новых составов и технологий.

1.1.2. Последние достижения твердосплавной промышленности

В настоящее время в российской твердосплавной промышленности проводятся глубокие исследования, связанные с возможностью повышения эксплуатационных свойств твердых сплавов и расширением сферы их применения. В первую очередь эти исследования касаются химического и гранулометрического состава смесей RTP (Ready-To-Press). В качестве одного из удачных примеров за последнее время можно привести сплавы группы ТСН (ТУ 1966–001–00196121–2006), разработанные специально для рабочих узлов трения в агрессивных кислотных средах. Данная группа является логическим продолжением сплавов ВН на никелевой связке, разработанных Всероссийским научно-исследовательским институтом твердых сплавов. Опытным путем было отмечено, что с уменьшением

размера зерен карбидной фазы в твердом сплаве качественно повышаются твердость и прочность. Технологии плазменного восстановления и регулирования гранулометрического состава в данный момент позволяют производить твердые сплавы, размеры зерен карбида вольфрама (WC) в которых могут быть менее 1 мкм. Сплавы ТСН-группы нашли широкое применение в производстве узлов химических и нефтегазовых насосов российского производства [2, с. 400–448].

1.2. Исходные материалы

В качестве исходных материалов для производства порошков твердых сплавов используют оксиды вольфрама, титана, тантала и кобальта (WO_3 , TiO_2 , Ta_2O_5 , CoO). Процесс состоит из следующих операций:

- 1) вначале получают порошки чистых металлов путем восстановления оксидов водородом или углеродом;
- 2) далее получают порошки карбидов нагреванием вольфрама, титана или оксидов TiO_5 и Ta_2O_5 с сажей (мелкодисперсный углерод) в восстановительной атмосфере;
- 3) после этого приготавливают шихту — смесь порошков карбидов с порошками кобальта, тщательно размалывают смесь, после чего формуют из нее изделия, прессуют их и спекают.

Промышленность выпускает твердые сплавы трех групп.

Первую (вольфрамовую) группу составляют сплавы системы $WC-Co$. Они маркируются буквами ВК и цифрой, показывающей содержание кобальта в процентах, например ВК6, ВК8, ВК10. В этих сплавах кобальта соответственно 6, 8 и 10 %, остальное — карбид вольфрама. При одинаковом содержании кобальта сплавы этой группы в отличие от других групп характеризуются максимальной прочностью, но пониженной твер-

достью. Теплостойкость у этих сплавов до 800 °С. С увеличением содержания кобальта повышается сопротивление ударным нагрузкам, однако уменьшается износостойкость. Сплавы группы ВК используют для обработки заготовок из хрупких металлов — чугуна, бронзы, других цветных металлов и сплавов, а также неметаллических материалов.

Вторую группу (титановольфрамовую) образуют сплавы системы $\text{TiC}-\text{WC}-\text{Co}$. Они маркируются буквами ТК и цифрами, например Т15К6, Т5К10, Т30К4. Цифра после буквы Т означает массовое содержание карбида TiC. Цифра после К — массовое содержание кобальта, остальное (до 100 %) — карбид вольфрама WC. Например, в сплаве Т15К6 содержится 15 % карбида титана, 6 % кобальта и 79 % карбида вольфрама.

Сплавы второй группы отличаются большей износостойкостью, но они менее прочны, чем сплавы первой группы. С увеличением содержания карбида титана увеличивается износостойкость, но снижается прочность. Теплостойкость сплавов группы ТК более высокая, порядка 900—1000 °С. Характеристики теплостойкости повышаются по мере увеличения количества карбида титана. Инструменты из сплавов этой группы обеспечивают более высокую скорость резания. Наиболее часто их используют для обработки углеродистых и легированных сталей.

Третью группу (титанотанталовольфрамовую) образуют сплавы системы $\text{TiC}-\text{TaC}-\text{WC}-\text{Co}$. Маркируются эти сплавы буквами ТТК, например ТТ7К12. Цифра после буквы Т указывает суммарное содержание карбидов TiC + TaC, а цифра после буквы К — содержание кобальта, остальное (до 100 %) — карбид вольфрама WC. Сплав ТТ7К12 содержит 7 % карбидов TiC и TaC, 12 % кобальта и 81 % карбида вольфрама. От предыдущей группы эти сплавы отличаются большей прочностью и лучшей сопротивляемостью вибрациям и выкрашиванию. Применяют сплавы этой группы при наиболее тяжелых условиях резания — черновой обработке стальных слитков, отливок, поковок [4, с. 300—400].

Инструментальные твердые сплавы применяют также для изготовления волоочильных фильер, штампов, прессформ и др. Главными недостатками твердых сплавов являются хрупкость и трудность механической обработки изделий.

1.3. Классификация и общая характеристика

Различают спеченные и литые твердые сплавы. Главной особенностью спеченных твердых сплавов является то, что изделия из них получают методами порошковой металлургии, и они поддаются только обработке шлифованием или физико-химическим методам обработки (лазер, ультразвук, травление в кислотах и др.), также отлично обрабатываются электрофизическим методом электроэрозии.

Литые твердые сплавы предназначены для наплавки на оснащаемый инструмент и проходят не только механическую, но часто и термическую обработку (закалка, отжиг, старение и др). Порошковые твердые сплавы закрепляются на оснащаемом инструменте методами пайки или механическим закреплением.

Твердые сплавы различают по металлам карбидов, в них присутствующих:

- вольфрамовые: ВК2, ВК3, ВК3 М, ВК4 В, ВК6М, ВК6, ВК6В, ВК8, ВК8В, ВК10, ВК15, ВК20, ВК25;
- титановольфрамовые: Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12В;
- титанотанталовольфрамовые: ТТ7К12, ТТ10К8Б;
- безвольфрамовые: ТНМ20, ТНМ25, ТНМ30.

По химическому составу твердые сплавы делятся:

- на вольфрамокобальтовые твердые сплавы (ВК);
- титановольфрамокобальтовые твердые сплавы (ТК);

- титанотанталовольфрамокобальтовые твердые сплавы (ТТК).

Твердые сплавы по назначению делятся (классификация ИСО):

- на Р — для стальных отливок и материалов, при обработке которых образуется сливная стружка;
- М — для обработки труднообрабатываемых материалов (обычно нержавеющей сталь);
- К — для обработки чугуна;
- N — для обработки алюминия, а также других цветных металлов и их сплавов;
- S — для обработки жаропрочных сплавов и сплавов на основе титана;
- Н — для закаленной стали.

Для рационального расходования остродефицитного вольфрама была разработана группа безвольфрамовых твердых сплавов, называемых керметами. Эти сплавы содержат в своем составе карбиды титана (TiC), карбонитриды титана ($TiCN$), связанные никельмолибденовой основой. Технология их изготовления аналогична вольфрамосодержащим твердым сплавам. Эти сплавы по сравнению с вольфрамовыми твердыми сплавами имеют меньшую прочность на изгиб, ударную вязкость, они чувствительны к перепаду температур из-за низкой теплопроводности, но имеют и преимущества — повышенную теплостойкость (до $1000\text{ }^{\circ}C$) и низкую схватываемость с обрабатываемыми материалами, благодаря чему не склонны к наростообразованию при резании. Поэтому их рекомендуют использовать для чистового и получистового точения, фрезерования. По назначению относятся к группе Р по классификации ИСО.

Твердые сплавы в настоящее время — распространенный, широко применяемый инструментальный материал. Твердосплавный инструмент обладает высокой твердостью HRA 80–92 (HRC 73–76) и теплостойкостью ($800\text{--}1000\text{ }^{\circ}C$) за счет на-

личия в структуре тугоплавких карбидов. Изделиями из них можно работать со скоростями, превышающими в несколько раз скорости резания для быстрорежущих сталей. Однако в отличие от быстрорежущих сталей твердые сплавы имеют пониженную прочность ($\sigma_{\text{н}} = 1000\text{--}1500$ МПа) и не обладают ударной вязкостью. Твердые сплавы нетехнологичны: из-за большой твердости из них невозможно изготовить цельный фасонный инструмент, к тому же они ограниченно шлифуются — только алмазным инструментом, в этой связи твердые сплавы применяются в виде пластин, которые либо механически закрепляются на державках инструмента, либо припаиваются к ним.

Твердые сплавы ввиду своей высокой твердости применяются в следующих областях:

- обработка резанием конструкционных материалов: резцы, фрезы, сверла, протяжки и прочий инструмент;
- оснащение измерительного инструмента: оснащение точных поверхностей микрометрического оборудования и опор весов;
- клеймение: оснащение рабочей части клейм;
- волочение: оснащение рабочей части волок;
- штамповка: оснащение штампов и матриц (вырубных, выдавливания и т. д.);
- прокатка: твердосплавные валки (выполняются в виде колец из твердого сплава, одеваемых на металлическое основание);
- горнодобывающее оборудование: напайка спеченных либо наплавка литых твердых сплавов;
- производство износостойких подшипников: шарики, ролики, обоймы и напыление на сталь;
- рудообрабатывающее оборудование: оснащение рабочих поверхностей;
- газотермическое напыление износостойких покрытий [5, с. 100].

Контрольные вопросы

1. Каково происхождение понятия «твердый сплав»?
2. Перечислите основных специалистов — основоположников теории и технологии твердосплавного производства.
3. Назовите принципы классификации твердых сплавов и их маркировки.
4. Какими физико-механическими свойствами обусловлены рекомендации по использованию твердых сплавов?

2. Технология порошковой металлургии

В предыдущей главе мы выяснили, что при эксплуатации режущего инструмента дорогостоящий и дефицитный вольфрам, используемый при изготовлении твердых сплавов, дает гораздо больший эффект, чем, например, в составе быстрорежущей стали. Так, инструментом с одной и той же массой вольфрама в случае применения твердосплавного инструмента можно обработать в 6 раз больше металла, чем инструментом из быстрорежущей стали [1, с. 10]. А значит, терять его при выплавке быстрорежущих сталей — расточительство. Ведь известно, что верхняя треть слитка отбраковывается в результате формирования литейных пороков слитка, а кроме того, масса металла уходит в стружку при дальнейшей механической обработке.

В нашей стране промышленное производство твердых сплавов было начато на Московском электрозаводе в 1929 г. выпуском вольфрамокобальтового твердого сплава марки ВК10. Большая часть имеющихся твердых сплавов предназначена для обработки резанием различных материалов, в том числе чугунов, нержавеющей, жаропрочных и специальных сталей и сплавов.

Важной областью применения твердых сплавов является их использование для волочения и калибрования проволоки, прутков, труб и т.д. Штамповый твердосплавный инструмент высокой прочности и износостойкости применяют для работы в условиях ударных нагрузок и для высокопроизводительного горного инструмента.

2.1. Классификация и маркировка твердых сплавов

Твердые сплавы представляют собой сплавы на основе карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC) и металлической связки (кобальт или никель). Твердые сплавы обычно содержат 70–97 % тугоплавких карбидов. Они обладают высокой твердостью (86–92 HRA), красностойкостью (800–1000 °C) и износостойкостью при меньшей прочности по сравнению с быстрорежущей сталью ($\sigma < 2500$ МПа) [2, с. 98–100].

Твердые сплавы условно делят на четыре группы:

- 1) однокарбидные вольфрамовые, состоящие из карбида вольфрама и кобальта (WC–Co);
- 2) двухкарбидные титановольфрамовые, состоящие из карбида вольфрама (основа), карбида титана и кобальта (WC–TiC–Co);
- 3) титанотанталовольфрамовые сплавы, в состав входят карбиды вольфрама (основа), титана, тантала и кобальт (WC–TiC–TaC–Co);
- 4) безвольфрамовые твердые сплавы, состоящие из карбида или карбонитрида титана, связки Ni или сплава Ni–Mo: TiC–Ni–Mo (сплавы ТН); TiC–TiN–Ni–Mo (сплавы КНТ).

Вольфрамовые сплавы обозначаются буквами ВК и цифрой, указывающей процентное содержание кобальта, например,

сплав ВК6 содержит 6 % кобальта, остальное (94 %) — карбид вольфрама. К этой группе относятся сплавы ВК3, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, ВК15, ВК20, ВК25. Чем больше кобальта в твердом сплаве, тем выше прочность, но ниже твердость и износостойкость. Теплостойкость их — до 800 °С. Для сплава ВК8, например, предел прочности при изгибе $\sigma_u = 1717$ МПа, твердость 87,5 HRA, а для сплава ВК25 $\sigma_u = 2452$ МПа, твердость 83 HRA.

Буква М в марке сплава обозначает, что сплав мелкозернистый (ВК6М), буква К — крупнозернистый (ВК20-К), буква В указывает, что изделия спекались в атмосфере водорода (ВК6-В). Сплавы с крупным зерном отличаются повышенной ударной вязкостью. Чем меньше зерно карбидной фазы, тем выше износостойкость твердого сплава.

Титановольфрамовые твердые сплавы обозначаются буквами ТК и цифрами, стоящими после каждой буквы, которые указывают конкретное содержание карбида титана и кобальта. Так, Т15 К6 содержит 15 % карбида титана, 6 % кобальта, остальное — карбид вольфрама. Теплостойкость сплавов группы ТК — до 900–1000 °С.

Титанотанталовольфрамовые сплавы обозначаются буквами ТТК и цифрами: в ТТ7 К12 карбидов титана и тантала — 7 %, кобальта 12 %, остальное — карбид вольфрама. Теплостойкость сплавов группы ТТК — до 1000 °С.

Безвольфрамовые твердые сплавы отличаются высокой окалинотойкостью, отсутствием дефицитного вольфрама, вдвое меньшей плотностью по сравнению со сплавами группы ВК, однако уступают им по прочности, ударной вязкости и теплопроводности.

Химический состав безвольфрамовых твердых сплавов:

- карбидтитановые — 70–80 % TiC, 20–40 % Ni–Mo (сплавы ТН-20, ТН30, ТН-40);
- карбидонитридтитановые — 25–45 % TiC, 25–45 % TiN, 30–35 % Ni–Mo (КНТ16 и др.).

При обработке сталей используются сплавы группы ТК, а чугунов — группы ВК. Сплавы группы ТТК более универсальные, применяются как при обработке сталей, так и чугунов. Безвольфрамовые твердые сплавы рационально использовать при полустиховой и чистовой обработке углеродистых сталей и цветных металлов.

2.2. Исходные материалы

К твердым сплавам относится группа металлокерамических сплавов из высокотвердых и тугоплавких карбидов вольфрама, титана и тантала (WC , TiC , TaC), соединенных металлической связкой. Твердые сплавы получают методом порошковой металлургии. Порошки карбидов смешивают с порошком кобальта, выполняющего роль связки, затем прессуют и спекают при температуре $1400–1550\text{ }^{\circ}C$ в среде водорода или в вакууме. При спекании кобальт растворяет часть карбидов и плавится. В результате получается плотный материал, состоящий из карбидных частиц, соединенных связкой. Увеличение содержания связки вызывает снижение твердости, но повышение прочности и вязкости [2, с. 217–220].

Твердые сплавы производят в виде пластинок определенных форм и размеров, которыми оснащают резцы, фрезы, сверла и другие режущие инструменты.

Твердые сплавы значительно превосходят быстрорежущую сталь по твердости, износостойкости и теплостойкости, уступая ей по прочности и вязкости. Теплостойкость твердых сплавов — до $1000\text{ }^{\circ}C$.

Замена твердыми сплавами быстрорежущей стали при обработке резанием черных металлов (особенно труднообрабатываемых сталей и сплавов) позволяет повысить более чем в два раза скорость резания и в несколько раз увеличить стойкость инструмента.

В качестве исходных материалов для производства порошков твердых сплавов используют оксиды вольфрама, титана, тантала и кобальта (WO_3 , TiO_2 , Ta_2O_5 , CoO). Процесс состоит из следующих операций:

получают порошки чистых металлов путем восстановления оксидов водородом и углеродом;

- 1) получают порошки карбидов нагреванием вольфрама, титана или оксидов TiO_5 и Ta_2O_5 с сажей в восстановительной атмосфере;
- 2) готовят смеси порошков карбидов с порошками кобальта, тщательно размалывают смесь, после чего формуют из нее изделия, их прессуют и спекают.

В производстве наиболее распространенных сплавов в качестве исходных материалов используют вольфрамовый ангидрид, или вольфрамовую кислоту H_2WO_4 , или же паравольфрамат аммония $5(\text{NH}_4)_2 \cdot 12\text{WO}_3 \cdot 11\text{H}_2\text{O}$, диоксид титана TiO_2 , оксид кобальта или никеля, оксид тантала или металлический тантал. Из вольфрамосодержащего сырья сначала получают порошок вольфрама.

2.3. Технология изготовления твердосплавных материалов

Твердосплавные материалы в основном изготавливают методом порошковой металлургии: холодным прессованием заготовок из смеси порошков карбидов и связующего металла с последующим спеканием прессовок, а также прессованием пористых заготовок из порошков карбидов с последующей пропиткой прессовок жидким связующим металлом. Применяется также метод изготовления изделий из пластифицированных твердосплавных заготовок [4, с. 400–450]. Широкое промышленное применение нашел метод холодного прессования сме-

си порошков карбидов и более легкоплавких связующих металлов с последующим спеканием заготовок.

Технологическая схема производства спеченных твердых сплавов предусматривает получение порошков вольфрама, соответствующих карбидов и кобальта; приготовление смеси карбидов с кобальтом, прессование заготовок из смесей и последующее спекание.

2.3.1. Получение порошка вольфрама

Порошок вольфрама получают восстановлением вольфрамового ангидрида WO_3 водородом или сажей (рис. 1). Вольфрам водородного восстановления обеспечивает лучшее качество твердых сплавов из-за повышенной чистоты, регулируемой и более однородной зернистости, чем вольфрам углеродного восстановления [4, с. 400]. Цвет порошка изменяется в зависимости от зернистости: от черного (мелкозернистый) до серого (крупнозернистый). Восстановление WO_3 водородом ведут, как правило, в две стадии: $WO_3 \rightarrow WO_2$ при 600–800 °С и $WO_2 \rightarrow W$ при 800–950 °С.

Для некоторых твердых сплавов специальных марок применяют одностадийное восстановление при 1200 °С. Режим восстановления (температура по зонам нагрева, скорость движения WO_3 через печное пространство, количество WO_3 в лодочке, расход, влажность и направление подачи водорода) определяет зернистость получаемого порошка вольфрама. Восстановление вольфрамового ангидрида сажей в графитотрубчатых печах проводят при температуре 1400–1800 °С. Мелкозернистый порошок получают при 1400 °С и некотором избытке сажи в шихте, крупнозернистый — при температуре 1800–2000 °С.

Образующиеся брикеты слегка спекшихся частиц вольфрама измельчают в шаровых мельницах, просеивают, после чего вольфрам направляют на карбидизацию.

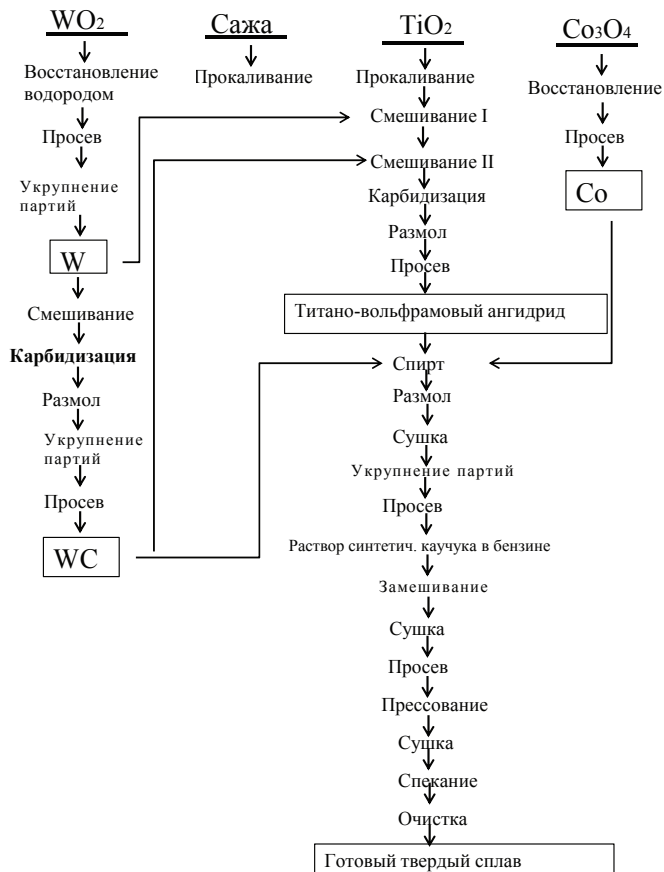


Рис. 1. Схема получения твердых сплавов

2.3.2. Получение порошка карбида вольфрама

Для науглероживания частиц вольфрама используют сажу и атмосферу углеродосодержащих газов: $W + C \rightarrow WC$.

Порошок вольфрама требуемой зернистости смешивают с сажой в смесителе из расчета ее содержания в смеси 6,1 %.

Приготовленную для карбидизации смесь прокаливают в электропечах с графитовой трубой или алундовым муфелем в лодочках из графита (загрузка 8–12 кг), время пребывания лодочки в зоне нагрева печи составляет 1–2 ч.

Науглероживание идет тем быстрее, чем меньше размер частиц вольфрама и выше температура карбидизации. Так, мелкозернистые порошки вольфрама подвергают карбидизации при 1350–1450 °С, среднезернистые — при 1450–1500 °С и крупнозернистые — при 1600–1650 °С. Размеры частиц карбида могут превышать размеры исходных частиц вольфрама, быть одинаковыми или существенно меньше их. Температура карбидизации, влияя на размер частиц, содержание в них примесей и степень несовершенства кристаллической решетки, изменяет пластичность WC и, соответственно, твердого сплава в целом. Примеси натрия и кальция в вольфраме способствуют получению более мелких частиц карбида, а сера даже в количестве 0,05 % вызывает укрупнение зерен WC.

После карбидизации спекшиеся и достаточно прочные брикеты WC размалывают (при высокотемпературной карбидизации брикеты сначала дробят на щековых дробилках) в шаровых вращающихся мельницах стальными шарами диаметром 15–50 мм в течение 2–3 ч, затем порошок карбида вольфрама просеивают.

2.3.3. Получение двойного карбида TiC–WC

Твердый раствор готовят, совмещая его получение с одновременным образованием карбида титана либо карбида титана и карбида вольфрама. Чаще всего смесь для карбидизации состоит из диоксида титана, сажи и карбида вольфрама или собственно вольфрама. Смесь $\text{TiO}_2 + \text{C} + \text{WC}$ или $\text{TiO}_2 + \text{C} + \text{W}$ рассчитывается на получение твердого раствора с соотношением TiC: WC = 30 : 70. В этом случае при спекании заготовок не происходит ни распада твердого раствора, ни дополнительного растворения в нем WC. Смешивание компонентов

проводят в шаровых вращающихся мельницах в течение 14–24 ч, в том числе $\text{TiO}_2 + \text{C}$ — 4–8 ч, а после добавления WC или W — 6–18 ч. Карбидизацию проводят в графитотрубчатых печах при 2000–2300 °С в среде водорода. Время пребывания лодочки в печи — 3,5–4 ч, в том числе в горячей зоне около 0,5 ч. С повышением температуры и длительности прокали смеси, а также количества примесей (металлов железной группы) зерна (Ti , W)С укрупняются. Спекшиеся брикеты светло-серого цвета измельчают в шаровых мельницах стальными шарами в течение 3–20 ч.

2.3.4. Получение порошка кобальта

Порошок кобальта получают восстановлением оксидных соединений кобальта (Co_3O_4) водородом в трубчатых или муфельных электропечах при 520–570 °С в течение 4–5 ч. Мягкие серые легко рассыпающиеся брикеты при растирании и просеве на вибросите превращаются в порошок кобальта с размером частиц 1–5 мкм.

2.4. Приготовление смесей

Смешивание является одной из важных операций при изготовлении материалов и изделий из порошков. Операция заключается в приготовлении однородной механической смеси из порошков различного химического и гранулометрического состава. Задачи смешивания — превращение совокупности частиц твердых компонентов в макрооднородную смесь.

Результат определяется формой и величиной частиц, числом смешиваемых компонентов и соотношением их количеств, коэффициентом трения между частицами, способностью частиц к слипанию и другими факторами.

Наиболее распространенным является механическое смешивание компонентов в шаровых мельницах, аналогичных применяемым при размоле, и смесителях различных типов. Смешивание в шаровой мельнице сопровождается одновременным измельчением компонентов. Если измельчение при смешивании нежелательно, используют смесители различных типов. Это могут быть шнековые, лопастные, центробежные, планетарные, конусные смесители и установки непрерывного действия. Широкое применение нашли двухконусные смесители.

Смешивание в лопастных или шнековых смесителях проводят при приготовлении пастообразных смесей. Такие смесители эффективны при добавке к порошку пластификаторов — веществ, улучшающих процесс прессования, например раствора каучука в бензине, парафина или его раствора в бензине. Для улучшения смешивания разнородных компонентов используют планетарные смесители, которые представляют собой емкость, совершающую вращение в трех измерениях, создающую вихревое кружение находящихся в ней компонентов. Качально-трясущее движение сосуда приводит к чередованию ускорения и замедления в процессе перемешивания частиц, что способствует быстрому и качественному перемешиванию разнородных материалов.

Смешивание порошков может осуществляться в газовой (воздух, инертный газ) или в жидкой (вода, спирт, бензин и др.) средах. В жидкой среде смешивание происходит значительно интенсивнее, чем в газовой. Это объясняется тем, что ввод жидкости в смесь способствует созданию повышенного давления в тонких щелях частиц за счет действия капиллярных сил и распространению трещин в частицах, что приводит к доизмельчению компонентов. Следует иметь в виду, что применение так называемого мокрого смешивания не всегда экономически выгодно. Использование воды в качестве жидкой среды вызывает необходимость применения сушки в защитной атмосфере или проведения дополнительного восстановительного от-

жига из-за возможности окисления металлических порошков. Это ведет к усложнению технологии и повышает себестоимость продукции.

При смешивании компонентов с резко различающимися плотностями используют особые приемы: применяют раздельную загрузку компонентов по частям, перемешивая сначала более легкие с более тяжелым компонентом, а затем к такой смеси добавляют остальные компоненты. Хорошие результаты достигаются при перемешивании разноплотных компонентов в вакууме. В этом случае поведение компонентов не зависит от их плотности и частицы внутри смесителя движутся с одинаковыми скоростями, что обеспечивает высокую равномерность объемного распределения компонентов в смеси. В случае плохих технологических характеристик смеси (низкая текучесть, прессуемость) ее подвергают грануляции, под которой понимают операцию образования устойчивых комочков сферической формы, состоящих из сравнительно большого числа частиц.

Для улучшения прессуемости и грануляции порошков при смешивании в смеситель вводят пластифицирующие добавки (растворы в органических жидкостях парафина, воска, каучука и др.), которые обволакивают частицы и при прессовании создают дополнительную прочность прессовок, облегчая их трение между стенками пресс-формы и самими частицами. Кроме присадок, улучшающих процесс прессования, в смесь могут вводиться добавки, формирующие те или иные свойства прессовок, например поризаторы, обеспечивающие высокую пористость изделий.

Результаты смешивания контролируют либо по физико-технологическим свойствам шихты, определяя гранулометрический состав, насыпную массу, текучесть, прессуемость, либо химическим анализом проб. На практике контролируют часть технологических характеристик смеси и проводят химический анализ проб из нее.

Приготовление твердосплавных смесей, состоящих из порошков карбидов и металлов обычно сочетается с измельчением исходных порошков. В практике наиболее распространено механическое смешивание порошков в шаровых вращающихся мельницах. Шаровые мельницы, используемые при размоле, представляют собой стальной барабан, футерованный твердым сплавом. Размер твердосплавных шаров — от 6 до 18 мм. Интенсивность размола повышается с увеличением диаметра шаровой мельницы, а также с уменьшением диаметра размольных шаров, это благоприятно сказывается на свойствах спеченных твердых сплавов. Длительность размола составляет 24, 48, а иногда и 120 часов. Такое смешивание (совместный размол) можно проводить в газовой атмосфере (воздух, инертный газ), в вакууме или жидкой среде (этиловый спирт, циклогексан в количестве 220 г/кг смеси сплавов ВК и 500 г/кг смеси при размоле сплавов на основе карбида титана). Мокрый размол предпочтителен, так как обеспечивает лучшее распределение кобальта между карбидными частицами. В дальнейшем смесь процеживается через сито и подвергается сушке в вакуумных сушильных шкафах для удаления спирта при температуре 80 °С. Высушенные смеси протирают через сито. Условия размола (смешивания) порошков существенно влияют на конечные свойства спеченного твердого сплава.

2.5. Прессование

Прессование представляет собой формирование металлического порошка путем приложения давления к порошку, находящемуся в закрытой форме или оболочке. Основные закономерности процесса прессования рассмотрим на примере формирования простейшей заготовки в стальной прессформе.

При формовании в собранную и установленную на плиту пресса прессформу засыпается порция порошковой смеси и устанавливается пуансон, через который от пресса на порошковую смесь передается соответствующее давление, и под действием усилия начальный объем сыпучей порошковой смеси уменьшается, происходит ее деформирование и формируется брикет, называемый прессовкой, заданной формы и размеров. После выдержки при заданном давлении нагрузка снимается и спрессованная заготовка выталкивается из пресс-формы. Прессование в закрытых пресс-формах может быть односторонним, когда усилие прессования прикладывается к одной из торцовых поверхностей будущей прессовки или двусторонним — при приложении усилия прессования с двух сторон.

Изменение объема порошковой массы происходит в результате смещения и деформации отдельных частиц и связано с заполнением пустот, образовавшихся при свободной насыпке порошка, при которой частицы в полости пресс-формы располагаются хаотически, образуя так называемые мостики или арки.

В случае пластичных металлов деформация вначале ограничена приконтактными участками малой площади, а затем распространяется вглубь частиц. Для хрупких материалов деформация проявляется в разрушении и дроблении выступов на поверхности частиц.

При прессовании увеличение плотности прессуемого порошка происходит неравномерно. Кривая процесса уплотнения порошка имеет несколько характерных участков. На первом этапе прессования наибольшее повышение усилия прессования вызывает значительное увеличение плотности прессуемого порошка. При дальнейшем повышении усилия прессования значительного увеличения плотности заготовки не происходит. Это объясняется тем, что в начальной стадии прессования плотность засыпанного порошка равна его насыпной массе, и приложение даже незначительного усилия прессования

приводит к резкому повышению плотности. По мере увеличения плотности и усилия прессования происходит разрушение мостиков и арок, проникновение частиц в поры, перемещение неблагоприятно расположенных частиц в более благоприятные места. Большая часть усилия прессования на этом участке затрачивается на преодоление трения частиц порошка о стенки пресс-формы.

По мере увеличения усилия прессования происходит качественное и количественное изменение границ между частицами. За счет трения между частицами при их смещении относительно друг друга контактные поверхности несколько сглаживаются, окисные пленки снимаются, контакты между частицами в этих местах из неметаллических переходят в металлические. Сближение частиц, а также качественное изменение контактных поверхностей приводит к появлению сил межатомного взаимодействия, в результате чего сопротивляемость порошка внешнему воздействию увеличивается и повышение плотности прессовок затормаживается. Прессование при очень больших усилиях вызывает хрупкое разрушение частиц порошков из твердых материалов и пластическую деформацию частиц из мягких металлов. Работа прессования на этом этапе в основном затрачивается на деформацию и разрушение частиц. Нарастание уплотнения прессовок с увеличением давления происходит медленно и постепенно прекращается. При прессовании различных материалов величина давления, необходимого для достижения определенной плотности прессовок, будет различной. Чем пластичнее материал порошка, тем при более низких давлениях начинается уплотнение порошков за счет деформации частиц. В реальных условиях в процессе прессования происходит наложение указанных стадий уплотнения, протекающих практически одновременно. Так, деформация некоторых частиц начинается уже при малых давлениях и в то же время движение отдельных частиц имеет место при значительных нагрузках.

Перемещение частиц порошка, происходящее при прессовании, приводит к возникновению давления на стенки пресс-формы, называемого боковым. Оно значительно меньше приложенного к порошку давления из-за трения между частицами и других факторов, затрудняющих смещение частиц. Между боковым давлением и давлением прессования существует прямая пропорциональная зависимость. Показатель, соответствующий их отношению, называется коэффициентом бокового давления, величина которого может составлять 25–40 %. Величина бокового давления зависит от плотности прессовки, а также от физических характеристик порошка (пластичность, дисперсность и форма зерен). Боковое давление изменяется по высоте прессуемых брикетов силами трения, возникающими между движущимися частицами порошка и стенками пресс-формы. Это явление называется внешним трением. Часть давления прессования тратится на его преодоление, происходит уменьшение усилия прессования по высоте брикета. Следовательно, уменьшается и боковое давление. Потери усилия прессования на внешнее трение зависят от коэффициента трения в паре «материал порошка — материал пресс-формы», качества обработки стенок пресс-формы, наличия смазки, высоты засыпки порошка и размера поперечного сечения пресс-формы. С наличием внешнего трения связано неравномерное распределение плотности в объеме прессовки. Плотность по высоте брикета падает в направлении прессования по мере уменьшения усилия из-за потерь на преодоление внешнего трения. Одним из способов уменьшения внешнего трения и повышения плотности брикета является применение смазки при прессовании. Используемые смазки могут быть активными и инертными.

Активные смазки изменяют физико-механические свойства порошковых частиц, понижают прочность поверхностных слоев частиц, что облегчает их деформирование и способствует уплотнению. Инертные смазки не оказывают какого-либо воздействия на материал порошка, но способствуют уменьшению сил трения.

В качестве смазок чаще всего используют стеариновую кислоту и ее соли, парафин, олеиновую кислоту, глицерин, камфору и другие вещества.

После прессования для удаления брикета из прессформ необходимо приложить некоторое усилие, которое называется давлением выталкивания. Оно пропорционально давлению прессования и упругих свойств материала порошка. Возникновение его связано с самопроизвольным увеличением размеров прессовки при снятии с нее давления в результате действия внутренних напряжений, возникающих в процессе уплотнения порошка. Это явление носит название упругого последействия и имеет место и после выпрессовки брикета из прессформ даже в течение некоторого времени. Величина упругого последействия зависит от дисперсности порошка, формы и состояния поверхности частиц, механических свойств материала, давления прессования, смазки, упругих свойств пресс-формы и других факторов. В направлении прессования упругое последействие всегда больше, чем в поперечном направлении, так как усилие прессования всегда больше бокового давления.

Упругое последействие у брикетов из порошков хрупких и твердых металлов больше, чем у брикетов из мягких и пластичных порошков. Это объясняется тем, что при одном и том же давлении прессования прочность прессовки из более твердых материалов меньше и роль упругой деформации для них возрастает по сравнению с пластической. Для улучшения условий прессования, устранения расслоя и повышения прочности прессовок в твердосплавную смесь вводят пластификатор — раствор синтетического каучука в бензине. Эти растворы добавляют к порошковой смеси из расчета массовой доли добавки 1–1,25 % после испарения бензина. Также в качестве пластификаторов используются парафин и полиэтилен-гликоль, вводимые в смесь в процессе размола.

При прессовании в пресс-формах давление ограничивают значениями 130 МПа, так как при более высоких давлениях

возникает опасность появления расслоенных трещин. Качество прессовок заметно улучшается с повышением выдержки под давлением, особенно для крупногабаритных изделий, однако излишне большие выдержки резко снижают производительность прессования. Затем твердосплавные заготовки подвергаются сушке при 150–200 °С.

2.6. Спекание

Основные процессы при твердофазном спекании:

- поверхностная и объемная диффузия;
- усадка;
- рекристаллизация;
- перенос атомов через газовую фазу.

Усадка — это изменение размеров нагреваемого порошкового тела при спекании. Величина усадки представляет собой выраженное в процентах или долях единицы отношение разности между начальным и конечным параметрами к начальному параметру.

Обычно при спекании уменьшается пористость и возрастает плотность изделий. В начальный период спекания (100–150 °С) происходит удаление паров и газов, адсорбированных на частицах металла, испарение или выгорание смазок и снятие упругих напряжений. С повышением температуры (0,4–0,5 $T_{пл}$) заканчивается снятие упругих напряжений, продолжается дегазация и выгорание смазок и связующих веществ, происходит восстановление оксидных пленок, в результате чего неметаллические контакты заменяются металлическими и увеличивается их площадь. При температуре 0,7–0,9 $T_{пл}$ заканчивается восстановление оксидов, контакты между частицами становятся полностью металлическими, происходит сглаживание поверхности частиц, сфероидизация пор и окончательное упрочнение.

Рекристаллизация — это образование и рост зерен за счет соседних зерен той же фазы. На первой стадии рекристаллизации из определенных центров образуются новые зерна с более совершенной структурой за счет исходных зерен с менее совершенной структурой, и процесс называется первичной рекристаллизацией. На второй стадии происходит рост образующихся зерен за счет таких же соседних зерен, и процесс называется собирательной рекристаллизацией. Рост зерен определяется стремлением системы к уменьшению запаса внутренней энергии. Поскольку в единице поверхности заключена поверхностная энергия определенной величины, то укрупнение зерна приводит к уменьшению суммарной поверхности и, следовательно, к уменьшению запаса свободной энергии в системе. Практически рост зерен продолжается до их некоторого среднего размера в связи с тормозящим влиянием посторонних включений, находящихся по границам зерен. Это поры, примеси и пленки на поверхности порошковых частиц.

Увеличение размера зерен при сравнительно небольших температурах происходит в поверхностных слоях прессовки и называется поверхностной рекристаллизацией. С повышением температуры рекристаллизация происходит во всем объеме прессовки и носит название межчастичной собирательной рекристаллизации. В общем случае спеченные прессовки характеризуются сравнительно небольшими размерами зерен.

Спекание порошковых материалов, когда образуется жидкая фаза, называется жидкофазным, при котором происходят процессы, несколько отличающиеся от процессов твердофазного спекания. В присутствии жидкой фазы развитие сил сцепления между отдельными частицами порошка облегчается, но только в том случае, если она смачивает частицы, остающиеся твердыми. При плохой смачиваемости жидкая фаза тормозит спекание, препятствуя уплотнению.

Появление жидкой фазы при спекании, образующейся за счет расплавления более легкоплавкого компонента, при-

водит к увеличению скорости диффузии компонентов и облегчает перемещение частиц твердой фазы относительно друг друга, способствует заполнению пор.

Различают три стадии спекания в присутствии жидкой фазы:

- 1) вязкое течение жидкости, и перегруппировка частиц: на этой стадии образовавшаяся жидкая фаза заполняет поры и способствует перегруппировке твердых частиц, что приводит к их более плотной упаковке;
- 2) растворение и осаждение, при котором мелкие частицы растворяются в жидкости, а крупные растут за счет вещества, осаждающегося на них из расплава;
- 3) образование жесткого скелета: на этой стадии твердые частицы срастаются, жидкость уже не может затекать в межчастичные промежутки, и усадка связана с процессами, имеющими место при твердофазном спекании; в результате срастания частиц образуется жесткий скелет, и уплотнение подчиняется закономерностям твердофазного спекания.

В реальном процессе жидкофазного спекания в зависимости от природы фаз и количества жидкой фазы преобладает та или иная стадия спекания. В общем случае скорость и степень уплотнения увеличиваются при возрастании содержания жидкой фазы. Однако количество образующейся жидкой фазы не должно быть слишком большим и превышать объем твердой фазы, так как это ведет к потере изделием формы, полученной при прессовании. Одновременно необходимо иметь в виду, что чрезмерно малое количество жидкой фазы не позволяет в полной мере использовать преимущества спекания с жидкой фазой, так как ее объем будет недостаточен для обеспечения требуемой активности соответствующих процессов при спекании.

К жидкофазному спеканию относится метод пропитки жидким металлом, представляющим собой легкоплавкую металлическую составляющую композиции, а также спрессованного

и спеченного пористого каркаса из тугоплавкого компонента. При этом жидкий металл или сплав заполняет поры заготовки из тугоплавкого компонента.

Твердосплавные заготовки спекаются исключительно в присутствии жидкой фазы. Это обуславливает необходимость применения высоких температур и достаточно длительных выдержек. Спекание заготовок твердых сплавов проводится, как правило, в две стадии.

На первой, низкотемпературной, стадии процесс спекания ведут в среде водорода при температурах до $900\text{--}1150\text{ }^{\circ}\text{C}$. На этой стадии нагрев до температуры до $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ ведут медленно во избежание растрескивания изделий; в процессе подъема температуры происходит удаление пластификатора. При $900\text{--}1150\text{ }^{\circ}\text{C}$ происходит предварительное упрочнение изделий перед механической обработкой и окончательным спеканием.

Окончательное спекание в присутствии жидкой фазы проводят для вольфрамовых сплавов в среде водорода или вакуумных печах при температурах $1340\text{--}1480\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 3–5 ч. Температура их спекания зависит от содержания в сплаве кобальта (чем его больше, тем ниже температура изотермической выдержки), например, для сплава ВК15 — $1390\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$; для сплава ВК8 — $1480\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Окончательное спекание карбидтитановых, карбонитриidotитановых сплавов проводят только в вакууме. Температура спекания сплавов группы ТК практически не зависит от марки твердого сплава и составляет $1450\text{--}1480\text{ }^{\circ}\text{C}$. Сплавы ТТК спекают только в вакууме; сплав ТТ17 К12 — при $1490\pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$, ТТ20 К9 — при $1450\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Возрастающие темпы развития производства требуют все большего объема выпуска режущего инструмента, штампов, пресс-форм, фильер и т. п. Это вызвало большой расход вольфрама. Возникшую проблему нехватки вольфрама во многих странах стали решать в первую очередь за счет повышения эффективности его использования. Одно из направлений решения этой актуальной задачи — разработка новых марок твердых

сплавов с применением карбидов титана TiC, гафния HfC, ниобия NbC, тантала TaC. Производство инструмента, оснащенного этими марками твердого сплава, позволяет заменить дефицитный вольфрам более дешевыми металлами, расширить номенклатуру используемых марок твердого сплава, что способствует созданию инструментальных материалов со специфическими свойствами, более высокими эксплуатационными характеристиками, применяющихся для специальных видов работ.

Контрольные вопросы

1. Дайте обоснование выбора марки твердого сплава в зависимости от вида, условий обработки, характера и обрабатываемого материала.
2. Каковы основные требования, предъявляемые к твердосплавной шихте?
3. Назовите способы организации смешения твердых смесей.
4. Выберите виды формования твердосплавных смесей для производства изделий простой и сложной конфигураций.
5. Определите технологические признаки и выбор температуры для операции спекания твердосплавных изделий и смесей.
6. Перечислите допустимые защитные атмосферы для спекания твердых сплавов в проходных печах.

3. Технология твердых сплавов

С применением твердых сплавов неразрывно связаны развитие и совершенствование технологических процессов, что способствует существующему повышению эксплуатационных характеристик инструмента и производительности труда. Многооперационность технологии существенно влияет на неоднородность свойств одной и той же партии смеси. В первую очередь это операции прессования и спекания изделий.

Твердосплавные смеси прессуют на механических или гидравлических прессах. От степени уплотнения зависит степень усадки при спекании. Чем выше пористость, тем больше усадка.

Для прессования твердосплавных смесей характерны невысокие давления прессования, 50–200 МПа, с пластификатором. Давление выпрессовки в 3–5 раз меньше потерь на трение для металлического порошка. Малая текучесть порошков требует предварительной грауляции.

3.1. Формование твердосплавных смесей

3.1.1. Основные положения формования смесей в стальной пресс-форме

Для получения заготовок (брикетов, прессовок) требуемой формы наиболее распространенным способом формования смесей является прессование в стальных пресс-формах. Теоретические положения процесса прессования порошковых материалов справедливы и для твердосплавных смесей, но имеются некоторые отличия, связанные с их малой текучестью и высокой дисперсностью, низкой пластичностью, высоким значением модуля упругости. Заготовки, вследствие присутствия в смесях непластичных карбидных частиц, не имеют достаточной прочности при той степени уплотнения, какой можно достигнуть без опасности появления «расслоенных» трещин в брикете из-за высоких напряжений, возникающих при прессовании (модуль упругости высокий). Высокая дисперсность и малая пластичность не позволяют применять давление прессования более 200–300 МПа. Все это вызывает необходимость введения в смесь перед прессованием пластифицирующих веществ (пластификаторов). В специальных аппаратах — двухъярусных смесителях — происходит перемешивание компонентов смеси с пластификатором по определенному режиму [7, с. 85–86].

Для прессования твердосплавных смесей, как и для других металлических порошков, при одностороннем приложении давления в стальной пресс-форме невозможно получить заготовку с равномерной плотностью. По высоте брикета наблюдается более сильный перепад плотности, чем для медного и железного порошков. В нижних слоях смеси ($h = 30$ мм) фактическое давление прессования составляет всего 20–30 % от приложенного давления. Отмеченные недостатки можно уменьшить при применении двухстороннего прессования.

Зависимость уплотнения смесей от давления прессования при определенных давлениях подчиняется известному уравнению М. Ю. Бальшина, но значения плотности намного ниже. Отсутствует третья стадия уплотнения, связанная с пластической деформацией. Мелкозернистые смеси при одном и том же давлении прессования имеют более низкие значения относительной плотности. Степень уплотнения твердосплавных смесей не превышает 60 % и мало оказывает влияние на конечные свойства спеченных изделий.

Г. С. Креймер показал, что изменение давления (сплав Т15 К6) в пределах 50–300 МПа не влияет на свойства спеченного сплава (за счет спекания с жидкой фазой).

3.1.2. Поведение заготовок после снятия давления

От поведения заготовок после снятия давления и при извлечении их из пресс-формы в значительной степени зависят успех операции прессования и количество брака. Известно, что после снятия давления проявляется так называемое упругое последствие, приводящее к увеличению размеров заготовки, что, в свою очередь, может приводить к разрушению или появлению в ней «расслойных» трещин.

М. Ю. Бальшин указывает, что появлению трещин в заготовке под влиянием внутренних напряжений (упругое последствие) способствуют все факторы, ослабляющие ее прочность. Чрезмерное давление при прессовании также вызывает явление «расслоя», так как упругое последствие растет пропорционально прилагаемому при прессовании давлению, в то время как прочность заготовки возрастает при высоких давлениях медленнее. При прессовании в неразъемных пресс-формах наблюдаются поперечные расслойные трещины, которые образуются при выталкивании заготовки из пресс-формы; это объясняется тем, что в некоторые моменты одна часть заготовки

находится вне пресс-формы и свободно расширяется, тогда как другая еще остается в пресс-форме.

Ослаблению явлений разрушения брикета при извлечении из пресс-формы способствует выдержка под давлением при прессовании, приводящая к релаксации напряжений, возникающих в прессуемой заготовке. Упругое расширение пропорционально приложенному давлению, но меняется нелинейно.

Изменение количества кобальта в смеси с карбидом вольфрама оказывает существенное влияние на упругое расширение брикетов — с повышением содержания кобальта упругое расширение возрастает.

Г. П. Злобин определил, что величина упругого расширения прессовки по высоте примерно в 20 раз больше, чем в поперечном направлении (на специально сконструированной им пресс-форме). С увеличением навески порошка упругое расширение по высоте снижается, что объясняется тем, что средняя плотность прессовки падает с увеличением высоты прессовки при одном и том же приложенном давлении (табл. 1).

Таблица 1

Упругое расширение прессовок из ВК20

Масса прессов- ки, г	Плотность прессовки, г/см ³	Упругое расширение, %			Давление выпрессовки, МПа
		по диа- метру	по высоте		
			в матрице	общее	
20	7,43	0,2	3,3	5,1	3,0
40	7,35	0,2	3,0	4,4	4,8
60	7,30	0,2	2,9	4,1	9,5

Давление выталкивания увеличивается с ростом давления прессования.

Жесткость матрицы также влияет на давление выпрессовки. Отношение давления выпрессовки к давлению прессования мало меняется с ростом последнего для прессовок одинаковой

массы. Следует также иметь в виду, что для твердосплавных смесей давление выпрессовки после прессования в 3–5 раз меньше потерь на трение, в то время как для медных порошков оно составляет почти 90 %.

3.1.3. Пластифицирующие добавки к смесям

Пластифицирующие вещества, вводимые в смесь перед прессованием, с одной стороны, облегчают скольжение частиц порошка относительно друг друга и стенок пресс-формы, повышая тем самым степень уплотнения смеси, а с другой — придают заготовкам некоторую дополнительную прочность за счет клеящей способности пластификатора.

Помимо этого, применяемые в производстве твердых сплавов пластификаторы должны удовлетворять следующим основным требованиям: легко удаляться из заготовок при сушке или низкотемпературном спекании, не оставлять примесей. Известно несколько веществ (и растворителей для них), применяющихся в качестве пластификаторов при прессовании смесей в производстве спеченных твердых сплавов [7, с. 87–89].

В отечественной промышленности используют в основном синтетический каучук, который вводят в смеси в виде раствора в бензине. Судя по опыту зарубежной промышленности, можно применять гликоль в виде спиртового раствора, камфару в виде раствора в бензине, ацетоне или эфире, смолу (глиптал), растворенную в бензине или ацетоне. Широкое распространение в последнее время получили: парафин, поливинилацетат, поливинилгликоль, полиэтиленгликоль, поливиниловый спирт.

Сравнение поведения смесей с одинаковым количеством (1 %) разных пластификаторов показывает, что степень уплотнения, характеризуемая давлением прессования, необходимым для достижения определенной плотности, для смесей, содержащих каучук, выше, чем для смесей с гликолем и парафином. Такая прочность при равных количествах пластификато-

ров оказалась очень низкой для заготовок из смесей с гликолем и значительно более высокой для смесей с каучуком и парафином, причем наименьшую потерю массы при обкатывании имели брикеты с каучуком.

При наличии в прессуемых порошках парафина градиент напряжений в полученном брикете существенно выше, чем в брикете, содержащем каучук. Упругое расширение за счет градиента напряжений для брикетов, содержащих парафин, также выше при снятии давления и выталкивании брикета из пресс-формы по склонности к образованию расслойных трещин. Если в брикетах из смеси WC + 6 % Co с каучуком трещин не наблюдалось при давлениях прессования до 200,0 МПа, то в брикетах с парафином трещины появлялись уже при давлении 160,0 МПа, а при 260,0 МПа все брикеты с парафином имели трещины.

Оценивая свойства каучука и парафина в качестве пластификаторов, предпочтение следует отдать каучуку, особенно если учитывать, что из изделий с парафином последний должен быть удален перед окончательным спеканием, для чего требуются специально оборудованные печи. Изделия же с каучуком можно подвергать спеканию в одну стадию. Кроме того, для прессования смесей с парафином необходимо иметь пресса, конструкция которых позволяет осуществлять выдержку под давлением.

Недостаток каучука в том, что он не полностью удаляется из заготовки при спекании; этот пластификатор частично обугливается, что приводит к появлению в сплаве свободного углерода и увеличению его общего содержания, в то время как парафин можно вводить в количестве до 11 %, так как он удаляется целиком.

При введении в смесь около 1 % каучука содержание общего углерода в готовом сплаве повышается на 0,1–0,2 %. При недостаточно равномерном распределении каучука в смеси в готовом (спекенном) изделии обнаруживается некоторое изменение характера микроструктуры вследствие местных включений графита. Однако это явление легко устраняется, если обеспе-

чить равномерное распределение каучука. Процесс смешивания порошка с раствором каучука (в бензине) и последующая сушка осуществляются в одном и том же аппарате (двухъярусном смесителе).

В настоящее время пластификатор рекомендуется вводить в размольный агрегат. После отгонки размольной жидкости (сушки) сразу получают готовую для прессования смесь с пластификатором. Целесообразно использовать пластификатор, растворимый в размольной жидкости, или подбирать жидкость для размола, в которой может раствориться заранее выбранный пластификатор. Каучук в спирте не растворяется.

Следует отметить влияние условий прессования на свойства. При использовании гранулированных смесей, особенно с повышенной прочностью, жесткостью (пересушенных), в наименее уплотненной части изделия относительно сложной формы давление оказывается недостаточным для раздавливания гранул, что приводит к образованию между гранулами больших пор, которые при спекании могут не «захлопываться» из-за недостаточного капиллярного давления. Такие дефекты, являясь концентраторами напряжений, могут быть причиной поломок твердосплавных изделий.

3.1.4. Условия прессования

От степени уплотнения смеси при прессовании зависит степень усадки полученной заготовки при последующем спекании. Чем выше пористость брикета, тем больше изменение его размера после спекания. Если заготовка имеет разную плотность в различных местах, то, естественно, вследствие различной усадки этих мест спеченное изделие будет иметь искаженную форму. Следует учитывать, что при выпрессовке изделия из пресс-формы возможно разрушение или появление «рас-слойных» трещин, не всегда определяемых в заготовке, из-за проявления упругого последействия. Это особенно характер-

но для мелкозернистых порошков. Навеска и давление прессования для каждой марки твердого сплава устанавливаются опытным путем (подбором).

На основании вышеизложенного отметим некоторые особенности прессования твердосплавных смесей в стальной пресс-форме:

- 1) применение малых давлений (50—200 Мпа);
- 2) обязательное введение пластификатора, а отсюда и требования к нему;
- 3) давление выталкивания заготовки из пресс-формы в 3—5 раз меньше потерь давления на трение;
- 4) малая текучесть порошка требует проведения операции гранулирования — получения гранул;
- 5) большая неравноплотность по высоте и ширине изделия;
- 6) большое упругое последствие, что требует применения спецоборудования;
- 7) степень уплотнения заготовок после прессования мало влияет на его окончательные свойства.

Для повышения прочности спрессованных изделий и их транспортировки после прессования проводят сушку изделий в сушильных шкафах или спецсушилках с лампами (лучами) инфракрасного света с температурой приблизительно 150—200 °С. При этом улетучивается бензин и происходит вулканизация (или полимеризация) каучука, что повышает прочность прессовок. Эти процессы требуют соблюдения правил охраны труда и техники безопасности.

3.1.5. Различные методы формования твердосплавных смесей

Последовательно-циклическое прессование. Этим способом прессовку получают не сразу во всем объеме, а последовательным уплотнением порошка за несколько циклов работы пресса. Особенностью всех видов последовательного прессования

является отсутствие зависимости между общими габаритами изделия и усилием пресса, которое прикладывается на относительно небольшом участке поверхности прессуемого тела. К последовательному прессованию в принципе можно отнести прокатку и мундштучное выдавливание, но из-за отсутствия цикличности работы оборудования их рассматривают отдельно от недавно предложенной технологии последовательно-поперечного прессования. По этой технологии изделия в виде полых цилиндров получают двумя операциями: сначала из порошка прессуют заготовку методом подвижной иглы, затем в этой же пресс-форме дополнительно уплотняют пуансоном-протяжкой. Операцию выполняют на горизонтально-протяжном стане, получая трубы длиной до 2 м, толщиной 1 мм (плотность равномерно распределена по всей длине). На пресс-автомате из твердого сплава получают стержни диаметром 15 мм и длиной 220 мм. Последовательное прессование является в настоящее время единственным способом получения твердосплавных стержней длиной более 100 мм с различной формой сечения и отношением $L : D$ более 4. Мундштучное выдавливание не позволяет получать устойчиво стержни с диаметром более 5 мм.

Другая область применения этого способа — изготовление цилиндрических прессовок, предназначенных для дальнейшей токарной обработки в пластифицированном состоянии. В настоящее время получают пластифицированные заготовки только в виде брусков.

Горячее прессование. Сущность метода — сжатие порошка одновременно с нагревом в широком интервале давления и температуры. Основная технологическая особенность заключается в значительной пластической деформации прессовки в момент спекания. Если при обычном спекании происходит трехмерная усадка изделия, то при горячем размеры в горизонтальном сечении остаются неизменными, а коэффициент линейной усадки по высоте равен коэффициенту объемной усадки. Получа-

ют изделия сложной формы и конфигурации с весьма высокой точностью и большой плотностью. Однако часто поверхность получается неровной из-за взаимодействия кобальта с графитовой пресс-формой [8, с. 90–100].

Недостатки метода:

- наличие напряжений в заготовке;
- трудности замера и регулировки температуры;
- расход пресс-инструмента;
- низкая производительность;
- высокая энергоемкость (много потерь тепла);
- грубая поверхность изделия.

Современная область применения этого метода — получение из твердого сплава крупногабаритных изделий, размеры которых не позволяют использовать обычное холодное прессование; устранение коробления твердосплавных изделий различной формы: кольца, фрезы, резцы и др. Создана и применяется полуавтоматическая установка правки стержней.

Импульсное прессование. Высокая скорость перемещения порошка (начальная $V = 200$ м/с, в отдельных условиях до 3 км/с) позволяет его называть еще и динамическим прессованием. Источники энергии: взрывчатые вещества (ВВ), сжатые газы, электрогидравлический эффект (эффект Юдкина), энергия электромагнитного поля (магнитно-импульсная) и др.

Все методы характеризуются получением высоких давлений прессования, сотен тысяч атмосфер, то есть возможностью получения практически компактных заготовок. Так, ВК15 взрывом спрессовали до плотности 0,94; никель — до 0,98; титан, кобальт, железо — 0,95. Разноплотность намного меньше, чем при обычном прессовании в пресс-форме.

Недостатки метода: низкая производительность, трудность автоматизации процессов и оборудования, сборки и разборки камер. Получение практически 100 % плотности для твердых сплавов не является большим преимуществом, так как твердые сплавы спекаются в присутствии жидкой фазы.

Изостатическое прессование. Главная особенность получаемых прессовок — равномерная плотность по всему объему. Для шара $D = 100$ мм, спрессованного при $2,0 \cdot 10^5$ Па из ВК10 М по всему объему плотность равнялась — $8,4 \pm 0,05$ г/см³ (вся поверхность испытывала одинаковое нормальное давление).

Гидростатическое прессование применяют для получения крупногабаритных прессовок с равномерной плотностью.

Недостатки метода:

- одна из поверхностей всегда остается сформованной не точно по форме;
- нужен припуск;
- низкая производительность;
- необходимость изготовления оболочки.

Гидростатическая (лучше — горячая изостатическая) обработка статически спрессованных и спеченных изделий из твердых сплавов (2–20 кбар) приводит к уменьшению числа крупных пор и, как следствие, — к увеличению стойкости инструмента при резании за счет отсутствия пор размером 50 мкм и измельчением карбидной фазы.

Газостатическое спекание значительно улучшает свойства твердого сплава.

Вибрационное формование. Вибрация увеличивает подвижность частиц, снижает трение как между частицами, так и между порошком и стенкой пресс-формы. В результате увеличивается плотность по сравнению с насыпанной массой. Подвижность частиц способствует более равномерному распределению плотности по всему объему брикета. Степень уплотнения зависит от частоты, амплитуды колебаний, продолжительности вибровоздействия, схемы конструктивного решения виброустановки и др.

Частота не оказывает существенного влияния, поэтому рекомендуется работать на низких частотах (50–200 Гц). Для достижения такой же плотности брикета, как в стальной пресс-форме, давление снижено в 50–200 раз (табл. 2).

Таблица 2

**Зависимость плотности сплава ВК6 от давления
при вибропрессовании**

Плотность, г/см ³	Давление при частоте 100 Гц, МПа		
	0,024	0,031	0,062
До спекания	7,47	6,95	6,82
После спекания	15,2	14,9	15,0

Эти опыты указывают на возможность использования пластмассовых пресс-форм вместо стальных. Упругое расширение значительно меньше (так как меньше возможное давление), усилие выталкивания небольшое. Опасности расслоя практически нет. Продолжительность вибрации — несколько секунд. Распределение плотности — равномерное. Пока метод рассматривается как перспективный для формования твердосплавных смесей, особенно крупногабаритных изделий сложной формы (не нужны пресса большого усилия и массивные пресс-формы), но метод дорогостоящий.

Прокатка порошков. Суть метода заключается в том, что порошок из бункера под действием собственной тяжести подается к вращающимся в разные стороны валкам, захватывается ими за счет сил трения и, уплотняясь, формуется в ленту, длина которой зависит от массы порошка в бункере.

Порошки твердых сплавов из-за большого содержания труднодеформируемых карбидов обладают плохой формуемостью, что затрудняет их прокатку в ленту. Прокатка твердых сплавов — сравнительно новый метод, и впервые его применение стало возможным благодаря исследованиям белорусских ученых (В. П. Северденко, Е. Б. Ложечников). Установлено, что для получения лент оптимальной является прокатка в направлении под углом к горизонту 45–60 °С. Вне этих пределов лента разрушается из-за низкой пластичности и малой прочности. Пластификатором служит раствор парафина в бензоле (бензине), причем парафин должен составлять 3–5 % от массы по-

рошка, большее количество приводит к налипанию на валки. Ленту желательно пропускать через валки несколько раз и строго соблюдать оптимальный режим прокатки, иначе появляются трещины и расслоение. Из сплавов с содержанием кобальта 6–25 % в валках диаметром 150–160 мм получают ленту толщиной 1–2,1 мм, а в валках диаметром 600 мм — толщиной 2,2–8,1 мм. Можно получать и ленту толщиной 0,2 мм путем многократного проката. Обжатие за проход достигает 10–20 %. Прокатанные ленты после удаления пластификатора спекают по обычному режиму.

Во ВНИИТС была отработана технология по прокатке порошков из сплавов ВК6, ВК8, ВК15, ВК20, ВК25 и Т15К6 в полосы длиной до 500 мм, толщиной от 0,1 до 7 мм, плотностью от 7,5 до 9,2 г/см³.

В результате тормозящего действия стенок бункера возникает разница в скорости движения порошка по ширине ленты и образование растягивающих напряжений и трещин по краям полос. Это заставляет прокатывать порошки в валках с калибрующими ребрами или в гладких валках с проволокой, вводимой в раствор валков у стенок бункера. Стенки калибра или проволока способствуют более интенсивному захвату и уплотнению порошков у стенок бункера, выравниванию толщины и плотности укладки порошков по ширине полос. Из полос ножами вырезают заготовки в виде пластин, кругов, колец. Отходы используют для повторной прокатки. Заготовки спекают в обычных для соответствующей марки сплава режимах.

Мундштучное выдавливание. Впервые метод начал применяться в твердосплавной промышленности для изготовления сверл (З. А. Гольдберг). Суть способа: спецзаготовку, нагретую до пластического состояния, продавливают с пластификатором через профилируемый подогретый мундштук, смесь формируется в стержень, сечение которого соответствует форме отверстия в мундштуке. Стержень разрезается на части нужной длины. Затем пластификатор удаляют и проводят оконч-

чательное спекание. Пластификатор — исключительно парафин, т. к. он лучше держит форму и полностью удаляется (без остатка).

Внутри брикета до выдавливания неизбежно остается воздух, после прессования это приводит к образованию вздутий, разрывов, трещин. Кардинальная мера борьбы с включениями воздуха — вакуумирование смеси в процессе перемешивания и выдавливания.

Другой вид брака — множественные часто расположенные кольцеобразные трещины (расслоения) стержня в плоскости, перпендикулярной направлению выдавливания. Они отсутствуют у тонких стержней. При диаметре более 5 мм получать бездефектные стержни не удастся. Причина в возрастающей с ростом диаметра разнице в скорости истечения массы в центре и у поверхности стержня. Наружный слой тормозится трением о стенки, поэтому опережающее движение массы по оси сечения создает предпосылки для возникновения растягивающих напряжений в поверхностном слое стержня сразу после выхода его из мундштука. Поэтому на трубках такие трещины появляются реже.

Требуется соблюдать оптимальные условия сопротивления выдавливаемой смеси (хорошая подвижность и достаточный контакт частиц, прочность). Минимальное количество парафина для мелких и крупных порошков составляет 6—11 % в зависимости от содержания кобальта и гранулометрического состава смеси. Для мелких порошков эта цифра больше при одинаковой пластичности.

Условием истечения смеси через мундштук является передача давления через пластификатор при малом числе контактов между частицами порошка. Это обеспечивает свободное взаимное перемещение частиц. В случае малого содержания парафина, когда усилие воспринимается порошком, а парафин находится в ненагруженном состоянии, смесь течь не может. Повышение температуры не помогает, так как трение между

частицами делает смесь не способной к истечению, а парафин просто выдавливается, вытекает, как вода из губки. Поэтому парафин выполняет две основные функции:

- 1) воспринимая давление, препятствует сближению частиц порошка, обеспечивая возможность их взаимного перемещения как единого целого;
- 2) являясь при 38–42 °С вязкой средой, пластично деформируется под действием нагрузки и выдавливается через мундштук, увлекая частицы порошка.

Сила трения в мундштуке является движущей силой формования, поэтому снижение сопротивления (смазка, подогрев мундштука и др.) приводит к плохому отформовыванию стержней. Минимальное давление, необходимое для истечения, зависит от содержания парафина и температуры (38–42 °С). Давление может колебаться от нескольких десятков до 150–200 МПа. Зернистость влияет на давление: чем она меньше, тем больше давление. Особенность спекания полученных стержней заключается в удалении парафина из формовок в начальный период нагрева. В печах специальной конструкции расплавленный парафин из формовки перемещается под действием капиллярных сил в корракс (сорт электрокорунда с содержанием окиси алюминия 99 %). С ростом температуры парафин испаряется, пары его уносятся водородом и конденсируются на холодных участках или частично сгорают в факеле горящего водорода.

Можно конденсировать парафин не до твердого состояния, а до жидкого в печах специальной конструкции. Есть спечпечи с температурой нагрева 800–1000 °С. Скорость нагрева в начальной стадии спекания (до 300–500 °С) не должна превышать 5–6 °С в минуту из-за опасности появления трещин вследствие температурного расширения парафина. При плавлении объем парафина увеличивается в 1,2 раза.

После удаления парафина процесс спекания стержней ничем не отличается от обычного окончательного спекания твердых

сплавов. Для получения сверл делается спецмундштук, который сильно отличается по трудоемкости изготовления от других деталей; его делают из твердого сплава, затем шлифуют, канал полируют смесью порошков карбида бора и парафина (продавливанием). Для мундштучного выдавливания труб в контейнере устанавливают иглу, формирующую внутреннюю поверхность трубы. Метод можно использовать для получения изделий переменного сечения. Требуется только конструктивные усовершенствования в оборудовании.

Получают также шарики диаметром меньше 1 мм (резка стержня и обкатка после спекания), резцы, спирали и другие изделия. Есть данные о получении градиентных стержней, сердцевина которых из ВК20, а наружный слой из ВК6 М. Для этого в контейнер концентричными слоями загружали смесь разного состава.

Особенности мундштучного выдавливания твердых сплавов:

- подготовка смеси с парафином должна гарантировать отсутствие воздушных пор, приводящих к дефектам в изделиях;
- порошок не уплотняется при выдавливании, так как пространство между частицами заполнено парафином.

Литье под давлением. В основу литья под давлением заложено свойство смеси с определенным количеством парафина приобретать при нагреве высокую пластичность, вплоть до жидкотекучего состояния. Сущность формования заключается в том, что суспензию порошка — сплава парафина и воска (для улучшения литейных свойств), — нагретую до 80–90 °С, нагнетают под давлением $(1,01–6,06) \cdot 10^5$ Па в литейную форму и выдерживают до охлаждения и затвердевания. Отливки, извлеченные из формы, спекают по режиму, соответствующему данной марке твердого сплава. Подготовка к литью следующая: сначала готовят смесь парафина и воска (13:2). Смесь загружают в сушильный шкаф и перемешивают при температуре 90–120 °С. Затем пластификатор смешивают с порошком сплава из расчета 300 г

пластификатора на 4 кг порошка. Литье осуществляют на спец-установке ВНИИТС — УФА-1 М. Массу загружают в бак установки с температурой 100–110 °С при непрерывном перемешивании (1,5–2 ч). Воздух отсасывают вакуумным насосом, затем горячую смесь из бака подают в литейную форму под давлением. После охлаждения отливку извлекают и проводят окончательное спекание. Большая усадка из-за большой пористости препятствует широкому внедрению метода, в отливках наблюдаются усадочные раковины и трещины при спекании (особенно в изделиях с поперечным сечением более 3 мм). Жидкотекучесть массы позволяет получать изделия с весьма тонкими (≈ 20 мкм) отверстиями, что другими методами недостижимо.

Шликерное прессование. Твердосплавную смесь смешивают с жидкостью в соотношении, обеспечивающем жидкотекучесть смеси, заливают в форму из высокопористого материала — гипса. Жидкость отсасывается в поры гипса, а порошок оседает на стенках формы. Формовку извлекают, сушат и спекают. Качество изделия зависит от качества изготовления формы, свойств шликера, режимов литья и сушки. Применительно к твердым сплавам шликерное литье впервые было опробовано во ВНИИТС в 1962 г. на смесях ВК6, ВК6 М, ВК20. Шликер готовят смешиванием компонентов в шаровой мельнице в течение 2 ч (иначе получается не стойкий шликер). Для каждой марки твердого сплава готовят свой состав шликера.

Отливки сушат двое суток в вате. Спекание происходит в две стадии:

- 1) 650–700 °С, 2 ч нагрев, 1 ч выдержка;
- 2) по режиму сплава.

Свойства изделий не отличаются от обычных, но часто встречаются крупные поры. Получают небольшие партии формовок: трубки, стаканы, тигли и т. д. Способ мало развит для твердых сплавов из-за низкой производительности и малого выхода годных изделий [9, с. 98].

3.2. Спекание твердых сплавов

Спекание в технологии твердых сплавов является важнейшей операцией, в результате которой высокопористое изделие превращается в практически беспористое (0,1–0,2 % объема) с требуемыми структурой, физическими и механическими свойствами сплава. Нагрев заготовок сопровождается появлением жидкой фазы вследствие расплавления эвтектики (двойной, тройной или более сложной по составу) и перекристаллизацией через нее некоторого количества карбидной составляющей твердого сплава, что оказывает решающее влияние на формирование конечной микроструктуры спеченного сплава.

В порошковой металлургии под спеканием подразумевают процесс увеличения прочности межчастичного (контактного) сцепления, приводящий к росту прочности всего брикета в целом под воздействием повышенных температур. Для твердых сплавов этот процесс сопровождается появлением некоторого количества жидкой фазы, остающейся до конца спекания и приводящей к возникновению дополнительных явлений по сравнению со спеканием в твердой фазе, например смачиванию твердой фазы жидкостью, частичному растворению твердых компонентов в жидкости с последующей кристаллизацией твердых частиц (фаз) из образующихся растворов и др. Другими словами, формирование компактного сплава с характерной структурой происходит в результате многих физико-химических процессов, теория которых и до настоящего времени развита недостаточно.

3.2.1. Процессы, протекающие при твердофазном спекании твердых сплавов (ТФС)

Для чистого WC в интервале температур 20–1400 °C усадка равна нулю. Чистый кобальт полностью уплотняется при 850 °C (начало уплотнения 680 °C). Обращает на себя внимание влия-

ние кобальта. В результате добавки только 1 % Со достигается значительное относительное уплотнение 81 %; при 15 % Со можно достигнуть 98 %. Усадка становится заметной при 800 °С (эффективная температура спекания кобальта) и достигает максимума при температуре появления жидкой фазы (1300–1350 °С).

Влияние небольших добавок металлов семейства железа на процесс спекания в твердой фазе сплавов WC–Со можно объяснить, пользуясь представлениями об активированном спекании, например, вольфрама при небольших добавках никеля. Растворение вольфрама в металлах группы железа сопровождается образованием повышенной концентрации избыточных вакансий по границам зерен вольфрама (вследствие униполярной диффузии) и увеличением свободной энергии системы, что и приводит к интенсификации процесса спекания. Для этой цели необходимы весьма малые добавки; увеличение содержания металла сверх необходимого количества 0,1–0,25 % не оказывает какого-либо влияния, а в ряде случаев задерживает уплотнение.

Увеличение содержания кобальта выше определенной величины не способствует усадке в твердом состоянии, а наоборот, тормозит ее.

М. М. Бабиц указывает на возможность в данном случае эффекта Киркендалла — появления пористости из-за униполярной диффузии вольфрама в кобальт, возрастающей с увеличением количества цементирующего металла.

Незначительные изменения содержания углерода оказывают большое влияние на характер кривых скорости усадки и температуру окончания усадки. При увеличении углерода снижается температура начала усадки, а скорость ее возрастает, поскольку снижается температура появления жидкой фазы.

Степень мокрого размола и дисперсность исходных смесей оказывают наибольшее влияние на процесс уплотнения в твердом состоянии. С увеличением длительности размола и дисперсности смеси значительная усадка происходит до температуры 1100 °С; также повышается скорость усадки.

Наличие карбида (Ti, W)C тормозит усадку как при твердофазном спекании, так и в присутствии жидкой фазы. При твердофазном спекании обнаружено растворение карбида вольфрама в кобальте при температуре выше 800 °C.

Уплотнение наноразмерных (50–100 нм) сплавов WC–Co начинается на 150–200 °C ниже. Чем мельче размер порошка, тем более сдвинут весь диапазон температур уплотнения в сторону низких температур, хотя энергия активации уплотнения значительно снижается с уменьшением размера частиц.

Уплотнение при нагреве идет в две стадии: формирования агрегатов, состоящих из множества зерен WC- и Co-фазы (до 1000 °C) на первой стадии, а на второй стадии — консолидация агломератов при 1000–1200 °C, здесь идет ускоренное уплотнение за счет перегруппировки частиц и зерен, при этом меняется их форма и происходит коалесценция соседних зерен WC. Главный фактор, определяющий взаимосвязь механизмов роста зерна и уплотнения, — анизотропия поверхностной энергии граней частиц WC.

При температуре твердофазного спекания несколько ниже температуры появления жидкой фазы в образцах WC–Co для нанопорошков достигается плотность более 90 % и наблюдается заметный рост зерна. Полного уплотнения, сдерживающего рост зерна при различных методах твердофазного спекания пока достичь не удалось.

Твердофазное спекание проводят, не доводя до расплавления самый легкоплавкий компонент. При твердофазном спекании на первой стадии наблюдается увеличение размеров поверхности контактов соседних частиц. Этому способствуют наличие давления, процессы диффузии (поверхностной и объемной). В результате увеличиваются силы сцепления. Необходимо также учитывать действие термодинамической закономерности — стремление системы к минимуму поверхностной энергии. Это влияет на направленность перемещения атомов — преимущественно от свободных поверхностей к местам образовавшихся

контактов. В итоге происходит зарастание пор, отток вакансий с поверхности вглубь частицы и перенос части вещества через газовую фазу. Перенос атомов происходит и за счет разности давлений пара металла над вогнутыми и выпуклыми участками поверхности контактирующих частиц. Наконец, поры могут сократиться за счет затекания в них металла в результате его пластического течения, т. е. объемной диффузии, или под действием сил поверхностного натяжения. Твердофазное спекание — довольно длительный процесс и составляет по времени от получаса до нескольких часов.

3.2.2. Процессы, протекающие при жидкофазном спекании твердых сплавов

Жидкофазным спеканием называется спекание порошкового тела при температуре, обеспечивающей появление жидкой фазы. Спекание с участием жидкой фазы имеет широкое техническое применение при производстве порошковых материалов различных типов.

Полученное в результате твердофазного спекания пористое тело из тугоплавкого каркаса представляет собой капиллярную систему, которая будет заполняться (пропитываться) жидкой связующей фазой, если в уравнении (1) угол $\theta = 0^\circ$:

$$\sigma_{\text{сг}} \cdot \cos\theta = \sigma_{\text{кг}} - \sigma_{\text{кс}}, \quad (1)$$

где $\sigma_{\text{сг}}$, $\sigma_{\text{кг}}$ и $\sigma_{\text{кс}}$ — соответственно энергии поверхностей раздела расплавленной связки и газовой фазы, карбида и газовой фазы, карбида и связки. Критическое значение краевого угла $\theta = 90^\circ$; при $\theta > 90^\circ$ связка не может заполнять поры брикета.

Наиболее полные сведения о характере взаимодействия твердой и жидкой фаз в твердых сплавах приведены у А. Ф Лисовского.

Во всех твердосплавных системах краевого угол $\theta < 90^\circ$, поэтому с появлением жидкой фазы наступает уплотнение образца за счет заполнения пор связкой.

Другой процесс, приводящий к уплотнению, — перегруппировка карбидных частиц в положения, соответствующие наиболее плотной упаковке. Течение этого процесса определяется не только величиной $\theta < 90^\circ$, но и величиной растворимости карбида в расплавленной связке.

Значительный вклад в уплотнение дает механизм перекристаллизации через жидкую фазу.

По достижении температуры жидкофазного спекания на контактах частиц WC с кобальтом появляется жидкая фаза, которая затем вытекает на поверхность и полностью покрывает собой частицы WC. С развитием жидкофазного спекания наблюдались переориентировка частиц WC, изменение формы и их рост. Частицы WC прорастали через пленку расплава кобальтовой фазы, часто выходя из нее ребрами и углами. То, что проникновение кобальтовой фазы на контакты частиц WC не является специфической особенностью формирования структуры на поверхности, а происходит и в объеме, подтверждают данные электронной микроскопии.

С появлением жидкой фазы происходит также и изменение формы кристаллов карбида, обусловленное степенью кристаллографической анизотропии. Так, в сплавах WC—Co (высокая степень кристаллографической анизотропии, полная смачиваемость) частицы WC, как правило, не имеющие определенной формы после твердофазного спекания, приобретают четко выраженную призматическую огранку. В случае сплавов (Ti, W)C—Co (неполная смачиваемость, малая анизотропия) сросшиеся частицы (Ti, W)C приобретают округлую форму в присутствии жидкой связки.

Наконец, одновременно с процессами перегруппировки и изменения формы происходит рост частиц карбида, механизм которого также сильно зависит от соотношения между степенью кристаллографической анизотропии поверхностной энергии и смачиваемостью.

При ЖФС принципиально возможны два механизма роста частиц карбида:

- 1) перекристаллизация через жидкую фазу (растворение-осаждение),
- 2) коалесценция.

В случае же низкой анизотропии σ_k и высокой σ_k/σ_c ($\theta > 0^\circ$) все большее значение приобретает коалесценция зерен, а перекристаллизация через жидкую фазу, по-видимому, дает основной вклад в изменение формы частиц карбида.

Коалесценция представляет собой срастание группы частиц карбида путем исчезновения внутренних границ между ними. Этот механизм не требует переноса вещества через жидкую фазу и осуществляется за счет диффузии твердых частиц принципиально так же, как и при твердофазном спекании.

Основной движущей силой жидкофазного спекания является минимизация поверхностной энергии, поэтому вклад каждого процесса и механизма, а следовательно, и конечная структура обусловлены анизотропией энергии межфазных границ системы. В случае малой кристаллографической анизотропии границ «вольфрам — связка» в сплавах W-Ni-Fe преобладают процессы скругления и роста частиц твердой фазы, а в случае высокой анизотропии, характерной для WC в сплавах WC-Co, наиболее эффективным способом минимизации поверхностной энергии системы является формирование габитусной огранки частиц, а это сказывается на изменении скорости роста частиц карбидной фазы, заполнения пор и перераспределения связки.

Основные положения о процессах при спекании в присутствии жидкой фазы Х. Кэннон и Ф. Ленел сформулировали следующим образом. Уплотнение при спекании осуществляется в три стадии:

- 1) жидко-вязкое течение жидкости и перегруппировка зерен твердой фазы в направлении более плотной их упаковки;
- 2) растворение мелких зерен и переосаждение материала на более крупных зернах (перекристаллизация через жидкую фазу);

- 3) возможно дополнительное уплотнение вследствие срастания зерен между собой, которое должно подчиняться закономерностям спекания в твердой фазе.

Развивая сформулированные выше положения, В.Д. Кингери указывает, что при жидком течении для уплотнения необходимо некоторое минимальное количество жидкой фазы, равное (при шарообразных частицах твердой фазы) около 35 % объема. При меньшем количестве жидкой фазы уплотнение должно заканчиваться за счет других механизмов.

Описательная сторона процесса спекания с жидкой фазой может быть представлена следующим образом:

- 1) появление жидкой фазы в результате плавления;
- 2) распространение ее по капиллярным каналам;
- 3) заполнение пор;
- 4) адсорбция;
- 5) смачивание поверхностей твердых фаз;
- 6) растворение, вплоть до насыщения при данной температуре;
- 7) установление подвижного равновесия с растворением неровностей и мелких частиц;
- 8) рост крупных частиц.

Все это приводит к уплотнению и формированию конечной структуры сплава [8, с. 90–100].

Для математического описания процессов, протекающих при жидкофазном спекании, необходимо знание следующих уравнений.

1. Зависимость краевого угла смачивания θ от поверхностных энергий σ на границе соответствующих фаз, что показано в формуле (2):

$$\cos\theta - \sigma_{\text{жт}} = \sigma_{\text{тг}} - \sigma_{\text{тж}} / \sigma_{\text{жг}}. \quad (2)$$

2. Зависимость двугранного угла ψ от поверхностных энергий на границе соответствующих фаз, что показано в формуле (3):

$$\frac{\cos \psi}{2} = \sigma_{\text{тг}} / 2\sigma_{\text{тж}}. \quad (3)$$

3. Зависимость давления Лапласа P от размера твердых частиц (радиуса), что показано в формуле (4):

$$\Delta P = 2\sigma_{\text{тж}} / r, \quad (4)$$

где r — радиус кривизны.

4. Зависимости капиллярного поднятия жидкости, формула (5), и капиллярного потенциала, формула (6), от условий спекания:

$$H = (2\sigma_{\text{жг}} \cos \theta) / rg(\xi_{\text{ж}} - \xi_{\text{г}}), \quad (5)$$

$$J_{\text{к}} = gH = (2\sigma_{\text{жг}} \cos \theta) / rg\xi_{\text{ж}}, \quad (6)$$

где H — высота поднятия жидкости; r — радиус частицы; g — ускорение свободного падения; ξ — плотность жидкости и газа; $J_{\text{к}}$ — капиллярный потенциал.

Из формул (5) и (6) следует, что жидкость втягивается в капилляр при $\theta < 90^\circ$ и выталкивается из него при $\theta > 90^\circ$. Двугранный угол θ определяет возможность проникновения жидкости в контакты между частицами.

Проникновение жидкости по контактными поверхностям неравновесных частиц (разное значение r) облегчается.

Количественная оценка уплотнения на первой стадии изотермического спекания, формула (7), описывается следующим кинетическим уравнением:

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{I}{3} \frac{\Delta v}{v} = A\tau^{1+x}, \quad (7)$$

где L — длина образца; v — объем; A — коэффициент пропорциональности; τ — время; $(1 + x)$ — показатель степени > 1 .

Жидкофазное спекание проводят при температуре, которая обеспечивает наличие жидкой фазы одного из компонентов будущего порошкового тела.

Обязательным условием является смачиваемость жидкой фазой поверхности твердой частицы. В таком случае жидкость активно заполняет поры, и порошковые детали получают более плотными по сравнению с твердофазным спеканием.

Технология жидкофазного спекания включает пропитку полученной ранее прессовки под действием капиллярных сил легкоплавким сплавом сверху, который хорошо смачивает элементы каркаса, образованного при формировании детали (рис. 2). Пропитку называют часто процессом инфильтрации.

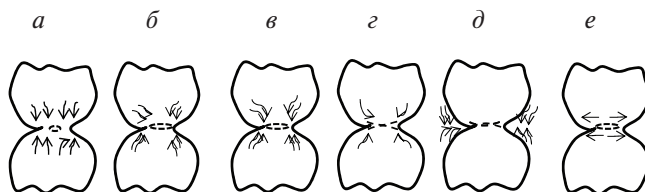


Рис. 2. Схематическое изображение механизмов взаимного припекания твердых сферических частиц:

а — вязкое течение; *б* — объемная диффузия; *в* — объемная диффузия при наличии стока вакансий в области контакта; *г* — поверхностная диффузия; *д* — перенос вещества через газовую фазу; *е* — припекание под влиянием прижимающих усилий погружением прессовки в жидкий сплав

3.2.3. Сплавы WC–Co

Система WC–Co является примером систем, в которых сплав формируется в результате спекания в присутствии жидкой фазы, образующейся на основе легкоплавкого компонента (кобальта), и характеризуется следующими признаками:

- тугоплавкий компонент (твердая фаза) частично растворяется в жидкости;
- наблюдается полная смачиваемость твердой фазы жидкой (краевой угол смачивания карбида вольфрама кобальтовым раствором равен 0).

Известное представление о процессе уплотнения тел из смеси порошков карбида вольфрама и кобальта могут дать результаты опытов Е. Г. Сандфорда и Е. М. Трента, спекавших брикеты из смесей 6 и 10 % Со (остальное WC) при 1000–1400 °С со скоростью подъема температуры около 3 град/мин. Они установили, что для смесей обоих составов усадка начинается около 1150 °С и заканчивается по достижении 1320 °С, т. е. той температуры, которая отвечает началу появления жидкой фазы (эвтектики) в спекаемом теле. Усадка в значительной степени происходит уже при температурах, где спекание может осуществляться только в твердой фазе.

При температурах спекания, превышающих температуру плавления эвтектики в системе WC–Со, плотность, близкая к теоретической, достигается за очень короткое время (1–4 мин); при спекании в отсутствие жидкой фазы (ниже 1300 °С) конечная плотность ниже теоретической даже при продолжительности спекания 30 мин и значение ее зависит от температуры. Степень усадки для мелкозернистого порошка выше как при спекании в твердой фазе, так и в присутствии жидкой фазы.

Спекание характеризуется существенным уплотнением еще до достижения температур появления жидкой фазы и быстрым (в течение нескольких минут) практически полным уплотнением после появления жидкой фазы. Спекание до появления жидкой фазы осуществляется в твердых фазах и сопровождается диффузией карбида вольфрама в кобальт с образованием твердых растворов. Этот процесс может приводить к существенным изменениям в спекаемом теле, поскольку растворимость карбида вольфрама в кобальте в твердом состоянии составляет около 10 % и перед появлением жидкости эвтектического состава процесс растворения должен закончиться. Судя по быстрой усадке в момент появления жидкой фазы, дальнейшее уплотнение связано с воздействием жидкости.

По М. Герленду считается, что в первые моменты спекания после появления жидкой фазы наблюдается перемещение (пе-

регруппировка) зерен карбида вольфрама, вызываемое силами поверхностного натяжения жидкости (жидкое течение).

Р. Нелсон и Д. Милнер подтвердили, что на первой стадии уплотнения, помимо механизма жидкого течения, большую роль играет растворимость твердой составляющей в более легкоплавком компоненте, облегчающая проникновение жидкости между твердыми частицами.

Из зависимости плотности от количества жидкой фазы следует, что, например, для сплава с объемом жидкой фазы 15 % уплотнение завершается в результате перекристаллизации, а при меньших количествах кобальта — как в результате этого процесса, так и в результате спекания (срастания) карбидных зерен. Процесс жидко-вязкого течения приводит к практически полному уплотнению спекаемого тела, что справедливо при наличии жидкости не менее 20–35 % объема; жидкий кобальтовый расплав затекает в поры и стягивает зерна WC.

При меньших содержаниях жидкости можно предположить, что уплотнению способствует процесс перекристаллизации карбидных зерен через жидкий кобальт, приводящий к приспособлению зерен к форме соседних и тем самым создающий условия для более эффективного действия сил поверхностного натяжения (двугранный угол равен 0).

В следующей за уплотнением стадии спекания (или накладывающейся частично на нее) происходит окончательное формирование структуры сплава. По данным М. Герленда, на этой стадии происходит образование контактов между зернами и приближение двугранных углов между ними к значениям, предполагаемым на основе кристаллографических данных. Движущая сила на этой стадии спекания — стремление к уменьшению поверхностной энергии границ карбидных фаз путем образования дополнительных межкристаллитных границ и межфазовых поверхностей с общей минимальной свободной энергией. Наблюдается увеличение среднего размера зерна WC.

Таким образом, в конечной стадии спекания образцов из смесей карбида вольфрама с кобальтом в присутствии жидкой фазы существенно возрастает имевшаяся в первоначальных стадиях в слабой степени контактная поверхность между зернами карбида. Кроме того, результаты этих опытов при спекании указывают на образование структуры, имеющей карбидный скелет, степень развития которого зависит от содержания кобальта, продолжительности спекания и температуры. Фаза кобальта в виде сквозной сетки пронизывает пространственный скелет WC (переплетенные каркасы). На этой стадии может происходить перекристаллизация, сращивание соседних зерен, развитие контактов между зернами до образования определенных «двугранных углов», т. е. сцепление зерен для получения ориентировки, близкой к двугранному углу.

Перекристаллизация может и не сопровождаться уплотнением. Уплотнение будет при выполнении определенных условий, когда двугранный угол равен или близок к нулю (равновесный угол между гранями кристаллов в области контактов). Растворение в жидкости возможно и не всей частицы, а мест ее контактирования (выступов), где под действием сил поверхностного натяжения жидкости создаются довольно большие давления, под влиянием которых твердая фаза в этих местах обладает повышенной растворимостью в жидкости. При осаждении меняется форма зерна, которая приспособляется к более плотной упаковке.

3.2.4. Механизм роста зерен WC

Механизм роста зерен WC имеет несколько вариантов. Во-первых, за счет выпадения WC при охлаждении из твердого раствора кобальта. Рассмотрение данных по взаимодействию карбида вольфрама с кобальтом показывает, что при температуре спекания растворяется карбид вольфрама и образующаяся жидкая фаза содержит около 40 % WC. Насыщение жидкости

происходит вследствие растворения части зерен. При охлаждении почти все количество содержащегося в жидкости WC выпадает на нерастворившихся кристаллах карбида вольфрама как центрах кристаллизации. Однако в результате этого процесса нельзя ожидать существенного увеличения размеров кристаллов WC. При содержании в сплаве, например, 10 % Co кобальт способен растворить при температуре спекания около 6 % WC, имеющегося в сплаве. При равномерном распределении этого количества карбида вольфрама (при выпадении его из жидкости) на оставшиеся нерастворившиеся кристаллы WC размер последних может незначительно увеличиться.

Во-вторых, рост зерен WC происходит за счет перекристаллизации через жидкую фазу. Это основной механизм роста WC-фазы. С ростом содержания кобальта в сплаве наблюдается более заметное увеличение размера зерен карбида вольфрама, их максимальный рост достигается при увеличении содержания кобальта от 1 до 6 %, а при большем количестве кобальта рост становится меньше за счет увеличения пути переноса кристаллов через жидкость (толщина прослоек растет).

Возможен и некоторый рост фазы WC за счет механизма коалесценции (подобно собирательной рекристаллизации зерен).

При нагреве смеси WC—Co уже в твердом состоянии начинает идти диффузионное растворение вольфрама и углерода в кобальте, которое понижает температуру плавления твердого раствора на основе кобальта по сравнению с чистым кобальтом (от 1493 до 1300 °C). Появление жидкой фазы способствует протеканию диффузионного процесса и увеличению количества жидкой фазы эвтектического состава. При достижении равновесного состояния между жидкой и твердой фазами процесс не заканчивается, что из диаграммы (рис. 3) не следует, так как растворимость мелких и крупных кристаллов карбида вольфрама различная из-за разного запаса свободной энергии. Для мелких кристаллов жидкая фаза оказывается ненасыщенной, а для крупных — пересыщенной, поэтому мелкие кристал-

лы растворяются и оседают на крупных (процесс перекристаллизации через жидкую фазу). Процесс растворения-осаждения (перекристаллизация) увеличивает усадку брикета и выглаживает форму частиц зерен карбида вольфрама. Количество зерен карбида вольфрама уменьшается, но увеличивается их средний размер и изменяется форма. Однако сил поверхностного натяжения недостаточно для их скругления (смачиваемость идеальная, $\theta = 0$), поэтому зерна WC получаются ограненной формы. Капиллярные силы и силы поверхностного натяжения стягивают зерна карбида вольфрама практически до нулевой пористости. Этому способствует и «деформация» зерен за счет перекристаллизации через жидкую фазу при времени выдержки 0,5–1 ч при температуре спекания. Движущей силой процесса перекристаллизации карбида через жидкую фазу (расплав кобальтовой фазы) является разность концентраций карбида в насыщенных растворах вблизи зерен WC с большой и малой свободной поверхностной энергией, существенно зависящей от радиуса частиц (кривизны поверхности). Если не допускать коалесценции, то в реальных условиях менее активные зерна карбида вольфрама при жидкофазном спекании не претерпевают существенных изменений. Они лишь отжигаются и покрываются тонким слоем кристаллов, осаждающихся из расплава. Это дает возможность конструировать сплав на стадии исходных порошков, выбирая нужные условия их получения.

Главная научная предпосылка жидкофазного спекания — управление процессом перекристаллизации на основе регулирования свободной, общей и поверхностной энергии порошков с «провоцированием» процесса растворения-конденсации или его предотвращением. При остывании из-за снижения растворимости вольфрама и углерода в кобальте жидкость будет обедняться вольфрамом и углеродом, состав ее будет меняться в соответствии с диаграммой WC–Co (рис. 3).

После спекания сплав WC–Co будет представлять собой скелет стянутых зерен карбида вольфрама, а в порах будет располо-

жен в виде сквозной сетки твердый раствор на основе кобальта, пронизывающий пространственный скелет карбида вольфрама (два переплетенных каркаса). При кристаллизации сплава, согласно диаграмме состояния WC–Co, должна образовываться эвтектика, но в реальных сплавах ВК с содержанием кобальта менее 35 % она не обнаруживается. Есть предположение, что прожилки кобальта сжаты кристаллами WC, служащими кристаллизационными плоскостями для выделяющихся из эвтектики зерен WC (как бы отсасывают избыток WC), которые откладываются в виде новых плоскостей, а в эвтектике остается только Co_γ и Co_η . Кристаллизация происходит с сильным переохлаждением, и эвтектика не сохраняется. Только в спеченных сплавах с содержанием кобальта более 45 % можно получить эвтектику [10, с. 137–140].

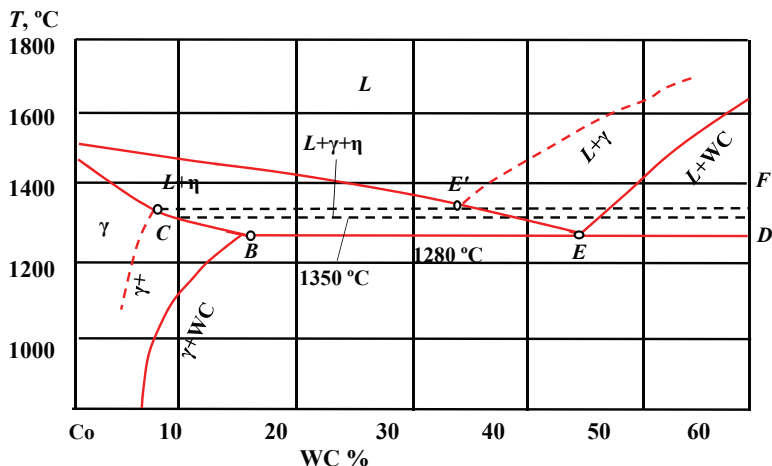


Рис. 3. Квазиравновесная диаграмма WC–Co

Суммируя основные процессы, происходящие при спекании твердых сплавов ВК, можно сделать следующие обобщения:

- заметная усадка пористого тела начинается с процесса спекания в твердой фазе при 1050–1150 °С и сопровождается образованием кобальтового твердого раствора;
- при достижении температуры появления эвтектики (плавления кобальтовой фазы) начинают действовать силы поверхностного натяжения, которые вызывают перегруппировку зерен карбидной фазы в сторону более плотной упаковки и, как результат, быстрое (3–5 мин) уплотнение спекаемого тела; при небольших содержаниях кобальта уплотнению способствует процесс перекристаллизации через жидкую фазу, приводящий одновременно к росту зерен WC-фазы;
- по мере дальнейшего повышения температуры или выдержки при спекании сплавов происходит изменение формы и рост WC-фазы, формируется структура, развиваются контакты между зернами, взаимное расположение зерен приближается к характерным для системы с «двугранным углом», и образуется карбидный скелет, пронизанный кобальтовым;
- при охлаждении происходит осаждение на имеющихся избыточных зернах WC растворенного в жидкой фазе карбида вольфрама, что приводит к некоторому росту размера зерна фазы WC, а также к заполнению промежутков между зернами и созданию дополнительных карбидных контактов (особенно при малом содержании кобальта);
- формируется окончательная структура сплава, состоящая из фазы WC и фазы на основе кобальта — твердый раствор WC в кобальте;
- при скоростях охлаждения, допускаемых при спекании в промышленных печах (более 3 град/мин) возможная, согласно диаграмме WC–Co, в период кристаллизации внутрикристаллическая ликвация в γ -фазе успевает выравниваться при охлаждении, благодаря чему при спека-

нии исключена возможность протекания метастабильной кристаллизации с одновременным образованием η -фазы и графита (рис. 3).

3.2.5. Особенности процесса спекания сплавов WC–TiC–Co и WC–TiC–TaC (NbC)–Co

Данные по спеканию сплавов группы ТК и ТТК очень ограничены. Известно, что все сплавы ТТК у нас и за рубежом спекают в вакууме, а сплавы ТК — и в вакууме, и в водороде.

Основные сведения о процессе спекания сплавов WC–TiC–Co и WC–TiC–TaC–Co остаются теми же, что и для системы WC–Co, они рассмотрены выше. При нагревании этих смесей также образуется жидкая фаза на основе кобальта, в котором растворяется W, C, Ti, Ta, Nb. Ее можно рассматривать как эвтектику в квазитройной или квазичетверной системе W–C–Ti–Co и W–C–Ti–Ta(Nb)–Co. Жидкая фаза на основе кобальта способствует усадке исходного пористого тела. Карбидная составляющая эвтектики — твердый раствор на основе (Ti, W)C или (Ti, Ta, Nb, W)C выделяется на имеющихся избыточных зернах твердого раствора карбидов, а цементирующим веществом в таких сплавах является твердый раствор в кобальте. Зерна твердого раствора на основе карбидов титана или титанатантала, полученные спеканием, имеют неправильную округлую форму, чем отличаются от ограненных зерен WC-фазы. Это же относится и к случаю, когда структурной составляющей является ненасыщенный твердый раствор карбидов. При содержании карбида вольфрама в сплаве больше предела растворимости его в карбиде титана или тантала в спеченном сплаве кроме зерен (Ti, W)C или (Ti, Ta, Nb, W)C присутствуют и зерна фазы WC.

Некоторые особенности процесса спекания связаны с меньшей растворимостью TiC, TaC, WC, NbC в кобальте по сравнению со сплавами WC–Co, худшей смачиваемостью карбидов титана, тантала, ниобия кобальтовым расплавом по сравне-

нию с WC (краевой угол смачивания больше нуля), что влияет на форму зерен (округлая) и механизм роста зерен титановой или титанотанталовой фазы. Основным механизмом их роста — коалесценция (собираТЕЛЬная рекристаллизация). Механизмы уплотнения этих сплавов те же самые, что и для сплавов WC—Co, с учетом особенностей свойств. Анизотропия у фазы на основе карбида титана практически отсутствует, поэтому величина σ_k/σ_c намного выше, чем для фазы WC, а это оказывает влияние на форму зерен (хватает для их округления).

Жидкая кобальтовая фаза в сплавах ТК и ТТК препятствует росту зерен (Ti, W)C и (Ti, Ta, W)C, так как их рост осуществляется по механизму собираТЕЛЬной рекристаллизации, а жидкая фаза разъединяет зерна карбидной фазы, уменьшая их контакт. При жидкофазном спекании практически протекают процессы коагуляции зерен и перекристаллизации через жидкую фазу. Наблюдаемый усиленный рост зерен при повышении температуры спекания вызывается не только активизацией процесса их срастания, но и наложением процесса перекристаллизации, усиливающейся в связи с повышением растворимости компонентов сплава в жидкой кобальтовой фазе (растворимость зависит от температуры). Но этот процесс играет только подчиненную роль, так как увеличение количества жидкой фазы в исследованных образцах с 0,7 до 7 % кобальта (по экспериментальным данным) существенно не влияет на рост зерен при температуре 1500 °С. Можно отметить некоторые особенности роста зерен обеих карбидных фаз при взаимном присутствии их в сплаве, связанные с действием зерен одной из фаз, препятствующей росту зерен другой фазы. Установлено, что при спекании в одинаковых условиях и при одних и тех же исходных порошках смесей состава (Ti, W)C + Co; WC + Co; (Ti, W)C + + WC + Co зерна титанового твердого раствора и WC-фазы в первых двух сплавах превосходят по размерам зерна этих же фаз в третьем сплаве. Это свидетельствует о том, что присутствие второй карбидной фазы затрудняет рост зерен первой

и наоборот. При таком взаимном влиянии карбидных фаз следует ожидать, что степень роста зерен меняется в зависимости от количественного соотношения их в сплаве, а также от зернистости исходных порошков.

Заметное затруднение роста зерен твердого раствора в присутствии особенно мелких зерен WC-фазы объясняется тем, что зерна раствора, разделяя механически зерна фазы $(\text{Ti}, \text{W})\text{C}$, препятствуют их росту в результате собирательной рекристаллизации. Действие зерен фазы $(\text{Ti}, \text{W})\text{C}$ на рост зерен фазы WC практически отсутствует и несколько проявляется только при резко различном соотношении количества фаз. Отмеченные особенности роста зерен фаз WC и $(\text{Ti}, \text{W})\text{C}$ следует учитывать при регулировании структуры и размера зерна в технических сплавах.

3.2.6. Режим спекания

По технологическим признакам операцию спекания можно подразделить на три стадии: нагрев изделий до некоторой максимальной температуры, выдержка при этой температуре и охлаждение. Температуру предварительного спекания конкретно выбирают в зависимости от целей, преследуемых этой операцией (удаление пластифицирующих веществ, выявление брака на стадии формования, придание прочности для механической обработки, восстановление оксидов). Время подъема температуры и охлаждения регулируют эмпирически, учитывая, что спекаемую заготовку нельзя подвергать резким колебаниям температуры, которые могут вызвать образование трещин. Максимальная температура окончательного спекания (или температура выдержки) зависит главным образом от состава изготавливаемого сплава (для сплавов WC—Co — от содержания кобальта, а для сплавов WC—TiC—Co или WC—TiC—TaC—Co — от содержания карбида титана и кобальта) и зернистости исходной смеси. Температура выбирается с учетом проведения собственно процесса спекания в технологически приемле-

мые промежутки времени, составляющие практически 0,5–2 ч. Слишком большая продолжительность спекания нежелательна, так как при этом может более интенсивно протекать изменение состава спекаемого изделия. Спекание при более высоких температурах, если нужно сократить его продолжительность, может даже в случае небольших отклонений от заданного режима (по температуре или длительности) привести за короткий промежуток времени к нежелательным явлениям — чрезмерному росту зерен и так называемому пережогу или вспучиванию.

Практически применяемая температура спекания (в атмосфере водорода) для сплавов WC–Co в зависимости от содержания кобальта и при условии использования исходного порошка карбида вольфрама одной зернистости приведена в табл. 3.

Таблица 3

Температура спекания в зависимости от содержания компонентов системы

№ п/п	Содержание компонента	Температура спекания, °С
1	97 % WC + 3 % Co	1480
2	94 % WC + 6 % Co	1450
3	85 % WC + 15 % Co	1360
4	80 % WC + 20 % Co	1340
5	70 % WC + 30 % Co	1340

Это практически подобранные температуры, необходимые для уплотнения и формирования структуры сплавов указанного состава, косвенно их значения подтверждают выводы о механизме спекания в системе WC–Co. При высоком содержании кобальта в исходной смеси достаточно применять температуры, лежащие вблизи точки появления жидкой фазы или несколько ее превышающие; большой объем жидкой фазы обеспечивает полное уплотнение и достаточно интенсивный рост зерен при относительно низких температурах спекания в результате перекристаллизации через жидкую фазу. При малых количествах кобальта в спекаемой смеси возникает необходимость приме-

нять более высокие температуры, так как количества жидкой фазы здесь уже недостаточно для уплотнения при помощи механизма жидкого течения.

Для сплавов WC–TiC–Co температура спекания зависит от содержания кобальта. Сплавы, содержащие только фазу (Ti, W)C, можно получить спеканием при температурах, применяемых при получении сплавов WC–Co с аналогичным содержанием кобальта. Однако эти сплавы обладают мелкозернистой структурой. Для получения более крупнозернистого сплава следует несколько повысить температуру, чтобы активизировать процесс роста зерен. В общем, предел температуры колеблется в интервале 1450–1530 °C. Закономерности в области влияния зернистости исходных порошков на температуру спекания, указанные для сплавов WC–Co, распространяются и на сплавы WC–TiC–Co и WC–TiC–TaC–Co.

Последней стадией операции спекания является охлаждение изделий. В настоящее время продолжительность этой стадии в производстве определяют главным образом с учетом возможного влияния скорости охлаждения на появление трещин в изделиях. Однако если сплавы способны подвергаться термической обработке, то скорость охлаждения должна сказываться на структуре сплава, так как быстрое охлаждение будет в какой-то степени равносильно закалке, в то время как медленное будет создавать условия отжига.

3.2.7. Влияние газовой атмосферы и состава засыпки при спекании на свойства сплавов

Одной из технологических задач в ходе операции спекания является сохранение заданного состава сплавов, он может при этом изменяться главным образом по содержанию углерода. Нарушение состава по углероду, особенно если оно приводит к появлению в сплавах новых фаз, нежелательно, так как может существенно отразиться на свойствах сплавов.

Ниже рассматриваются возможные причины изменения содержания углерода в сплавах при спекании в атмосфере водорода.

Уменьшение содержания углерода иногда приписывается действию собственно водорода. Так, Дж. Мейер и В. Эйлендер наблюдали обезуглероживание смеси карбида вольфрама с кобальтом в токе водорода во время предварительного спекания (при 800–1000 °С) спрессованных заготовок. Из термодинамических расчетов следует, что при этих, а также более высоких температурах реакция обезуглероживания монокарбида вольфрама водородом (с образованием метана) не должна протекать, как это следует из кривой зависимости изменения свободной энергии реакции от температуры. Экспериментальная проверка этого положения показала, что при 800–1000 °С в сухом чистом водороде карбид вольфрама не теряет углерода.

Исследование влияния водорода, содержащего различные количества влаги, на потерю углерода карбидом вольфрама разной зернистости и его смесью с 6 % Со приведено Р. М. Спрингсом. Автор указывает, что, в то время как для относительно крупнозернистых порошков, подвергнутых лишь кратковременному (4 ч) сухому размолу, обезуглероживания в этих условиях не наступает, для более мелкозернистых порошков, подвергнутых мокрому размолу в течение 64 ч, происходит потеря углерода даже при использовании наиболее сухого водорода.

При прокаливании порошков карбида вольфрама в водороде, содержащем примеси влаги и кислорода, происходит обезуглероживание. Степень обезуглероживания зависит от количества этих примесей, дисперсности порошка, температуры прокаливания. Для подвергнутых размолу порошков потери углерода даже в наиболее чистом водороде (содержание влаги 40–70 мг/м кислорода $3 \cdot 10^{-4} \%$) достигает 11 %.

С повышением температуры опыта от 850 до 1160 °С потери углерода резко возрастают во всех случаях, однако при 1400 °С они меньше, чем при 1160 °С. Последнее обстоятельство иссле-

дователи объясняют заглублением порошков при столь высокой температуре прокаливания [8, с. 114–117].

Учитывая все приведенные данные, можно отметить, что смеси WC–Co при спекании в водороде обезуглероживаются вследствие наличия в них примесей паров воды или кислорода. Обезуглероживание может протекать как при предварительном спекании — до 1000 °C, так и при окончательном — при более высоких температурах. Следовательно, чтобы свести к минимуму обезуглероживание спекаемых изделий, следует пользоваться максимально сухим водородом, содержащим минимальное количество кислорода.

Карбид титана более устойчив против действия водорода, чем WC, и поэтому нельзя ожидать аналогичного влияния водородной атмосферы при спекании на сплавы, содержащие карбид титана. При взаимодействии карбида титана с водородом, содержащим примеси влаги и кислорода, наблюдаются потери углерода. Наиболее значительны потери углерода при температурах прокаливания 1160 и 1400 °C в зависимости от дисперсности порошка. При 1160 °C потери составляют 2–9 %, а при 1400 °C — 6–12 %. Углерод практически сохраняется лишь при 850 °C и наиболее чистом водороде. В присутствии кобальта степень обезуглероживания карбида титана возрастает, и даже в наиболее чистом водороде при 1400 °C порошок карбида титана, размолотый в течение 48–96 ч, теряет 18–35 % углерода. На основании этих данных можно предположить, что обезуглероживание смесей при предварительном спекании в производстве происходит за счет потери углерода карбидом вольфрама.

Технологическим прием, направленный на защиту изделий от нежелательного воздействия атмосферы печи, — применение так называемых засыпок (порошкообразных веществ), слоем которых покрывают заготовки и отделяют их от стенок контейнера (засыпка также предохраняет заготовки от слипания при спекании). Состав засыпки выбирают таким образом, чтобы с ее помощью в непосредственной близости от спекае-

мого изделия создать наиболее благоприятную атмосферу. Для защиты изделий от обезуглероживающего действия влажного или содержащего кислород водорода (технический водород, как правило, содержит эти примеси) обычно применяют графитовую крупку. При взаимодействии измельченного графита с водородом вокруг заготовки создается атмосфера углеродсодержащих газов. Если, наоборот, заготовки легко подвергаются науглероживанию, то необходимо избежать соприкосновения их с графитовыми контейнерами. В этих случаях в качестве засыпки обычно применяют порошок плавленого оксида алюминия (так называемого электрокорунда, или корракса) — тугоплавкого, инертного в этих условиях вещества. Однако при применении чистого оксида алюминия возможно и обезуглероживание. При соприкосновении с накаливаемыми графитовыми контейнерами водород, хотя и обогащается углеводородом, но не всегда может нейтрализовать окисляющее действие примеси паров воды в водороде. В таких случаях для создания слабо науглероживающей атмосферы применяют смесь оксида алюминия с графитовым порошком. При некоторых постоянных условиях спекания (количество примесей в водороде, скорость пропускания его через печь) можно подобрать нужные соотношения графитовой крупки и порошка оксида алюминия.

3.3. Неоднородность свойств твердых сплавов

Более 80 лет назад, когда в нашей стране впервые начали применять спеченные твердые сплавы, была отмечена значительная неоднородность их качества, полностью не устраненная вплоть до настоящего времени. Пластины одной марки сплава в одинаковых условиях работы различались по эксплуатационной стойкости в 3—5 раз в зависимости от состава и условий их спе-

кания. Связано это с изготовлением изделий из спеченных твердых сплавов, которое характеризуется сложностью технологических процессов и большим числом (более 30) производственных переделов и операций, каждая из которых в какой-то мере влияет на качество полуфабрикатов и в конечном счете на качество и однородность твердых сплавов. Заключительная операция — спекание сплавов — наиболее ответственная и сложная, она оказывает наибольшее влияние на свойства сплавов и их однородность. На разных этапах спекания в зависимости от состава газовой среды и твердосплавной смеси в прессовках протекают многочисленные недостаточно изученные самопроизвольные физико-химические процессы, сильно осложняющие спекание сплавов и существенно влияющие на их состав, структуру и свойства.

Изучение зависимости свойств сплавов от различных технологических факторов, разработка новых марок сплавов и способов изготовления изделий, совершенствование технологических процессов и оборудования позволили за последние 20—25 лет значительно уменьшить степень неоднородности сплавов, но окончательно избавиться от нее до сих пор не удалось.

Согласно ТУ на твердосплавные смеси колебания в содержании углерода допускаются от 0,25 до 0,45 % масс. в зависимости от марки сплава. Содержание кислорода в смесях не должно превышать 0,5 % масс. Фактически в ряде партий смесей содержание кислорода и колебания содержания углерода превосходят допустимые ТУ значения. Дефицит углерода в смесях ВК6 (без учета возможного обезуглероживания сплава за счет присутствия оксидов кобальта) достигает 0,5 % масс., что во много раз превышает ширину двухфазной области для этой марки сплава. По принятой технологии изготовления твердосплавных изделий дефицит углерода в карбиде вольфрама пополняется в процессе спекания самопроизвольным неравномерным науглероживанием их через газовую фазу углеродом засыпки

из графитового контейнера. В результате этого образуется неоднородность изделий по содержанию углерода и, следовательно, по свойствам. При спекании сплавов в среде водорода и в графитовых контейнерах создаются условия для неравномерного науглероживания изделий. Наиболее интенсивно науглероживаются изделия, расположенные ближе к стенкам графитового контейнера, и в значительно меньшей степени — изделия, находящиеся в середине контейнера, которые удалены от стенок и изолированы от них соседними изделиями. Таким образом, при существующих условиях спекания невозможно устранить неравномерное науглероживание изделий, спрессованных даже из идеальных двухкомпонентных смесей с теоретическим содержанием углерода в карбиде вольфрама, без примесей карбида W_2C , графита и оксидов кобальта.

В реальных твердосплавных смесях всегда содержится кислород в виде оксидов кобальта, так как окисляемость кобальта кислородом воздуха в настоящих условиях производства устранить нельзя. В изделиях из смесей ВК6 с содержанием до 0,5 % масс. кислорода при условии восстановления оксидов кобальта только углеродом сплава содержание углерода при спекании снижается на 0,2–0,4 %, что способствует увеличению пределов колебания содержания углерода в изделиях. Наилучшими свойствами (прочностью, износостойкостью и однородностью) обладают двухфазные сплавы $WC-Co$, не содержащие графит, и хрупкие тройные фазы (p -фазы).

Свойства существенно зависят от состава связки. В зависимости от месторасположения сплава в двухфазной области концентрационного треугольника $W-C-Co$ (рис. 4) на верхней ($B_{гр}$) или нижней ($H_{гр}$) границе по углероду прочность сплава ВК8 оказывается ниже (или равна) прочности сплава ВК6.

Объясняется это тем, что растворимость вольфрама и углерода в кобальте значительно меняется от местоположения сплава. Чем больше растворимость ($H_{гр}$), тем менее пластична кобальтовая фаза, а следовательно, и меньше прочность.

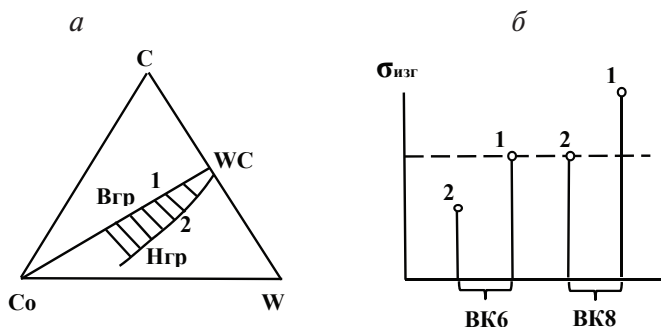


Рис. 4. Месторасположение сплавов в двухфазной области диаграммы W–C–Co (а) и зависимость предела прочности при изгибе сплавов ВК6 и ВК8 (б)

Свойства сплава зависят от состава фаз, т.е. от содержания углерода и вольфрама в кобальтовой фазе, которое меняется в двухфазных сплавах в широких пределах. Очевидно, оптимальными свойствами для различных условий работы обладают сплавы с содержанием углерода, соответствующие двухфазной области. В связи с этим неоднородность по содержанию углерода в сплавах одной и той же марки, связанная с неодинаковым содержанием углерода в различных партиях смесей и условиями спекания изделий, изготовленных из одной партии смеси, а также неравномерность распределения углерода внутри каждого изделия, обуславливают резкие колебания эксплуатационных свойств изделий. Устранение этой неоднородности позволило бы значительно повысить эксплуатационные свойства за счет однородности свойств изделий внутри одной партии сплава [12, с. 119–121].

3.3.1. Особенности роста фазы WC при спекании

При появлении жидкой фазы наблюдается интенсивный рост карбидных зерен, обусловленный процессом перекристаллизации карбида через жидкую фазу (растворение мелких зерен и осаждение на крупных).

В одинаковых условиях спекания в сплавах с более высоким содержанием кобальта не только увеличивается средний размер зерна, но и растет количество крупных зерен, что сказывается на свойствах сплава.

Свойства сплавов могут зависеть от степени развития и соотношения этих зон. Необходимо еще отметить, что повышенное содержание углерода в исходном карбиде приводит к усиленному росту зерен WC, сплавы получаются более крупнозернистые.

При образовании γ -фазы сплавы получают особомелкозернистые. Это объясняется различным количеством жидкой фазы при температуре спекания сплавов с одинаковым количеством кобальта. В настоящее время нет достаточно обоснованных данных об отрицательном влиянии отдельных крупных зерен на свойства сплавов. Однако в работах по исследованию характера распространения трещин в сплавах WC—Co показано, что крупные зерна разрушаются быстрее, чем мелкие, и можно полагать, что наличие крупных зерен в твердых сплавах снижает их механические свойства.

3.3.2. Влияние карбидов на рост WC-фазы

На рост зерен карбидной фазы в сплавах WC—Co при спекании существенно влияет присутствие в спекаемой смеси небольших количеств других карбидов. В результате исследования выяснилось, что если в кобальтовой фазе содержалось количество карбидов, соответствующее пределу их растворимости в жидком кобальте при температуре спекания, то наибольшее тормозящее воздействие на рост зерен WC-фазы оказывал карбид ванадия, а остальные карбиды по этому признаку располагались в следующем порядке: Mo_2C , Cr_3C_2 , NbC , TaC , TiC , ZrC и HfC .

Таким образом, в данном случае проявляется зависимость между пределом растворимости карбидов в кобальте (а также свободной энергией карбидов) и их способностью препятство-

вать росту зерен WC-фазы. Если ограничить добавку карбидов так, чтобы в жидкой фазе содержалось одинаковое количество растворенного карбида, а именно около 1,5 % (мол.) по отношению к кобальту, то по степени влияния на рост зерен WC-фазы карбиды можно расположить в следующем порядке VC, NbC, TaC, TiC, Mo₂C, Cr₃C₂, HfC, ZrC.

Что касается механизма влияния добавки других карбидов, в частности VC, на рост зерен WC-фазы, то можно сказать следующее. Карбид вольфрама значительно растворяется в карбиде ванадия — например, 42 % (мол.) при 1500 °С. Карбид ванадия в карбиде вольфрама при этой температуре практически не растворяется. Поэтому в сплавах карбид ванадия должен присутствовать в виде твердого раствора карбида вольфрама в VC, образующего самостоятельную фазу, что подтверждается исследованиями микроструктуры конкретных образцов сплавов. Однако объем этой фазы при указанных количествах карбида ванадия невелик (например, при 0,25 % VC он составляет около 1 %).

Трудно представить, что тормозящее действие в данном случае заключается в механическом разделении зерен WC второй фазой (тем более, что исследование микроструктуры указывает на расположение второй фазы в отдельных участках шлифа в виде включений, соизмеримых с зернами основной карбидной фазы), особенно учитывая, что зерна карбида вольфрама растут в основном путем переноса вещества через жидкую фазу.

Можно было предположить, что элементы V группы снижают растворимость WC в кобальте, и задержка в росте зерен WC объясняется тем, что перенос материала в жидкой кобальтовой фазе ограничивается при добавках карбидов из-за уменьшения концентрации диффундирующих атомов вольфрама. Однако в настоящее время установлено, что состав кобальтовой фазы в сплавах на основе WC в присутствии других карбидов почти не меняется.

3.3.3. Процессы, влияющие на качество сплавов

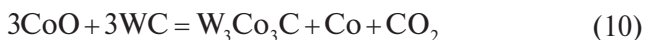
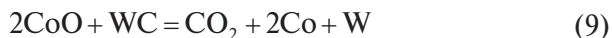
Диаграмма состояния W–Co–C дает важные сведения о равновесном фазовом составе сплавов при различных температурах в зависимости от их химического состава, о реакциях взаимодействия компонентов и условиях протекания этих реакций, о возможности и условиях кристаллизации жидкой фазы по стабильной и метастабильной системам и др. Однако этих знаний еще недостаточно для управления процессом спекания, когда формируются в сплаве те ценные свойства, которыми обладают твердые сплавы. Для правильного выбора условий спекания и разработки оптимальных режимов необходимо знание закономерностей протекания всех процессов, существенно влияющих на состав, структуру и свойства спеченных сплавов.

Усадка — уменьшение объема с сохранением формы — является одним из важнейших процессов, протекающих при спекании.

Результаты исследования показали, что отклонения в поведении при спекании брикетов из различных партий смеси одной и той же марки значительно превосходят отклонения для смесей, близких по содержанию кобальта. Это указывает на значительную неоднородность смесей внутри каждой марки сплава. Такая неоднородность вызывается допустимыми в производстве большими отклонениями в составе смесей, их зернистости и степени равномерности распределения компонентов смеси по объему. На усадку брикетов существенно влияют скорость нагрева, исходная пористость, зернистость смесей, содержание углерода и др.

Окисление кобальта и восстановление его оксидов водородом и углеродом. Оксиды кобальта могут полностью восстанавливаться водородом или углеродом. Полное восстановление Co_3O_4 в порошке или брикетах из смеси кобальта с карбидом вольфрама происходит при температуре выше 400°C (при $200\text{—}400^\circ\text{C}$ восстанавливаются высшие оксиды). Верхний допус-

мый предел температуры восстановления оксидов кобальта в смеси водородом ограничивается температурой начала реакции восстановления их графитом (сажей) и углеродом карбида вольфрама согласно реакциям (8), (9) и (10):



На тензометрической установке по изменению давления газа в реакционном пространстве установлено, что восстановление спрессованной смеси свободным углеродом начинается при температуре около 500 °С, углеродом карбида вольфрама — после 530 °С. С ростом температуры скорость восстановления резко возрастает.

Разложение каучука и углеводородов с отложением в порах брикетов свободного углерода. При нагреве изделий до температуры ниже 400 °С происходит полимеризация каучука, которая сопровождается упрочнением изделий. Выше 400 °С каучук разлагается, оставляя твердый остаток из свободного углерода и неорганических примесей. Выделяющиеся при разложении каучука углеводороды при дальнейшем нагреве разлагаются с выделением углерода (сажи) в порах прессовок в результате каталитического действия зерен кобальта и WC. При этом образуются местные скопления (гнезда) сажи, приводящие к «трещинам» («брак по корочке»), так как сажа мешает спеканию поверхностных слоев изделия за счет расширяющегося действия выделяющихся газов (при 400–600 °С усадка отсутствует). Образование корочки и отложение сажи в порах устраняются путем увеличения непрерывной подачи водорода и уменьшения скорости нагрева для снижения концентрации углеводородов над изделиями при повышенных температурах. Отложение углерода по данным химического анализа выражается в повышении содержания углерода от 5,6 до 8–12 % за счет скопления сажи.

Обезуглероживание поверхности образцов влажным водородом. При содержании паров воды более 700 мг/м^3 при температуре выше 800°C происходит обезуглероживание WC. При влажности водорода $30\text{--}150 \text{ г/м}^3$ реакция обезуглероживания начинается при $750\pm 20^\circ\text{C}$, а скорость ее возрастает с повышением температуры и концентрации паров воды. Наиболее интенсивное обезуглероживание наблюдается при 950°C . Кобальт оказывает каталитическое влияние на реакцию обезуглероживания WC. В период загрузки изделий в промышленной печи влажность отработанного водорода (кислород в смеси $0,5\%$ и выше) возрастает до $150\text{--}160 \text{ г/м}^3$, и влага интенсивно обезуглероживает поверхность. Неравномерное обезуглероживание поверхности влажным водородом препятствует равномерной усадке и ведет к искажению формы (коробление). Для защиты от обезуглероживания прессовки перед спеканием покрывают слоем засыпки, содержащей графитовую крупку или сажу. Слой сажи толщиной 15 мм практически не защищает изделия от обезуглероживания, а мелкая крупка из электродного графита толщиной 15 мм хорошо защищает образцы. Более активное взаимодействие с парами воды крупных частиц графита объясняется, по-видимому, наличием в графите железа и других примесей, которые каталитически ускоряют реакцию взаимодействия воды с графитом аналогично тому, как кобальт ускоряет в брикете реакцию обезуглероживания WC парами воды.

3.3.4. Рост зерен WC и контактной поверхности между ними

При спекании наблюдается рост зерен WC. В результате неравномерного роста зерен появляются отдельные крупные зерна или их скопления размером более 50 мкм , что приводит к ухудшению механических и эксплуатационных свойств сплава.

Миграция жидкой фазы в процессе спекания также оказывает влияние на качество сплава. Изучение миграции жидких

металлов включает исследования в области физической химии поверхностных явлений, контактных взаимодействий твердых и жидких тел, массопереноса в системах.

Науглероживание через газовую фазу пористых прессовок и спеченных ставов. Науглероживание пористых и спеченных изделий в период нагрева при спекании в водородной среде при наличии графита, содержащегося в засыпке и материале контейнера, является одним из важнейших побочных процессов, оказывающих наибольшее влияние на качество изделий. Для уменьшения степени науглероживания при спекании в период после появления жидкой фазы необходимо повышать скорость нагрева от температуры начала плавления эвтектики и сокращать выдержку при максимальной температуре.

Интенсивность науглероживания зависит от продолжительности нахождения жидкой фазы на поверхности изделий и величины ее относительной поверхности. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в период разогрева и спекания в изделиях с большими колебаниями по углероду и кислороду протекают разнообразные физико-химические процессы, существенно влияющие на химический и фазовый состав, форму и эксплуатационные свойства. Перечислим основные из них:

- десорбция газов и испарение летучих примесей при температуре выше 100 °С;
- восстановление оксидов кобальта водородом > 200–400 °С;
- разложение углеводородов с образованием сажи в порах прессовки и на частицах кобальта > 500 °С (у поверхности при этом образуются крупные местные скопления сажи, возможны трещины);
- «брак по корочке»;
- рекристаллизация и рост наклепанных при размоле мелких зерен кобальта > 500 °С;

- восстановление оксидов кобальта свободным углеродом смеси через газовую фазу $> 500\text{ }^{\circ}\text{C}$ и углеродом карбида вольфрама $> 530\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- растворение углерода в кобальте на контакте частиц и через газовую фазу $> 600\text{ }^{\circ}\text{C}$.

3.4. Меры борьбы с неоднородностью свойств твердых сплавов

3.4.1. Двухстадийное стационарное спекание в восстановительно-науглероживающей газовой среде

Предварительное спекание спрессованных заготовок при нагреве в среде водорода до $700\text{--}1000\text{ }^{\circ}\text{C}$ проводится только с целью повышения прочности прессовок. Как показали исследования, при хранении изделий после предварительного спекания на воздухе происходит повторное окисление кобальта, восстановленного при предварительном спекании, что может привести к повторному обезуглероживанию изделий при окончательном спекании.

3.4.2. Прямое одностадийное стационарное спекание в восстановительно-науглероживающей газовой среде

При прямом и двухстадийном спекании в связи с большой скоростью нагрева и короткой выдержкой восстановление оксидов кобальта газами печи (водородом и оксидом углерода) происходит лишь на небольшую глубину изделий, а во внутренних слоях восстановление идет за счет углерода карбида вольфрама, что приводит к обезуглероживанию сплава и образованию η -фазы, особенно в случае ускоренного охлаждения. Науглероживание изделий углеродом контейнера и засыпки че-

рез газовую фазу или через контакты с графитовой крупкой при этих способах спекания может идти вплоть до максимальной степени насыщения жидкой фазы углеродом, однако полное насыщение по всему объему изделий может произойти только при достаточно продолжительной выдержке. Чем больше толщина изделий и дефицит углерода в исходной смеси, тем большая разница в содержании углерода в поверхностных слоях и в середине изделия.

3.4.3. Стационарное спекание в вакуумных печах

В вакуумных печах при давлении $P = 13,3$ Па могут спекаться изделия после предварительного спекания и механической обработки, также может производиться прямое спекание изделий, в которых не содержится пластификатор. При нагреве в вакууме происходит восстановление оксидов кобальта только углеродом сплава. В результате этого содержание углерода в сплаве значительно уменьшается, но почти без образования зональной неоднородности. Получение обезуглероженных сплавов, спеченных в вакуумных печах, — результат обезуглероживания их воздухом, который натекает в печное пространство. Однако при исследовании это не всегда подтверждается. В прессовках, не содержащих перед спеканием кислород, следов обезуглероживания не обнаруживается. Лучшие результаты получаются при спекании в водородно-вакуумных печах, так как в них нагрев изделий до $550\text{ }^{\circ}\text{C}$ производится в среде водорода, а при температуре $500\text{--}550\text{ }^{\circ}\text{C}$ делается выдержка, необходимая для полного восстановления оксидов кобальта водородом. Это позволяет исключить обезуглероживание сплава оксидами кобальта и повысить качество спеченных изделий. Внутри же изделий при их нагреве выше $500\text{--}550\text{ }^{\circ}\text{C}$ оксиды кобальта восстанавливаются углеродом карбида, что приводит к неравномерному обезуглероживанию, большому перепаду в содержании угле-

рода по сечению изделий и соответствующему искажению их формы при уплотнении.

3.4.4. Поточное спекание в многозонных печах в восстановительно- науглероживающей газовой среде

Спекание в многозонных печах дает возможность получить сплавы более высокого качества при одновременном увеличении производительности печей за счет увеличения их длины и повышения скорости продвижки. При поточном спекании в многозонных печах при температурах выше 1340 °С можно устранить обезуглероживание сплавов от наличия оксидов кобальта за счет их полного восстановления водородом. Это достигается увеличением времени пребывания изделий в печи при температуре 450–550 °С, но при этом не устраняется неравномерность науглероживания сплавов через газовую фазу углеродом графитовых контейнеров и засыпки при спекании изделий с различным дефицитом углерода в науглероживающей среде, т. е. не обеспечивается однородность сплава как внутри одного изделия, так и изделий, лежащих на различном расстоянии от стенок контейнера. При этом несколько снижается, но не устраняется образование перепада в содержании углерода по сечению изделий.

Описанные способы спекания твердосплавных изделий не позволяют получать однородные сплавы главным образом из-за невозможности регулирования содержания углерода с требуемой точностью. На основании полученных результатов исследования разработан ряд способов спекания, обеспечивающих получение наиболее однородных по содержанию углерода двухфазных сплавов.

Прессование твердосплавных изделий требует использования пластификаторов, которые оказывают существенное влия-

яние на процесс прессования и предварительное спекание. Знание закономерностей физических и химических процессов на этих операциях является необходимым для получения нужной структуры и свойств изделий. Такие отрасли, как машиностроение, металлургия, авиастроение, оборонная промышленность и другие, не могут обходиться без твердых сплавов. Повышение качества твердосплавных изделий за счет снижения неоднородности свойств является важной и актуальной задачей. Совершенствование существующей технологии позволяет повысить и эксплуатационные характеристики изделий.

Двухфазное состояние сплавов пытаются обеспечивать за счет жесткого регулирования содержания углерода в твердосплавной смеси, замены пластификатора на органические соединения (ПЭТ, ПВА), которые растворятся в размоленной жидкости и не оставят после выгорания в сплаве свободного углерода (зольный осадок). Спекание осуществляют в вакуумно-компрессионных печах при давлении 10–20 МПа.

В связи с проблемами, возникающими при традиционном спекании, все больший интерес вызывают новые виды спекания:

- микроволновое (MWS);
- электроразрядное при плазменном нагреве под давлением (PSC);
- высокочастотный индукционный нагрев (HFISHS);
- электроразрядное спекание (SPS);
- газовая экструзия;
- горячее изостатическое прессование.

Наиболее перспективными считаются газовая экструзия и электроразрядное спекание (импульсный электрический ток).

Новые технологические решения обуславливают получение материалов с отличающимися от обычных структурой, физическими и механическими свойствами.

Контрольные вопросы

1. Перечислите меры, способствующие ослаблению явлений разрушения брикета при формовании смеси.
2. Сравните поведение смесей с одинаковым количеством (1 %) разных пластификаторов при формовании.
3. Каковы особенности организации прессования твердосплавных смесей в стальной пресс-форме?
4. Перечислите технологические отличия формования твердосплавных смесей для производства изделий простой и сложной конфигураций, обоснуйте выбор оборудования.
5. Назовите технологические признаки и обоснуйте выбор температуры для операции литья композиционных материалов специального назначения.
6. На примере системы WC—Co объясните преимущества процесса спекания в присутствии жидкой фазы перед твердофазным.
7. Объясните причины и следствия влияния газовой атмосферы и состава засыпки при спекании на свойства сплавов.
8. Какие процессы влияют на качество сплавов?
9. Обоснуйте меры борьбы с неоднородностью свойств твердых сплавов и дайте им оценку.

4. Нестандартные твердые сплавы

Отечественный твердый сплав победит был изобретен и запатентован в 1929 г. Несколько раньше, в 1926 г., подобный сплав был создан фирмой «Крупп» в Германии. Оба эти сплава по составу были из порошков карбида вольфрама, но в разных пропорциях. Главное различие заключалось лишь в технологии изготовления пластин. У немцев смесь порошков засыпалась в форму и расплавлялась в ней, советские специалисты предварительно прессовали измельченную в пыль смесь компонентов. Технология немецких специалистов не показала практических результатов, поэтому они первыми после публикации приобрели советский патент на победит. В литературе можно встретить такие названия твердых сплавов, как «Видиа» (Widia, Германия), «Карболой» (Carboloy Inc., США) — это компании, которые приобрели советский патент.

На практике победит не показал высоких результатов при точении сталей, поэтому был рекомендован для обработки чугунов. Работы по совершенствованию продолжались. В середине 1930-х гг. был разработан новый советский твердый сплав из смеси карбидов вольфрама и титана (вольфрамотитановая группа ВТК), который показал удовлетворительные результаты при обработке сталей, но был малоэффективен при обработке чугуна. Сплавы группы ВТК обозначались «a15» (соответствует

современному T15 K6) и «a21». Их серийное производство было организовано на территории современного МОЗТМиТС, сплавы рекомендовались для обработки углеродистых сталей. Скорость резания сплавами групп ВК и ВТК по сравнению с «быстрорезом» была выше в 2–3 раза.

Иногда твердые сплавы называют металлокерамическими — в этом нет противоречий, так как технология их получения близка к технологии получения керамики.

Послевоенный период в СССР характеризовался стремительным восстановлением и ростом промышленности. В твердосплавной отрасли были построены новые заводы: Кировградский завод твердых сплавов (КЗТС, перевезен из Москвы во время войны на Урал), Владикавказский завод «Победит» в Северной Осетии (1948 г.), Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (УзКЖТМ, 1956 г.), Московский комбинат твердых сплавов для обеспечения автомобильной промышленности, реорганизованный по шведским проекту и технологии (1970-е гг). Из лаборатории в 1946 г. создан Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт тугоплавких металлов и твердых сплавов (ВНИИТС), которому принадлежит авторство всех отечественных разработок твердых сплавов. К сожалению, всё, кроме КЗТС, было разрушено в годы перестройки из-за перекрытия финансирования. Многие заводы и до сегодняшнего дня не смогли восстановиться, а ВНИИТС превратился в торговую площадку.

Сегодня мировые центры производства твердых сплавов для обработки металлов резанием — Германия, Австрия и США. В Европе владелец важнейших патентов на производство вольфрамowych твердых сплавов — немецкая фирма «Крупп Видиа» (г. Эссен), на производство титановольфрамowych сплавов — фирма «ДЭВ» (г. Крефельд). Несколько важных патентов на производство твердых сплавов имеет австрийская фирма «Белер». Все остальные фирмы производства твердых сплавов в Европе работают на основе лицензий фирм «Крупп Видиа» и «ДЭВ».

В 1936 г. все немецкие заводы, производящие твердые сплавы, объединились в концерн твердых сплавов. Позднее к этому концерну присоединились австрийские фирмы. В результате установления единого состава основных марок твердых сплавов, технологии изготовления, централизации производства порошков на западно-германских фирмах и поставок дочерним предприятиям концерн обеспечил высокое качество твердых сплавов в Европе.

По данным В. Г. Плесскова, разброс стойкости в партии у «Крупп Видиа» из пяти пластин не превышал 1 мин, тогда как у известной шведской фирмы он составлял 2–2,5 мин, а у отечественных (КЗТС) — 15–20 мин [11; 12, с. 100–200]. Позднее в результате совместных научно-исследовательских работ с ЦНИИМК «Прометей» по повышению горячей износостойкости связки путем легирования ее рением и ниобием с добавлением никеля были получены новые твердые сплавы, стойкость которых превышала показатели распространенного сплава ВК8 (КЗТС) в 8 раз, что удивило даже опытных специалистов. Этим достижением могли бы заинтересоваться в «Крупп Видиа». Однако американский концерн «Кеннаметал» (Kennametal) скупил акции «Крупп Видиа». Концерн «Кеннаметал» был основан в 1938 г. (г. Латроуб, штат Пенсильвания). Это ведущий инструментальный концерн, который последние 30 лет совместно с лабораториями ВВС и космической отрасли США ведет научно-исследовательские работы по мехобработке спецсплавов, используемых в этих отраслях. С целью приобретения стабильного немецкого качества твердых сплавов в 1993 г. присоединил к себе немецкую фирму «Хертел АГ», а в 2002 г. — «Крупп Видиа». Этот концерн обладает такими передовыми технологиями, как высокотемпературный синтез порошка, горячее изостатическое прессование, автоматизированное получение нанопорошков твердых сплавов и др. Более 10 лет здесь ведутся научно-исследовательские работы по созданию новой связки карбидов, позволяющей повысить температуру в зоне реза-

ния на 200–300 °С, что увеличит скорость резания спецсталей, а значит, и производительность труда. По данным Минэкономразвития, по производительности труда Россия сегодня отстает от Евросоюза и США в отдельных отраслях в 30 раз. Причин много: и дефицит высококвалифицированных кадров, и низкая квалификация основной массы рабочих, и, как следствие, низкое качество отечественного инструмента.

Режущие свойства твердых сплавов обеспечивают очень твердые зерна карбидов вольфрама, титана и тантала. Очень важно, чтобы эти зерна в составе сплава имели одинаковый размер: это причина разброса стойкости инструмента. Согласно ГОСТ 3882–74 по размерам зерен твердые сплавы разделяются на крупнозернистые (зерно более 3 мкм), нормальнозернистые (1,5–3,0 мкм), мелкозернистые (1,2–1,5 мкм) и особомелкозернистые (1,0–1,2 мкм). Только около 10 % фирм в мире обладают технологией получения субмикронных твердых сплавов и, соответственно, идут в ногу со временем. К ним относятся в первую очередь Krupp Widia (Германия), основное зерно 0,5–0,6 мкм, и ряд фирм, где основное зерно 0,6–0,7 мкм: Kennametal Inc. (США), Hertel Kennametal AG (Германия), Sandvik Hard Materials (Швеция), Tizit AG (Австрия), Mitsubishi Metal Corp. (Япония), Hard Metal (Великобритания) и другие — около 30 фирм (отечественных названий в этом списке нет).

Жесткие требования к размерам зерна карбидов в советское время заводами не выполнялись (кроме МКТС). За развитием советской науки в этом направлении на западе зорко следили. В начале 1980-х гг. ВНИИТС опубликовал ряд НИР о преимуществах сплавов с особо мелкими карбидами и освоении производства сплавов группы ОМ (особо мелкая). В 1983 г. в своем сборнике научных трудов ВНИИТС опубликовал результаты исследований по влиянию карбида хрома на режущие свойства однокарбидных твердых сплавов (зерно карбида хрома способствует измельчению зерен карбида вольфрама величиной до 0,5–1,0 мкм). Были созданы сплавы ВК10ХОМ

и ВК15ХОМ, отработана технология промышленного производства на МОЗТМиТС и выпущена опытная партия пластин для производственного испытания — производственники дали высокую оценку этим сплавам при обработке труднообрабатываемых и жаропрочных сталей. Серийное производство этих сплавов передали заводу «Победит». Через 1,5–2 года после освоения ВК10ХОМ на этом заводе на конференции по обмену опытом в Ленинграде специалисты заявили, что качество этого сплава резко упало и по стойкости в данный момент он ничем не отличается от ВК8. Это яркий пример былого отношения твердосплавной промышленности ко всему новому.

Таким образом, совершенствование технологии производства субмикронных карбидов — это первое направление развития твердых сплавов в мире. Вторым направлением является совершенствование связи.

В качестве матрицы для удержания зерен карбидов в сплаве применяют так называемую связку. В качестве связки обычно используют кобальт — это нейтральный элемент по отношению к углероду, неспособный образовывать карбиды и не разрушающий карбиды других элементов. В безвольфрамовых твердых сплавах в качестве связки часто используют никель или никель-молибденовый сплав. Опытный твердый сплав ВРК15, разработанный ВНИИТС в конце 1980-х гг. — это первый в мире сплав с легированной связкой (кобальтовая связка легирована редкоземельным рением). В процессе производственных испытаний режущих вставок рабочие знали об этом сплаве, и при всех положительных результатах испытаний инструмента на ряде заводов высказывали пожелание делать вставки из этого сплава (В. Г. Плесков утверждает, что впервые об этом сплаве сам услышал от рабочих).

Всем специалистам по механической обработке металлов известно выражение «оптимальные режимы резания» — это сочетания скорости, глубины резания и подачи, обеспечивающие наивысшую стойкость инструмента. При этом для раз-

личных пар обрабатываемых и инструментальных материалов (трибосистема) эти режимы различаются. Они различны даже для одинаковых марок трибосистемы, изготовленных на разных заводах. Наука доказала, что оптимальным режимам резания соответствует оптимальная температура в зоне резания. При обработке труднообрабатываемых материалов сплавом ВК8 она составляет 640–670 °С. При легировании кобальта рением эта температура возрастает.

Третье направление развития твердосплавной промышленности — поиск универсальных конструкций стружколомающих рельефов на передней поверхности инструмента. Это направление стало актуальным с развитием автоматизированных производств и с открытием российского рынка твердых сплавов для инофирм. Подтверждением является шведский концерн «Сандвик Коромант», который поставляет на наш рынок режущие вставки с новой геометрией (стружколомающими рельефами) ТМ, ТF, ТR для обработки всех видов сталей в условиях чистовой, получистовой и черновой обработки. Эти режущие вставки (с их слов) позволяют заменить 2030 типов ранее выпускаемых этим концерном вставок.

Режущие вставки с универсальными стружколомающими элементами группы ТМ выпускают немецкая фирма «Крупп Видиа», австрийская «Метал Век Планзее», японская «Митсубиси Метал Корп.» и многие другие. Стружколомающие рельефы режущих вставок этих фирм имеют двухкоординатные сложные криволинейные плоскости (сложнопрофильные), обеспечивающие необходимую деформацию стружки при продольном и поперечном точении. Возможности производства таких поверхностей подчеркивают совершенство технологии автоматизированного производства электродов для изготовления пуансонов пресс-форм.

В мире твердосплавной промышленности сложилось правило стандартизации только форм и размеров режущих вставок, обеспечивающих их установку в инструментальные си-

стемы (резцовые державки, фрезы и т. п.). Геометрия и рельеф передней поверхности патентуются и являются собственностью фирмы-производителя, поэтому не найти двух фирм, выпускающих одинаковый твердосплавный инструмент. К тому же каждая фирма имеет свой круг заказчиков, и выпускаемый инструмент рассчитан на их условия эксплуатации. Постоянное совершенство продукции — гарантия того, что заказчики не перейдут к конкурентам.

В послевоенный период в результате исследовательских работ ВНИИТС ассортимент сплавов был пополнен рядом марок: ТК30 К4, Т60 К6, В253, сплавами серии М, В, ОМ, ХОМ, К, С, КС, WC—TiC—TaC—Co и др. [13, с. 10]. В. И. Третьяков внес большой вклад в развитие отечественной твердосплавной промышленности, под его руководством родились усовершенствованные технологии получения порошковых полуфабрикатов и процесса спекания, а также разработаны новые марки титаносодержащих сплавов, которые получили название «безвольфрамовые твердые сплавы» [14, с. 130–150]. Однако сегодняшним вызовам эти достижения уже не отвечают, т. к. нет воспроизводимости этих наработок, в том числе и потому, что изменилась сырьевая база, а операции осуществляются на импортном оборудовании.

4.1. Состав, технология, свойства и области применения сплавов ОМ, ХОМ, ХТМ

Одним из достижений отечественной твердосплавной промышленности является разработка особомелкозернистых сплавов ОМ. При их разработке ориентировались на технологию, состав и свойства сплавов группы М (мелкозернистых), для которых порошки вольфрама и карбида вольфрама получали по обычной технологии: $W \rightarrow 900\text{ }^{\circ}\text{C}$, $WC \rightarrow 1450\text{ }^{\circ}\text{C}$, затем ин-

тенсифицированный размол в течение 96 ч, из которых 48 ч размалывают карбид вольфрама, потом добавляют кобальт и еще размалывают 48 ч, спекание ВК6-М при 1410 ± 10 °С.

Сплавы ОМ (ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ) разрабатывали для обработки резанием особо твердых и абразивных материалов, когда предъявляются высокие требования к чистоте обработанной поверхности и точности размеров. До последнего времени на этих операциях применяли сплавы ВК3-М, ВК4-М, ВК6-М, Т30 К4, В253 (ВК3 + 0,25 % VC), но все они из-за своей хрупкости, а сплав ВК6-М — из-за недостаточной износостойкости, оказались малоэффективными [15, с. 100–200].

Прежде чем был создан сплав ВК6-ОМ, исследовали влияние добавок VC и TaC (NbC) на свойства сплавов WC—Co. Было установлено, что добавки VC и TaC способствуют получению мелкозернистой структуры и препятствуют росту зерен WC-фазы (особомелкозернистая структура при 0,25 % VC), хотя механизм этого влияния окончательно не установлен. Причем 2 % TaC практически не снижают прочности сплава, а VC более 0,1 % снижает прочность. Исходя из этого, был выбран состав: 91,9 % WC; 6 % Co; 2 % TaC; 0,1 % VC. Технология изготовления аналогична сплаву ВК6-М, но время размолы — 120 ч. По износостойкости он не уступает самому износостойкому сплаву группы WC—Co (В-253) и существенно превосходит его по прочности. По стойкости он превосходит в 1,5–2 раза сплав ВК6-М при точении особо твердых чугунов, алюминиевых сплавов, жаропрочных сталей [15, с. 100–200].

Сплав ВК6-ОМ дал хорошие результаты по сравнению с отечественными и зарубежными сплавами подгрупп К05 и К10 по ИСО при точении и расточке некоторых марок жаропрочных и нержавеющей сталей и сплавов, чугунов высокой твердости, в том числе и ковких закаленных сталей и алюминиевых сплавов. Данный сплав эффективен в применении при обработке вольфрама и молибдена, а также при развертывании и шабровке стальных и чугунных деталей.

4.2. Особомелкозернистые сплавы ВК10-ОМ и ВК15-ОМ

Для обработки труднообрабатываемых деталей с ударом применяют ВК10-ОМ и ВК15-ОМ. Путем многочисленных исследований установлено, что износ инструмента при точении труднообрабатываемых материалов носит в основном адгезионный характер, выражающийся в том, что обрабатываемый материал периодически «сваривается» с материалом инструмента, а после при взаимном перемещении в местах сварки происходит разрушение либо вырывание материала инструмента. Разрушение и вырывание частиц твердого сплава происходит тем интенсивнее, чем меньше прочность, особенно циклическая. Интенсивность износа сплава также увеличивается с укреплением карбидных составляющих сплавов [12, с. 50–100].

Технология получения ВК10-ОМ и ВК15-ОМ аналогична ВК6-ОМ. ВК10-ОМ следует применять при черновом и получерновом точении жаропрочных, высокопрочных сталей и сплавов (ЭИ437-Б, ЭП202, ЭИ762, Х18Н10-Т, ЭИ654, ЭИ993 и т. д.), титановых сплавов (ВТ14, ВТ9 и др.), W, Mo и их сплавов. Стойкость — выше любых сплавов в 2–10 раз. Сплав ВК15-ОМ предназначен для особо тяжелых случаев обработки некоторых марок нержавеющей сталей, титановых и никелевых сплавов и сплавов вольфрама и молибдена. Состав и свойства сплавов ОМ приведены в табл. 4 [15, с. 100–200].

Дальнейшее развитие особомелкозернистых сплавов — сплавы, легированные карбидом хрома, типа ХОМ (0,8 % Cr_3C_2). Лабораторные и производственные испытания сплавов ВК10-ХОМ и ВК15-ХОМ при обработке жаропрочных труднообрабатываемых материалов показали, что они по стойкости не уступают сплавам группы ОМ, а в отдельных случаях имеют более высокую стойкость при меньшей себестоимости. Сплав ВК10-ОМ предназначен для черновой и получерновой обработки, а сплав ВК15-ОМ — для особо тяжелых случаев обработки некоторых

нержавеющих сталей, титановых и никелевых сплавов, а также сплавов вольфрама и молибдена [16, с. 17–27].

Таблица 4

Состав и свойства сплавов ОМ

Сплав	Состав, %	$\sigma_{\text{изг}}$, МПа	HRA	H_c , кА/м	γ , г/см ³
ВК6-ОМ	91,9 WC, 6 Co, 2TaC, 0,1 VC	1200–1350	91–92	22,4	14,8
ВК10-ОМ	87,9 WC, 10 Co, 2TaC, 0,1 VC	1400–1600	90–91	11,2–13,4	14,317
ВК15-ОМ	82,9 WC, 15 Co, 2 TaC, 0,1 VC	1500–1600	88–89	13,0– 16,0	13,8– 14,0

Сплав ВК10-ОМ по сравнению с ВК15-ОМ имеет более крупнозернистую структуру. Его применяют главным образом для изготовления мелкогабаритного монолитного твердосплавного инструмента: сверл, разверток, зенкеров, концевых дисковых и червячных фрез и др. Инструмент из сплава ВК10-ОМ при обработке легированных сталей и некоторых марок труднообрабатываемых материалов имеет стойкость в 10–15 раз выше по сравнению с аналогичным инструментом из быстрорежущей стали.

4.3. Твердые сплавы с ультрамелкозернистой структурой

Ультрамелкозернистые сплавы получали при использовании порошков WC марок Г и В, оксидов хрома, тантала, ванадия, кобальта. В мельнице готовили смеси ВК с легирующими добавками по технологии, принятой для сплавов ОМ. Применение высокотемпературного карбида вольфрама В и норма-

лизирующего спекания позволило повысить прочность сплава, но снизить твердость (связано с составом кобальтовой фазы). Эксплуатационная стойкость была невысокой [12, с. 50–100].

За счет изменения способа введения легирующих добавок и ингибиторов значительно изменилась дисперсность мелкозернистых сплавов. Так, сплав ВК10-ХОМ имел удельную поверхность $4,48 \text{ м}^2/\text{г}$ вместо $2,78 \text{ м}^2/\text{г}$ по стандартной технологии. Твердость и износостойкость возросла, несколько повысилась и прочность за счет более равномерного распределения составляющих. Однако повышения износостойкости сверл из таких сплавов не наблюдалось. Уточнение состава сплава по кобальту и легирующим добавкам и новый способ их введения позволили повысить износостойкость сверл для микроинструмента.

Состав и свойства сплавов с ультрамелкозернистой структурой приведены в табл. 5 [15, с. 100–200].

Ультрамелкозернистые сплавы, более мелкие, чем сплавы ОМ и ХОМ, можно получить за счет комплексного легирования сплавов WC–Co. Введение 0,8 % Cr_3C_2 ; 1,5 % TiC; 1,5 % Mo_2C в сплав ВК10 без изменения технологии его изготовления позволяет получать сплав, в котором размер зерен WC-фазы (изменения свойств кобальтовой и карбидной фаз при растворении в них легирующих элементов: Cr, Mo, Ti, в кобальтовой связке, Mo_2C и TiC — в карбидной фазе) и выделения дисперсионных включений второй карбидной фазы (Ti, W, Mo, C) существенно повышается.

Коэффициент стойкости при резании на различных операциях в 1,5–4 раза выше аналогичных сплавов ОМ и ХОМ. Аналогичные сплавы, легированные VC, TaC, Cr_3C_2 , применяют в США, Австрии и других странах [11, с. 66–67]. В. Г. Плесковым были предприняты попытки внедрить результаты совместных научно-исследовательских работ с ЦНИИКМ «Прометей» по повышению горячей износостойкости связки путем легирования ее рением и ниобием с добавлением никеля в условиях современной экономической ситуации, но пока они не были успешны.

Таблица 5

Состав и свойства сплавов с ультрамелкозернистой структурой

№ опыта	Марка сплава	Легирующие добавки	H_c , кА/м	$\sigma_{\text{изг}}$, МПа	HRA	Микроструктура		Стойкость ($K_{\text{ст}}$) по отношению к сплаву ВК6-М
						Общая пористость, %	Количество зерен размером до 1 мкм, %	
1	ВК6-ОМ	Ta, VC	24,2	1530	92,5	A, B 0,08	75	1
2	ВК10-ОМ	Ta, VC	20,2	1843	89,5	A 0,04	58	1,5
3	ВК6-ХОМ	Cr ₃ C ₂	20,1	2283	91	A 0,04	60	1,8
4	ВК8-ХОМ	Cr ₃ C ₂	22,8	2453	92	A 0,04	85	1,8
5	ВК10-ХОМ	Cr ₃ C ₂	22,4	2585	91,5	B 0,02	80	1,3
6	ВК10-ВХ	Cr ₃ C ₂ , VC	23,1	2006	91	A 0,08	80	1,5
7	ВК10-ТХ	Cr ₃ C ₂ , TaC	18,9	2449	90	A 0,04	72	1,1
8	ВК10-ХТМ	Cr ₃ C ₂ , TiC, Mo ₂ C	22,5	2227	91	A 0,04–0,08	75	1,1

Свойства сплавов М, ОМ, ХОМ, ХТМ приведены в табл. 6 [12, с. 238].

Таблица 6

Свойства сплавов М, ОМ, ХОМ, ХТМ

Марка сплава	d_{WC} , мкм	Плотность, г/см ³	H_c , КА/м	ρ , мкО*см	HRA	HV, ГПа	$\sigma_{изг}$, МПа	$\sigma_{сж}$, МПа	ϵ_P , %
ВК10-ХТМ	1,1	13,89	28,2	34,0	92,5	16,9	1570	5700	1,3
ВК10-ХОМ	1,3	14,42	21,1	25,3	91,5	14,5	1700	5730	1,2
ВК10-ОМ	1,4	14,30	18,3	—	90,5	15,0	1600	5600	1,3
ВК10-М	1,8	14,30	13,2	18,4	88,5	12,9	1600	4900	1,4

4.4. Способы повышения качества твердых сплавов

Рассмотрим наиболее распространенные методы повышения качества твердых сплавов. Разделить их можно условно на две большие группы:

- 1) повышение качества исходных материалов, которые подробно рассмотрены в монографиях по металлургии редких металлов;
- 2) усовершенствование состава и основных операций процесса производства твердых сплавов.

Ко второй группе следует отнести сплавы серии К, КС, С, ОМ, ХТМ и др., а также многогранные неперетачиваемые пластины, пластины с покрытиями, многослойные твердые сплавы [15, с. 100–200].

Примеры повышения качества твердых сплавов:

- 1) получение сплавов с применением особомелкозернистого вольфрама и карбида вольфрама;
- 2) использование новых высокопроизводительных процессов и оборудования;

- 3) неразрушающие методы контроля структуры и свойств твердых сплавов;
- 4) дополнительные меры: термообработка, различные виды обработки поверхности твердых сплавов и т. д.

Одним из перспективных направлений совершенствования твердых сплавов является разработка технологии, обеспечивающей одновременное улучшение вязкости и износостойкости в сравнении со стандартными. Именно сочетание этих свойств обеспечивает долговечность инструмента, воспринимающего нагрузки высокой интенсивности при фрезеровании, резании и бесстружковой обработке металлов, бурении горных пород [16, с. 348]. Требуемым сочетанием свойств будет обладать сплав с повышенной полидисперсностью карбидной составляющей. Крупное зерно карбидной фазы обеспечит пластичность, а мелкое зерно — повышенную износостойкость сплава.

Заслуживает внимания работа, проведенная в Институте химии твердого тела и переработки минерального сырья СО РАН. запатентованный ими способ приготовления шихты для твердых сплавов на основе карбида вольфрама заключается в том, что смесь порошков W, C и Co, взятых в соотношениях, отвечающих составу сплава ВК6, подвергают механической обработке в механохимическом реакторе при ускорении 40–60 g в течение 10–30 мин [15, с. 100–200].

Среди отечественных работ следует отметить исследования В. С. Панова, А. В. Карпова и И. А. Карповой по улучшению марки твердого сплава для режущего инструмента. В результате проделанной ими работы на основе термодинамического анализа установлены общие закономерности изменения свойств твердых сплавов WC–Me–Co в зависимости от величины и характера сил связи, позволяющие теоретически обосновать выбор легирующего карбида к сплавам WC–Co для повышения эксплуатационных свойств. Были исследованы физические, механические и режущие свойства сплава ВК6 с различным содержанием карбида тантала, установлено оптимальное количество

карбида в сплаве ВК6 для повышения режущих свойств при точении различных материалов, предложены состав и технология производства улучшенного сплава ВК6 для изготовления режущего инструмента. Установлено, что при введении 3 % карбида тантала коэффициент стойкости при точении увеличивается на 20–60 % по сравнению со сплавом без добавок.

В ГУП ВНИИТС было проведено исследование особомелкозернистых твердых сплавов группы WC–Co, легированных карбидами тугоплавких металлов (Cr и V). В задачу входило исследование влияния способов введения легирующих компонентов на однородность их распределения в твердосплавных смесях и спеченных сплавах, а также на микроструктуру и физико-механические свойства спеченных сплавов. При этом исследовали однородность распределения легирующих компонентов при различных способах их введения. Для сравнения применяли два различных способа введения компонентов. Первый — введение легирующих карбидов в шихту при мокром размоле твердосплавной смеси по стандартной технологии. Второй — введение легирующих добавок в смесь для карбидизации вольфрама. Причем в одном случае добавки вводили на стадии карбидизации в СДК в виде оксида хрома и оксида ванадия, а в другом — в виде карбидов этих элементов. Можно ожидать, что при введении ингибиторов в карбид вольфрама распределение их в сплаве было бы более равномерным, чем в случае введения в смесь при размоле. Это, в свою очередь, позволило бы получить необходимое измельчение структуры при меньшей концентрации добавок и исключить их вредное влияние (охрупчивание).

Из полученных результатов следует, что у сплава, легированного добавками Cr_3C_2 и карбидом ванадия, и особенно у сплава, легированного добавками Cr_3C_2 и V_2O_5 , наблюдаются существенные преимущества по величине коэрцитивной силы, твердости и прочности на изгиб. Повышенные значения коэрцитивной силы у этих сплавов свидетельствуют об их мелкозернистой структуре. Максимум свойств наблюдается у спла-

ва, легированного добавками Cr_3C_2 и V_2O_5 , как по величине коэрцитивной силы, так и по твердости и прочности на изгиб. Этот сплав отличается большей дисперсностью карбидной фазы и однородностью по структуре. Анализ результатов работы позволяет сделать вывод о том, что наибольшая однородность распределения легирующих элементов хрома и ванадия в легированном карбиде и твердосплавной смеси достигнута при введении этих элементов в виде оксидов на стадии приготовления шихты для карбидизации вольфрама. При этом в спеченном сплаве наблюдаются более совершенная структура и оптимальный комплекс физико-механических свойств [11].

Придя на смену инструментальным и быстрорежущим сталям, твердые сплавы оказали и оказывают огромное влияние на развитие всех отраслей промышленности. В настоящее время нет почти ни одной ведущей отрасли, которая в той или иной мере не применяла бы твердые сплавы. Ими выполняется основной объем работ в области металлообработки резанием и давлением, при бурении скважин для добычи нефти и газа, в геологоразведке, при добыче угля и полезных ископаемых, в авиастроении и приборостроении, деревообработке, а также во многих других областях промышленности.

Например, твердые сплавы по своим эксплуатационным свойствам в десятки раз превосходят быстрорежущую сталь, притом затраты при эксплуатации твердосплавных резцов в 4–6 раз ниже, чем при работе с резцами из быстрорежущей стали [16, с. 12–15]. Применение твердосплавного инструмента для обработки металлов давлением обеспечивает увеличение стойкости по сравнению со стойкостью стального инструмента в 20–50 раз, а также большой экономический эффект, который в значительной степени зависит и от культуры использования твердосплавных изделий у потребителя [17, с. 170–175].

Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов показывает, что улучшение их качества и повышение эксплуатационных характеристик проводится по следующим основ-

ным направлениям: совершенствование технологии; повышение свойств карбидной основы и связующей фазы; получение сплавов с регулируемой зернистостью; разработка многогранных неперетачиваемых пластин и пластин с износостойким покрытием; разработка безвольфрамовых (БВТС) и маловольфрамовых твердых сплавов (МВТС); разработка керамических и оксидно-карбидных твердых сплавов.

Контрольные вопросы

1. Каковы причины разброса стойкости при эксплуатационных испытаниях отечественного твердосплавного инструмента?
2. Сравните сплавы ВК10ХОМ и ВК15ХОМ со стандартными сплавами марки ВК.
3. Назовите два направления совершенствования технологии развития твердых сплавов в мире.
4. Назовите состав шихты для получения ультрамелкозернистых сплавов.
5. Перечислите наиболее распространенные методы повышения качества твердых сплавов (научные и производственные).

5. Твердые сплавы для обработки металлов давлением

Твердые сплавы — это твердые и износостойкие металлические материалы, способные сохранять эти свойства при 900–1150 °С. В основном изготавливаются из высокотвердых и тугоплавких материалов на основе карбидов вольфрама, титана, тантала, хрома, связанных кобальтовой металлической связкой, при различном содержании кобальта или никеля. По способу изготовления выделяют два типа твердых сплавов — спеченные и литые.

Спеченные сплавы получают методами порошковой металлургии. Данный способ дает очень высокую точность изготовления получаемой продукции и обеспечивает высокие значения различных свойств. Изделия, произведенные методами порошковой металлургии, требуют минимальной механической обработки, поэтому они обрабатываются шлифованием или физико-химическими методами (лазер, ультразвук, травление в кислотах и др.). Спеченные твердые сплавы иногда называют металлокерамическими, так как технология их производства сходна с технологией производства керамики. Сплавы данного типа наносят на инструмент с помощью пайки или механическим закреплением. Наиболее распространенными

представителями указанной группы являются сплавы ВК (например, ВК6, ВК8), ТК и ТТК — твердые сплавы на основе карбида вольфрама.

Литые твердые сплавы получают методом литья. К данной группе относят стеллиты (хром, вольфрам, никель, углерод; основа — кобальт), сормаиты (хром, никель, углерод; основа — железо), стеллитоподобные сплавы (основа — никель). Для наплавки их выпускают в виде литых стержней или прутков различного химического состава. В соответствии с областью применения выделяют следующие группы твердых сплавов:

- инструментальные сплавы, применяемые при обработке материалов резанием, давлением или штамповкой, при бурении горных пород и т. д.;
- конструкционные сплавы, служащие для изготовления износостойких деталей машин, механизмов и приборов, в том числе и с особыми свойствами — высокой плотностью, большим временным сопротивлением и значительным модулем упругости;
- жаропрочные и жаростойкие сплавы.
- Также можно выделить две большие группы твердых сплавов:
- вольфрамосодержащие,
- безвольфрамовые.

Основой всех вольфрамсодержащих сплавов является карбид вольфрама. Также в составе обязательно присутствует металл-связка, в качестве которого выступает кобальт, никель или смесь никеля с молибденом. Помимо карбида вольфрама, такие сплавы могут содержать карбиды титана и тантала. В безвольфрамовых твердых сплавах карбид вольфрама заменяется на какой-либо другой твердый материал, например нитрид, борид, силицид, либо на карбид иного тугоплавкого металла, например циркония, гафния, ванадия, ниобия, тантала, хрома, молибдена.

5.1. Марки твердых сплавов для обработки металлов давлением

Одно из достижений отечественной твердосплавной промышленности — разработка особомелкозернистых сплавов ОМ, в процессе которой авторы ориентировались на технологию, состав и свойства сплавов группы М (мелкозернистых), для которых порошки вольфрама и карбида вольфрама получали по обычной технологии: $W \rightarrow 900\text{ }^{\circ}\text{C}$, $WC \rightarrow 1450\text{ }^{\circ}\text{C}$; затем интенсифицированный размол в течение 96 ч, из которых 48 ч размалывают карбид вольфрама, потом добавляют кобальт и еще размалывают 48 ч, спекание ВК6-М при $1410 \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Сплавы ОМ (ВК6-ОМ, ВК10-ОМ, ВК15-ОМ) разрабатывались для обработки резанием особо твердых и абразивных материалов, когда предъявляются высокие требования к чистоте обработанной поверхности и точности размеров. До последнего времени на этих операциях применяли сплавы ВК3-М, ВК4-М, ВК6-М, ТЗОК4, 8253 (ВК3 + 0,25 % VC), но все они из-за своей хрупкости, а сплав ВК6-М — из-за недостаточной износостойкости, были малоэффективными. До создания сплава ВК6-ОМ провели исследование по влиянию добавок VC и TaC на свойства сплавов WC—Co. Было установлено, что добавки VC и TaC способствуют получению мелкозернистой структуры — препятствуют росту зерен WC-фазы (особомелкозернистая структура при 0,25 % VC), хотя механизм этого влияния пока окончательно не установлен. Причем было показано, что 2 % TaC практически не снижают прочности сплава, а VC более 0,1 % снижает прочность. Исходя из этого и был выбран состав: 91,9 % WC; 6 % Co; 2 % TaC; 0,1 % VC. Технология изготовления его аналогична сплаву ВК6-М, но время размолы 120 ч. По износостойкости он не уступает самому износостойкому сплаву группы WC—Co (В-253), но существенно превосходит его по прочности. По стойкости он превосходит в 1,5–2 раза сплав ВК6-М

при точении особо твердых чугунов, алюминиевых сплавов, жаропрочных сталей. Сплав ВК6-ОМ дает хорошие результаты по сравнению с отечественными и зарубежными сплавами подгрупп К05 и К10 по ИСО при точении и расточке некоторых марок жаропрочных и нержавеющей сталей и сплавов, чугунов высокой твердости, в том числе и ковких закаленных сталей, и алюминиевых сплавов. Проведенные исследования со сплавами группы В показали, что их пластичность определяется не только содержанием кобальта и величиной зерна WC-фазы, но и свойствами самой карбидной фазы, зависящими от условий получения исходных порошков вольфрама и карбида вольфрама. Пластичность увеличивается с ростом температуры восстановления WO_3 и температуры карбидизации вольфрама, хотя прочность может меняться, но не существенно. При этом предельная деформация и работа разрушения также растут. Так, увеличение температуры восстановления с 900 до 1200 °С привело к росту показателей пластичности на 20–30 %, а повышение только температуры карбидизации с 1450 до 2000 °С привело к росту показателей пластичности в 2 и более раз, что связано с формированием кристаллов WC при температуре карбидизации. Рост показателей пластичности в 3 раза получили при температуре восстановления 1200 °С и температуре карбидизации 2200 °С (высокотемпературная технология) Исследования в ГУП ВНИИТС показали, что причины этого следующие: изменение степени несовершенств кристаллической решетки WC — получается более совершенная решетка; изменение содержания примесей Na, As, Ca и др., которые испаряются и удаляются из решетки. По данным В. А. Ивенсена можно отметить, что порошки вольфрама и карбида вольфрама, полученные по высокотемпературной технологии, обладают более совершенной кристаллической структурой. Процесс размола полностью нарушает эту структуру и даже приводит к получению более высокой интегральной дефектности у интенсивно молотого высокотемпературного карбида. Свойства сплава

не обнаруживают какой-либо связи с интегральной дефектностью порошков после размола, но имеют четко выраженную зависимость от температуры получения порошков. Указанную зависимость можно объяснить влиянием «биографических» дефектов на процесс формирования структуры сплава, состояние карбидного скелета. Это влияние может приводить к определенным различиям: субмикропористости; различиям в степени срастания карбидных частиц; структуре межкристаллических границ; в соотношении узких и широких участков кобальтовых каналов; в относительной доле наиболее мелкой фракции карбидных зерен; величине напряжений второго рода и размере блоков мозаики. Вопрос о влиянии перечисленных характеристик структуры на свойства сплавов должен быть предметом дальнейших исследований.

В. А. Ивенсен считает, что повышение температуры приводит к снятию напряжений второго рода и росту размеров блоков мозаики. По мнению Р. А. Андриевского повышение температуры карбидизации вольфрама способствует большим сегрегациям кобальта в приграничных прослойках. Это выражено в особенностях высокотемпературной деформации (в пластической области) и в более интенсивном температурном изменении упругих характеристик. Д. В. Пикунов и В. И. Третьяков связывают эти зависимости с формой зерен вольфрама и карбида вольфрама (правильная форма, ближе к равновесной). В процессе спекания в присутствии жидкой фазы кристаллы WC за счет перекристаллизации приобретают характерное огранение (с прямолинейными границами). Самая большая вероятность процесса роста имеется на тех местах поверхности кристалла, в которых отложение частицы дает наибольший энергетический выигрыш. Грани с наиболее высокой ретикулярной плотностью (с низкой скоростью роста) определяют огранение кристалла — тригональная и гексагональная призмы и пинакоид, а соотношение ретикулярных плотностей различных граней — его габитус. Габитусные грани кристаллов

обладают разной ретикулярной плотностью и разным числом разорванных W–W и W–C связей, поэтому уровень удельной свободной энергии поверхности граней различен. А межфазная энергия оказывает решающее влияние на формирование и рост кристаллов микроскопических размеров. Для WC величина удельной свободной межфазной энергии призматической грани более чем в 2–3 раза превышает эту величину для базисной грани. Гексагональные кристаллы обладают более низкой симметрией и ограниченным набором форм, чем кубические кристаллы. Образовавшийся поликристалл WC примерно сохраняет форму исходного вольфрама. С ростом температуры карбидизации количество кристаллов в зерне значительно меньше, появляются отдельные монокристаллы WC. Зерна приобретают характерное для WC огранение. (При размере зерен вольфрама 10 мкм WC имеет размер кристалликов 2 мкм.)

Опыты Д. В. Пикунова показали, что размер отдельных кристалликов WC меньше размеров исходного кристалла вольфрама в 5–10 раз, однако размеры поликристаллического зерна WC в целом несколько увеличиваются за счет пор и неровностей зерна относительно размеров исходного вольфрама. Все это наиболее четко проявляется для условий карбидизации в интервале температур 1700–2000 °C. В процессе размолла карбида вольфрама в смеси находятся, как правило, кристаллы в виде пластин неправильной формы с непрямолинейными ребрами и ступенчатыми гранями, которые образуются в результате дробления поликристаллических зерен, они сохраняются и в смеси при непродолжительном ее размоле. Только для сплава ВК6-М (длительный размол) происходит существенное измельчение кристалликов, что сопровождается изменением свойств сплава. Учитывая анизотропию уровней удельной свободной энергии поверхности для разных граней кристаллов WC, можно сказать, что при размоле возрастает доля поверхности с высокой удельной энергией. Иными словами, два разных порошка

WC одной зернистости, но с разной формой частиц будут обладать различной активностью. В зависимости от формы частиц порошка изменяется относительная доля «твердых» базисных поверхностей и доля «прочных» межатомных связей, параллельных гексагональной оси. В зависимости от степени размола исходного карбида образуются порошки с существенно разными свойствами, что обусловлено анизотропией свойств кристаллов WC. Эта разница усугубляется при размолке исходных порошков карбида разной зернистости. Зерна порошка из крупнозернистого WC будут более равновесны, а изделия из такого WC должны иметь большую прочность и пластичность, но меньшую твердость. На пластические свойства сплава оказывает влияние также размер кристаллов исходного вольфрама и карбида вольфрама. Соотношение размеров кристалла при размолке должно статистически стремиться к определенной величине, пропорциональной анизотропии прочностных свойств. При длительном размолке оно устанавливается автоматически. Отсюда вывод: после размолки в составе смеси могут находиться кристаллы с различной статистически преимущественной формой в зависимости от величины зерна исходного вольфрама, режимов карбидизации и размолки. Свойства и запас свободной энергии этих зерен различны.

В процессе твердофазного спекания сплавов WC—Co происходит изменение формы WC, они приобретают свойственное им ограничение — треугольную призму, а при большой выдержке — пластинчатый габитус. При изменении формы происходит спрямление граней кристалла в результате исчезновения ступенчатых участков и образование плоских гладких поверхностей. Анизотропия уровней удельной свободной межфазной энергии граней кристаллов WC является основной причиной процесса перекристаллизации WC при жидкофазном спекании твердых сплавов. По мере развития процесса спекания кристаллы стремятся к пластинчатой форме. После промежуточных операций (деформации и дробления частиц, а так-

же отжига порошка) сохранение начальных свойств, присущих данному способу получения порошка и определяющих его поведение при спекании, в порошковой металлургии называется эффектом наследственности [13, с. 149].

5.2. Составы, технология, свойства и области применения сплавов группы К, КС и С

Рассмотренные выше закономерности легли в основу создания новых марок твердых сплавов, особокрупнозернистых, получивших обозначение К, КС, С. Основные области их применения — штамповый инструмент, где от сплава требуется повышенная работа разрушения. Установлено, что применение «высокотемпературного» карбида вольфрама позволяет получать сплавы с повышенной пластичностью при любом размере зерна. Стойкость инструмента из этих сплавов повышается в 15–20 раз по сравнению со стальным и в 2–3 раза по сравнению с обычной технологией получения порошка вольфрама и карбида вольфрама (соответственно 900 и 1450 °С). Причина такой стойкости связана с процессом накопления дефектов (типа субмикротрещин) в процессе деформации.

Пластическая деформация твердого сплава сопровождается постепенно нарастающим разупрочнением, которое возрастает отнюдь не столь стремительно и причины которого не сводятся к простому макроскопическому трещинообразованию. Процесс накопления деформационных дефектов, обуславливающих снижение прочности сплава, идет постепенно, развивается неодинаково в сплавах разного состава, с разным размером зерна карбида вольфрама. Термическая предыстория порошков и способ их получения также оказывают влияние на процесс накопления деформационных дефектов, а отсюда и на эксплуатационные свойства инструмента. В тех или иных

условиях работы с ударными нагрузками наряду с твердостью, прочностью и пластичностью целесообразно использовать еще и такую характеристику, как интенсивность накопления дефектов в процессе пластической деформации. Составлен ряд из различных марок твердых сплавов по скорости накопления деформационных дефектов: К, КС, С, В, Ср, М, ОМ (скорость увеличивается от сплавов группы К к сплавам группы ОМ) [8, с. 251–252].

5.3. Технология получения сплавов К, КС, С

Для изготовления этих сплавов используется порошок вольфрама, получаемый восстановлением в две стадии: 1 стадия при 900 °С, 2 стадия — 1200 °С. Порошок вольфрама, согласно техническим условиям, имеет адсорбцию метанола 0,003–0,013 мг/г, содержание кислорода менее 0,2 %. Карбид вольфрама получают по высокотемпературной технологии, т. е. карбидизацию проводят при температуре 2200 °С, скорость продвижки 13,59 мм/мин (20 мин в горячей зоне). Согласно техническим условиям карбид вольфрама содержит 6,0–6,15 % $C_{\text{общ}}$ менее 0,1 % $C_{\text{своб}}$, адсорбция паров метанола — 0,004–0,018 мг/г. Режимы приготовления смесей и спекания представлены в табл. 7. Замешивание смесей происходит с раствором каучука в бензине, сушка смесей и формование их аналогичны обычным сплавам группы ВК.

Для сплава ВК20-К при приготовлении смеси добавляется 22 % кобальта для активизации процесса перекристаллизации (больше жидкой фазы), приводящей к получению особо крупного зерна WC-фазы. Пористость сплавов после спекания < 0,2 %, содержание свободного углерода < 0,5 %. В сплавах этой серии размер зерна WC-фазы по объему должен быть > 50 %: для К 5–10 мкм; для КС 3–6 мкм; для С 1–3 мкм.

Таблица 7

Технология сплавов группы К, КС, С

Марка сплава	Длительность перемешивания, ч	Температура, °С		Средний размер зерна WC-фазы, мм
		нормализующего спекания	окончательного спекания	
ВК20-К	10–14	1000–1050	1360–1420	6–8
ВК10-КС	18	1000–1050	1450	4–4,5
ВК20-КС	18	1100–1150	1390	4–4,5
ВК10-С	72	1000–1050	1390	2–2,5
ВК20-С	72	1000–1050	1360	2–2,5

Сплавы ВК10-КС, ВК20-КС и ВК20-К имеются в ГОСТ–3882, остальные сплавы выпускаются по техническим условиям завода изготовителя. Все марки сплавов трех групп обладают повышенным сопротивлением разрушению при ударном нагружении в сочетании с высокой прочностью и износостойкостью. Сплавы группы С с содержанием кобальта 10–25 % наиболее износостойкие и менее пластичные. Рекомендуется применять их для изготовления деталей с умеренными ударными нагрузками, например в штамповом инструменте вырубки магнитопровода, оправках, дорнах и др. Сплавы группы КС с 10–25 % Со рекомендуется применять для операций с ударными нагрузками средней интенсивности, например высадки шариков для шарикоподшипников, метизов, болтов и подобных деталей диаметром до 14 мм. На операциях холодной высадки и объемной штамповки с ударными нагрузками высокой интенсивности следует применять сплав ВК20-К, который имеет наибольшие пластичность и сопротивление ударному разрушению. Износостойкость этого сплава в связи с высокой пластичностью понижена.

Сплавы групп К, КС, С оказались пригодными в качестве режущего и бурового инструмента. Так, сплавы ВК6-КС и ВК6-С достаточно эффективны на операциях чернового точения твердых

отбеленных чугунов по литейной корке, а сплав ВК10-КС показывает хорошие результаты при фрезеровании титановых сплавов. При бурении горных пород широкое применение находят сплавы ВК6-КС (резцы для угольных комбайнов), ВК12-КС применяют при шарошечном бурении, ВК10-КС — для изготовления долот для перфораторного бурения. Сплавы группы КС почти полностью вытеснили сплавы группы В при бурении горных пород.

5.4. Бесстружковая обработка металлов

Применение твердосплавного инструмента при этом виде обработки имеет не меньшее значение, чем при резании, так как повышается в десятки раз стойкость инструмента. Основные виды бесстружковой обработки: волочение, штамповка, которая делится на резку, вырубку, вытяжку и объемную штамповку. Механизм износа твердых сплавов при бесстружковой обработке до настоящего времени изучен недостаточно, и поэтому сплавы во многих случаях подбираются эмпирически, с учетом их свойств. Основные факторы, определяющие работоспособность твердого сплава в инструменте, можно разделить на три группы:

- 1) свойства твердого сплава;
- 2) конструкция инструмента;
- 3) условия эксплуатации.

В процессе эксплуатации твердосплавный инструмент выходит из строя: в результате скола, образования радиальных трещин и отслаивания вставки из твердого сплава в направлении перпендикулярном оси вставки, из-за слабого «натяга», наличия сетки микротрещин из-за термоудара или механической нагрузки. Поэтому сплавы должны иметь повышенное сопротивление износу, разрушению при динамических и тепловых нагрузках, обладать определенными пластическими свойствами [17, с. 228–229].

5.4.1. Волочение

При получении проволоки с помощью волочения стальные волокни вытеснены твердосплавными или алмазными ввиду их преимуществ: более высокой стойкости без изменения диаметра; большей скорости волочения; более гладкой поверхности проволоки, придающей товарный вид. При диаметре проволоки $< 0,4$ мм применяют алмазные волокни, стойкость которых в 10–20 раз выше твердосплавных, но они очень дороги. Для труб большого диаметра применяют стальные волокни, так как изготовление твердосплавных связано с большими трудностями. Подготовка волокни к работе — очень трудоемкая операция, включающая шлифовку, притирку, полировку, доводку. Чаще волокни изготавливают из сплавов WC—Co с малым содержанием кобальта: ВК4, ВК6, ВК8 и др. (в зависимости от условий эксплуатации). Из-за налипания обрабатываемого материала применяют малокобальтовые сплавы, хотя возможен отрыв отдельных частиц сплава с рабочей поверхности волокни под влиянием движущегося обрабатываемого материала из-за повышенной хрупкости и недостаточной прочности твердого сплава при малом содержании кобальта. Иногда применяют и сплавы WC—TiC—Co (Т30 К4) — для горячего волочения молибденовой и вольфрамовой проволоки (температура более 700 °С). На стойкость волокни помимо состава и структуры сплава влияют ее конструкция, тщательность полировки и доводки «очка» волокни, правильный выбор смазки при волочении.

5.4.2. Штамповка

Удельный вес операций штамповки в общем объеме обработки металлов давлением постоянно увеличивается благодаря высокой производительности и практически безотходности такой технологии. Однако положительный эффект в этих операциях достигается лишь при достаточной стойкости инстру-

мента, которая во многих случаях обеспечивается применением твердых сплавов. Вырубные штампы из твердых сплавов за рубежом стали применять в 1948 г., а в России — только в начале 1960-х гг. Испытываемые рабочими частями штампов ударные нагрузки требуют применения для их оснащения относительно прочных марок твердых сплавов, т. е. главным образом сплавов группы WC—Co с содержанием кобальта 11–25 % (в некоторых случаях можно и с меньшим количеством). Преимущество сплавов WC—Co перед WC—TiC—Co, помимо прочности, связано с тем, что при штамповке в холодную не возникают высокие температуры, а следовательно, отсутствует диффузионное взаимодействие. Поскольку стоимость твердосплавных штампов существенно дороже стальных, то применение их экономически выгодно только при массовом изготовлении или при выпуске крупных партий деталей с помощью штампов, например вырубке деталей статора и ротора электродвигателей или сердечников трансформаторов. Наблюдения в ходе испытаний показали, что износ твердых сплавов протекает путем не только истирания, но и мелкого выкрашивания режущих лезвий с предварительным образованием сетки усталостных микротрещин на матрице и пуансоне. Такой износ наступает вследствие ударного характера приложения нагрузки. Отмечено, что материал пуансона должен быть более прочный, так как испытывает большие напряжения в работе, чем матрица (так, BK20 — пуансон, BK15 — матрица). Раньше в основном применяли среднезернистый сплав BK20, но в последние годы в ГУП ВНИИТС разработаны специальные штамповые марки твердых сплавов с индексом К, КС, С.

5.4.3. Объемная штамповка

Штампы для объемной штамповки работают в наиболее тяжелых условиях. Если при вырубке напряжения развиваются только на узкой полоске вдоль режущих кромок, то при

объемной штамповке зона напряжения занимает значительное пространство, в связи с чем в данном случае для оснащения штампов требуются наиболее прочные твердые сплавы. В этом направлении ведутся широкие работы у нас и за рубежом, но на сегодня нельзя сказать, что твердые сплавы успешно применяются на всех видах объемной штамповки, особенно горячей. Успехи получены при холодной высадке болтов и гаек. Опыт применения твердых сплавов на ряде предприятий на операциях холодной высадки болтов показывает, что с увеличением диаметра штампуемой детали работоспособность твердосплавных матриц резко снижается, так как возрастает усилие высадки, меняется характер выхода из строя инструмента: от износа (мелкие детали) до микро- и макровыкрашиваний и разрушений (детали большого диаметра). Сопоставления прочностных и пластических свойств твердых сплавов с их работоспособностью позволяет выбрать критерии, по которым можно предварительно оценить работоспособность сплава на операциях высадки и штамповки. Такие исследования были проведены и показали, что предел усталости при ударном изгибе с увеличением содержания кобальта и величины зерна WC-фазы снижается, в то время как работоспособность штампа при динамическом нагружении возрастает. Увеличение пластической деформации оказывает большее влияние на сопротивление разрушению, чем уменьшение прочности, благодаря чему высокопластичные сплавы за счет большего размера зерна WC-фазы даже с пониженной прочностью обладают при динамическом нагружении преимуществом перед малопластичными с намного более высокой прочностью на изгиб и сжатие. Причина повышенного сопротивления разрушению и вследствие этого высокой работоспособности при ударном нагружении сплава с весьма крупным зерном фазы WC заключается в основном в повышенной способности его к пластической деформации.

Необходимо отметить, что большое значение при холодной высадке (объемной штамповке) имеет предварительное напря-

жение, создаваемое в матрице из твердого сплава путем запрессовки ее в стальную обойму с определенным «натягом». В зависимости от величины натяга (1,2–1,5 %) может быть получена различная стойкость инструмента. Существенно удалось повысить стойкость твердосплавных штампов (в 2–3 раза) при применении марки сплава серии К. Так, для холодной высадки болтов М12–М20 при изготовлении штампа из сплава ВК20–К стойкость в 15–20 раз выше, чем у стального инструмента, благодаря его высокой величине деформации до разрушения и большой величине работы пластического «формоизложения». Для высадки этих болтов рекомендуют матрицу делать из сплава ВК20–К (верх), пуансон из ВК15 (низ), обойму из 30ХГСА твердостью 38–42, натяг 1,2–1,3 %. Сплавы ВК15 и ВК20 имеют недостаточную пластичность, отсюда скалывание, образование радиальных трещин и отслаивание. Достаточно остро в настоящее время стоит вопрос с инструментом для горячего выдавливания и горячей штамповки, которые находят все более широкое применение в металлообработке, в связи с чем повышение стойкости штампов путем применения твердых сплавов заслуживает внимания. Но поведение твердых сплавов в процессе эксплуатации пока мало изучено; можно отметить некоторые положительные моменты в применении особокрупнозернистых марок твердых сплавов серии К и КС с содержанием кобальта 15–20 %. Дополнительную опасность при применении твердых сплавов вызывает термоудар, которому твердый сплав очень плохо сопротивляется. Наилучшие результаты при прокатке стали в горячую показал твердый сплав WC–Ni–Co–Cr₃C₂ с содержанием 15–25 % связки с добавкой 1 и 2 % Cr₃C₂. На некоторых операциях горячей обработки металлов давлением рекомендуется сплав ВК25 К, легированный карбидом хрома [1, с. 225–232].

В современной технике твердые сплавы получают широкое распространение и быстро совершенствуются. Развитие техники применения твердых сплавов идет по двум направлени-

ям: с одной стороны, совершенствуются и улучшаются составы твердых сплавов и технология их производства, с другой стороны, совершенствуется техника нанесения твердых сплавов на изделия. Ввиду своей высокой твердости эти сплавы применяются в следующих областях:

- обработка резанием конструкционных материалов: резцы, фрезы, сверла, протяжки и прочих инструмент;
- оснащение измерительного инструмента: оснащение точных поверхностей микрометрического оборудования и опор весов;
- клеймение: оснащение рабочей части клейм;
- волочение: оснащение рабочей части волок;
- штамповка: оснащение штампов и матриц (вырубных, выдавливания и проч.);
- горнодобывающее оборудование: напайка спеченных и наплавка литых твердых сплавов;
- производство износостойких подшипников: шарики, ролики, обоймы и напыление на сталь;
- рудообрабатывающее оборудование: оснащение рабочих поверхностей.

Появление инструмента из твердых сплавов сопровождалось значительным повышением производительности труда при металлообработке за счет более высокой теплостойкости и сопротивляемости износу, позволяющих работать на скоростях резания. Использование самых современных твердосплавных материалов, совершенствование технологии изготовления инструментов, методов их шлифовки и заточки, в том числе с применением алмазного инструмента, электрофизических и электрохимических методов обработки, — основные направления работ заводских специалистов, ищущих пути поддержать на высоком техническом уровне выпускаемые нами твердосплавные инструменты.

Контрольные вопросы

1. Какие марки твердых сплавов разрабатывались для обработки резанием особо твердых и абразивных материалов?
2. Какая структурная составляющая оказывает основное влияние на пластические свойства твердого сплава?
3. Назовите закономерности, которые легли в основу создания новых марок твердых сплавов — особокрупнозернистых, получивших обозначение К, КС, С.
4. Перечислите способы бесстружковой обработки металлов и необходимые материалы для производства инструмента при такой обработке.
5. Приведите примеры марок сплавов каждой из трех групп, обладающих повышенным сопротивлением разрушению при ударном нагружении в сочетании с высокой прочностью и износостойкостью. Сплавы какой группы наиболее износостойкие и менее пластичные?
6. Какими событиями в металлообработке сопровождалось появление инструмента из твердых сплавов?

6. Варианты развития нестандартных твердых сплавов

Условно будем называть нестандартными твердыми сплавами те марки, которые выпускаются в опытном порядке различными научно-исследовательскими и учебными институтами или находятся в стадии разработки. Основой для них являются сплавы групп ВК, ТК, ТТК.

Твердосплавная промышленность развивалась и развивается с учетом факторов, определяющих свойства твердых сплавов.

1. Фазовый состав: увеличение связующей фазы (до 20—25 %) приводит к росту прочности, вязкости, но снижению твердости и износостойкости. Меняя фазовый состав, можно менять свойства сплава в целом, подстраиваясь под условия работы инструмента.
2. Размер зерен составляющих фаз, особенно для сплавов группы ВК, WC-фаза: чем мельче зерно WC, тем больше твердость и износостойкость, но ниже прочность, т. е. больше хрупкость.
3. Характер распределения и однородность по размеру составляющих фаз: не должно быть скоплений цементирующей фазы, она должна равномерно распределяться по всему объему, что определяется смачиваемостью,

природой составляющих фаз и чистотой исходных материалов.

Сравнение свойств отечественных сплавов с зарубежными аналогичных марок показало низкую стабильность свойств отечественных сплавов, что в первую очередь связано с неравномерным распределением связующей фазы и большим разбросом по зернистости: так, в среднезернистых сплавах, где в основном должны быть зерна фазы WC до 2 мкм, часто встречаются зерна 5–8 мкм и больше.

С учетом этих факторов следует рассматривать основные направления развития твердосплавной промышленности, а именно:

- получение сплавов с заданной зернистостью и структурой;
- легирование или изменение состава карбидной составляющей твердых сплавов;
- усложнение и изменение состава цементирующей фазы сплавов типа ВК, ТК и ТТК;
- безвольфрамовые твердые сплавы (БВТС);
- неперетачиваемые пластины (МНП) и пластины с износостойким покрытием;
- совершенствование технологии, технологических операций и оборудования.

В настоящее время развитие твердосплавной промышленности идет по двум основным направлениям: совершенствование состава и технологии существующих твердых сплавов и разработка новых составов и технологий [18, с. 130–230].

6.1. Легирование и изменение состава связующей фазы твердых сплавов

Для получения более высоких свойств существующих марок твердых сплавов с целью их удешевления ведутся исследования по замене кобальтовой связки. Опробованы почти все металлы

периодической системы элементов. Однако все попытки заменить дорогой кобальт пока безуспешны. Прочность новых сплавов обычно 40–60 %, в лучшем случае 80 % от сплавов WC–Co. Наибольшее число работ посвящено замене кобальта на железо или никель, но в этом случае сильно возрастает хрупкость сплава, что объясняется различием свойств самих металлов (железо и никель более пластичные и менее твердые, чем кобальт); большей растворимостью вольфрама и углерода в никеле и железе, чем в кобальте, а отсюда большая хрупкость связующей фазы; образованием хрупких двойных карбидов типа $Me_3W_6C_7$ (аналогично фазе η_1 в сплавах WC–Co, но более хрупких); худшей смачиваемостью карбида вольфрама расплавом твердого раствора на основе никеля или железа; характером распределения связующей фазы, толщины прослоек, так как никель и железо хуже измельчаются (они пластичнее) и распределяются.

С целью повышения жаропрочности инструмента (при резании вязких и прочных материалов) исследуются твердые сплавы со связкой, имеющей более высокую температуру разупрочнения. Небольшие добавки к кобальту хрома и молибдена, тантала и ниобия несколько повышают прочностные свойства сплава при повышенных температурах.

Положительные результаты были получены при легировании кобальта хромом, танталом, молибденом, рением или замене кобальта на железоникелевую связку, никель-алюминиевый (или титан-алюминиевый) интерметаллид. Однако до настоящего времени сплавы WC–Co по свойствам в целом превосходят предложенные сплавы. Наилучшие результаты как у нас, так и за рубежом получены для режущего инструмента со связкой железо — никель (хром) и кобальт — рений. Эти сплавы по свойствам мало отличаются от стандартных сплавов WC–TiC–Co при одинаковом объемном содержании связки. Предприятия в отсутствие конкуренции были инертны к новым технологиям, поэтому промышленного выпуска таких сплавов нет. Ряд сплавов с вышеназванными связками находит применение и в ка-

честве коррозионно-стойких и износостойких материалов для определенных условий работы, но все же основной связкой для твердых сплавов является кобальт.

6.1.1. Исследование структуры и свойств сплавов системы WC-Fe-Ni

И. Н. Чапорова с сотрудниками исследовали сплавы с содержанием карбида вольфрама 0; 1; 3; 4; 5; 8; 11; 14; 80; 85 и 94 % при соотношениях железа и никеля, равных 80:20; 85:15; 90:10; 75:25 и др. При соотношении железа и никеля 85:10; 80:20; 75:25 сплавы отличались высокими значениями ударной вязкости и работы пластической деформации, величины которых превышали аналогичные характеристики для сплавов WC–Co того же состава ($\sigma_{\text{изг}}$ до 2400 МПа, A_k до 1,2 кДж/м²). Максимальные значения для этих составов сплавов можно объяснить наличием мартенситного превращения в связке и изменением уровня термических напряжений. При изменении отношения железа к никелю наиболее перспективными по свойствам являются сплавы, в которых при охлаждении в небольшом объеме в связке сплава наблюдается превращение $\alpha \rightarrow \gamma$ (отношение Fe:Ni равно 85:15 и 80:20). Полученные данные позволяют сделать предположение, что сплавы с указанными соотношениями железа и никеля перспективны для замены кобальта в сплавах с карбидом вольфрама (штамповый и буровой инструмент). Результаты исследований подтверждаются данными работ В. И. Кудрявцевой с сотрудниками. Предпочтительным соотношением железа к никелю в связке является 80:20. Сплавы с таким составом наряду с высокой прочностью имеют и достаточно высокую твердость. Термическая обработка сплавов холодом в жидком азоте приводит к значительному повышению твердости двухфазных сплавов. Авторы пришли к заключению, что сплавы с железоникелевой связкой по структуре не отличаются от твердых сплавов с кобальтовой связкой, но характеризуются более высокой пла-

стичностью (поломки при испытании в два раза меньше) и слегка заниженной износостойкостью при резании. Были получены дополнительные данные об эксплуатационных свойствах сплава с железоникелевой связкой при бурении в сопоставлении со сплавом WC—Co, из которых следует, что сплавы с ферроникелем находятся на одном уровне со сплавами WC—Co. Проведенные работы показали, что кобальт может быть заменен ферроникелем в сплавах с высоким содержанием связки, предназначенных для ударного бурения и изготовления штампов.

6.1.2. Влияние легирующих добавок на свойства никеля и кобальта

Имеются сведения по замене кобальтовой связки никелевой, легированной Mo, W, TiC, HfC, VC, NbC, TaC, Cr₃C₂. Концентрация их должна быть ниже предельной растворимости в никеле, чтобы не было образования новых фаз.

Сплав содержит постоянное количество WC — 7,5 %. Введение TaC, TiC, HfC, NbC увеличивает период решетки никелевой фазы, введение VC и Cr₃C₂ — снижает. Добавки Cr₃C₂, TiC и NbC, повышая твердость, снижают прочность и пластичность сплава. TaC уменьшает прочность, твердость и пластичность твердого раствора (Ni)W, C. HfC благоприятно влияет на свойства раствора (Ni)W, C (увеличиваются микротвердость, предел прочности при растяжении, условный предел текучести).

Полученные результаты показали, что добавки Cr₃C₂, NbC, HfC позволяют повысить твердость связки без снижения прочности и пластичности, но достичь твердости кобальтовой связки невозможно. За счет легирования молибденом и вольфрамом удастся повысить твердость никелевой связки, причем введение молибдена практически не сказывается на прочности, а вольфрам резко снижает прочность.

Лучшие составы связки следующие: Ni—WC—Mo—HfC—Cr₃C₂ и Ni—WC—Mo—HfC—NbC. Второй сплав по свой-

ствам приближается к кобальтовому твердому раствору, а первый даже превосходит его (табл. 8).

Замене связки в твердых сплавах был посвящен Международный семинар Plansee, состоявшийся в Ройтте (Австрия). Фирмой Friedrich Krupp GMBH (Германия) был представлен доклад об изучении систем Fe—Co—Ni, Co—Ni и Fe—Ni. Во всех случаях спекание обеспечивает высокую плотность — системы обладают хорошей смачиваемостью, что позволяет заменить кобальт в сплаве WC—Co. Исследователи фирмы Anderson Strathclyde PLC (Великобритания) пытались улучшить свойства твердых сплавов путем замены кобальтовой фазы жаропрочным сплавом Co—Ni—Cr—Mo—Al. Японские ученые исследовали возможность введения добавки в связку алюминия. Добавка 1,5 % Al в связку, состоящую из 27 % (Co—Ni) — 0,9 % Cr, значительно повышает твердость, износостойкость и прочность при изгибе.

Таблица 8

Свойства твердых растворов на основе никеля и кобальта

Сплав	σ_b , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	δ , %	HV, МПа
Ni—WC—HfC—Cr ₃ C ₂ —Mo	770	380	19	4600
Ni—WC—HfC—NbC—Mo	690	360	15	3850
Ni — 10 % WC	535	200	26	2420
Co — 10 % WC	710	540	9	4250

И. Н. Чапорова и В. И. Кудрявцева (ГУП ВНИИТС) исследовали сплавы WC—Co (BK15) с 10–60 % рения с целью подтверждения мнения о более высокой температуре разупрочнения этой связки.

Более высокие значения твердости имели сплавы с содержанием Re в связке 50–60 %. С повышением концентрации Re в связке прочность сплавов WC—(Re, Co) при комнатной температуре снижается, но не ниже, чем у сплава BK. Для сплавов с 10 % (Re, Co) в интервале температур 600–800 °C наблюдается менее резкое падение прочности, чем для сплавов WC—Co, а при температуре более 800 °C прочности приблизительно равны.

Результаты исследований показали, что при оптимальных содержаниях Re в связке (50–60 %) получаются необходимые для инструментального материала свойства, что подтверждают производственные испытания. Износостойкость при обработке труднообрабатываемых материалов в 2 раза выше у сплава ВРК15 (85 % WC, 15 % Re, Co) по сравнению с ВК8.

Фирмой FORD (США) получены высокопрочные ($\sigma_{\text{изг}} = 4220$ МПа) твердые сплавы на основе карбида вольфрама с железоникелевой связкой (75 % WC, 25 % FeNi) при среднем размере зерна карбида 1–2 мкм и содержании никеля в связке 20–25 %. Такая высокая прочность достигается, с одной стороны, путем добавки 0,5 % углерода в связку, что препятствует образованию фазы Fe_3C , а с другой стороны, наличие никеля в связке способствует получению перлитно-аустенитной структуры с оптимальным соотношением мартенсита и аустенита.

Ряд исследователей отмечают, что в дальнейшем при получении более жаропрочных твердых сплавов при незначительном снижении их пластичности при комнатной температуре возможно изыскание путей повышения жаропрочности связки за счет применения в ее составе субмикроскопических дисперсно-упрочняющих добавок. Подобные исследования начаты в последнее время за рубежом. В США запатентовали дисперсно-упрочненный сплав Рамет-1 с хорошим сочетанием прочности и твердости. Есть информация о проводимых работах по упрочнению кобальтовой связки частицами с размером в сотые доли микрона (WC–Co с добавкой 0,05–0,1 % ультрадисперсного Al_2O_3).

6.2. Легирование и изменение карбидной основы твердых сплавов

Основными карбидами, заменяющими карбид вольфрама, являются практически все карбиды металлов IV–VI групп Периодической системы элементов. Положительные результаты

получены для карбидов титана (сплавы ТК), карбида тантала и ниобия (сплавы группы ТТК и сплавы МС).

Легирование сплавов WC—Co (добавки карбидов < 5 %) приводит к росту твердости, хрупкости и снижению прочности (кроме сплавов OM) из-за изменения состава кобальтовой фазы, ее свойств, а следовательно, и свойств сплава в целом. Так, при введении 0,1 % карбида ванадия удалось получить сплавы WC—Co, превосходящие по износостойкости на 25 % стандартные сплавы при резании чугуна высокой твердости и на 30–35 % — при обработке углеродистой стали.

Изучению влияния добавок к сплавам WC—Co карбидов ванадия и хрома в количестве менее 2 % посвящена работа Р. Киффера. Оказалось, что при добавке 0,5 % VC к сплавам BK6 и BK10 твердость значительно возрастает при существенном снижении прочности. Аналогично влияют добавки одновременно карбидов ванадия и хрома в количестве 0,5 %. Несмотря на повышение хрупкости, сплавы показали увеличение стойкости при чистовом точении чугунных изделий.

В Швеции изучили влияние добавки карбида ниобия в твердые сплавы на состав фаз, микроструктуру и свойства. С помощью ионного микроскопа и атомно-адсорбционного анализатора исследовали твердый сплав, содержащий 53 % W; 15 % Ti; 11 % Ta; 3 % Nb; 9 % Co; 7,8 % C; 0,2 % N. Установлено, что добавка карбида ниобия не влияет на фазу WC и что 50 % тантала можно заменить ниобием без изменения свойств сплава. При фрезеровании эксплуатационные свойства пластин с содержанием более 50 % NbC хуже, чем пластины с TaC или TaC: NbC = 50:50. Твердость и прочность также падают при добавках более 50 % ниобия. Аналогичные данные были получены и в России.

В США проведен комплекс работ по созданию новых сплавов с высоким содержанием карбида титана (40–64 %) с целью замены дорогостоящего тантала в сплавах без ухудшения их эксплуатационных свойств. При этом, несмотря на низкое содержание карбида вольфрама, достигнута достаточно высокая прочность за счет применения комбинированной связки

(Co, Ni, Mo), вакуумного спекания, введения 0,5 % карбида ванадия. В этом направлении проводятся исследования по замене WC карбидами титана, тантала, ниобия, циркония, гафния, хрома, ванадия, молибдена, стронция и др. В ГУП ВНИИТС разработан сплав ТТН20K9, в котором 50 % карбида тантала заменено карбидом ниобия.

В работе Г. В. Самсонова по исследованию свойств сплавов системы Ta–W–Zr–Hf–C и W–Zr–Nb–C показано, что карбид тантала в сплавах WC–TiC–TaC–Co можно заменить на карбиды Ti, Nb, Zr практически без изменения режущих свойств. При прерывистом резании добавки Zr–Nb проявляют лучшие свойства, чем Hf–Zr и V–Nb.

В последние годы оксид гафния является продуктом отходов при получении чистого циркония для ядерной технологии. В связи с этим ведутся широкие исследования по возможности применения гафния в различных отраслях промышленности, в том числе и для твердых сплавов. Р. Киффер исследовал возможность замены карбида вольфрама и титана карбидом гафния. На основании полученных данных (табл. 9) он заключил, что хотя с экономической точки зрения HfC не может служить заменителем карбида титана, но по влиянию на свойства сплавов WC–Co он аналогичен карбиду титана и может заменить более дорогие TaC (NbC), но это потребует подтверждения широкими испытаниями.

Таблица 9

Состав и свойства сплавов с HfC

WC, %	HfC, %	TiC, %	Co, %	HV, ГПа	$\sigma_{изг}$, МПа
87,0	5,0	—	8,0	14,5	1500–1600
83,0	10,0	—	7,0	15,2	1500
79,5	12,5	—	8,0	14,5	1500
79,0	15,0	—	6,0	15,6	1300–1500
68,0	25,0	—	7,0	15,0	1400
84,5	5,0	4,5	6,0	17,0	1500
69,0	8,0	16,0	7,0	16,7	1400

Данные, полученные в ИПМ (Украина) показали, что карбид скандия при замене карбида титана оказывает на свойства такое же влияние, как карбид гафния.

Исследование влияния ZrC показало, что сплавы $WC-ZrC-Co$ по свойствам практически равнозначны $WC-TiC-Co$, но уступают $WC-Co$.

В России введение карбида хрома в твердый раствор $TiC-WC$ сплава Т5 К10 позволило повысить твердость и коэффициент стойкости при резании (в 1,2–1,5 раза) при снижении прочности и ударной вязкости сплава ТХ10 К10 77,1 % $WC + 13,7\%$ (56 % $TiC - 21\%$ $Cr_3C_2 - 23\%$ WC) + 9,2 % Co . Остальные карбиды как заменители карбидов вольфрама и титана малоэффективны.

Наличие молибдена в вольфрамовых рудах осложняет переработку исходного сырья из-за необходимости разделения вольфрама и молибдена. При частичной замене вольфрама на молибден свойства сплава практически не меняются, если получен однофазный твердый раствор $(W, Mo)C$ с гексагональной решеткой карбида вольфрама, но это трудно сделать. В системе $W-Mo-C$ получению однофазного твердого раствора $(W, Mo)C$ препятствует неустойчивость MoC при температурах карбидизации и спекании твердого сплава. В работе К. А. Зинченко (ГУП ВНИИТС) показано, что можно получать его через совместные осажденные вольфрам-молибденовые соли и вести переработку по схеме «оксид — металлы — карбид». Продуктом термоллиза был однофазный твердый раствор оксидов $(W, Mo)O_3$. Если брать механическую смесь оксидов WO_3 и MoO_3 , то при карбидизации получается два твердых раствора на основе молибдена и вольфрама $(W, Mo)C$ и $(W, Mo)_2C$, а после спекания присутствует вторая карбидная фаза на основе Mo_3C , которая ухудшает свойства сплава.

Возможно получение однофазного твердого раствора вольфрама и молибдена, если карбидизацию вести в токе азота. К. А. Зинченко с целью замены дефицитного вольфрама про-

вел на производственном оборудовании исследования по выпуску сплавов (W, Mo)CN–Co в широком диапазоне концентраций молибдена, до 70 % (ат.). Карбидизация проводилась в две стадии: первая — по режиму получения WC в водороде, вторая — для стабилизации кристаллической структуры WC в твердом растворе (W, Mo)C в атмосфере спектрально чистого азота при 1400 °С, что позволило получить твердые растворы с содержанием связанного углерода, близким к расчетному, а содержание свободного углерода — от 0,03 до 0,26 % в зависимости от состава. На основе полученных карбонитридов (W, Mo)CN изготовили опытные партии сплавов с кобальтовой связкой (10 % Co), их пористость была до 0,02 %, не имелось η и C-фазы, основная масса карбидных зерен имела размер 1–2 мкм, причем до 70 % зерна — 1 мкм. Цементирующая фаза равномерно распределена между зернами карбидной основы.

Проведенные опыты показали возможность изготовления твердых растворов (W, Mo)C и сплавов на их основе с кобальтовой связкой, которые по физико-механическим и режущим свойствам приближаются к сплавам типа ВК (табл. 10) [17, с. 259–260].

Таблица 10

Характеристика сплава (10 % Co)*

Плотность, г/см ³	HRA	$\sigma_{изг}$, МПа	K _{ст} относительно сплава (резание)	
			ВК8	ВК10-М
13,44–13,48	90,0	1565	1,5	1,5
13,40–13,45	89,5	1685	0,9	1,0
13,38–13,41	90,0	1595	1,6	1,6
13,42–13,50	90,0	1600	1,0	0,9

* Составы твердых растворов менялись следующим образом: 1 — W_{0,8}Mo_{0,2}Co_{0,97}; 2 — W_{0,5}Mo_{0,5}C_{0,95}; 3 — W_{0,8}Mo_{0,2}C_{0,97}; 4 — W_{0,3}Mo_{0,7}C_{0,96}.

Контрольные вопросы

1. Сравните свойства отечественных сплавов с зарубежными аналогичных марок.
2. Назовите направления исследований, которые ведутся в области усовершенствования существующих марок твердых сплавов с целью их удешевления при замене кобальтовой связки.
3. Каковы возможные пути повышения жаропрочности связки?
4. Приведите примеры карбидов, заменяющих карбид вольфрама.
5. Объясните фактор, препятствующий частичной замене вольфрама на молибден в системе W–Mo–C.

Заключение

В результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется комплекс свойств композиции, не только отражающий исходные характеристики ее компонентов, но и включающий свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. В частности, наличие границ раздела между армирующими элементами и матрицей существенно повышает трещиностойкость материала, и в композициях, в отличие от однородных компактных металлов, повышение статической прочности приводит не к снижению, а, как правило, к повышению характеристик вязкости разрушения.

Для создания композиции используются самые разные армирующие наполнители и матрицы. Есть материалы, в которых тонкое волокно из высокопрочных сплавов залито алюминиевой массой. Булат — один из древнейших композиционных материалов. В нем тончайшие слои (иногда нити) высокоуглеродистой стали «склеены» мягким низкоуглеродным железом.

В последнее время материаловеды экспериментируют с целью создать более удобные в производстве, а значит, и более дешевые материалы. Исследуются саморастущие кристаллические структуры, склеенные в единую массу полимерным клеем (цементы с добавками водорастворимых клеев), компози-

ции из термопласта с короткими армирующими волокнами и пр. Однако твердым сплавам на сегодняшний день нет замены при производстве различных видов брони. Благодаря своим характеристикам (прочности и твердости), композиционные материалы специального назначения применяются в военном деле при производстве брони для военной техники, а также для нужд гражданских производств (многогранные неперетачиваемые быстросменные пластины для токарных станков, буровые коронки, твердосплавные ножи отвала для грейдеров и т. д.).

Список библиографических ссылок

1. Материаловедение и технология металлов : учебник / Г. П. Фетисов [и др.]. М. : Высшая школа, 2002. 638 с.
2. Мальцева Л. А. Технологические основы получения порошковых и композиционных материалов : учеб. пособие. Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2008. 251 с.
3. Технология конструкционных материалов : учебник для машиностроительных специальностей вузов / А. М. Дальский [и др.] ; под общ. ред. А. М. Дальского. М. : Машиностроение, 1985. 448 с.
4. Степанчук А. Н., Билык И. И., Бойко П. А. Технология порошковой металлургии : учеб. пособие. Киев : Выща школа, 1989. 414 с.
5. Скороход В. В. Порошковые материалы на основе тугоплавких металлов и соединений : монография. Киев : Техніка, 1982. 167 с.
6. Панов В. С., Шуменко В. Н. Технология и свойства спеченных твердых сплавов : [курс лекций]. М. : Изд-во МИСиС, 2013. 144 с.
7. Бабич М. М. Неоднородность твердых сплавов : монография. Киев : Наукова думка, 1975. 175 с.
8. Киффер Р., Бенезовский Ф. Твердые сплавы / под ред. В. И. Третьякова. М. : Металлургия, 1971. 392 с.

9. Сердюченко К. Ю. Формирование свойств и структуры твердых сплавов с различными пластификаторами : дис. ... канд. техн. наук. М., 2006. 133 с.
10. Фальковский В. А., Клячко Л. И. Твердые сплавы. М. : Руда и Металлы, 2005. 415 с.
11. Плесков В. Г. Стружколомание вместо стружкодробления // Ритм: Ремонт. Инновации. Технологии. Модернизация. 2012. № 7 (75). С. 66–69.
12. Третьяков В. И., Клячко Л. И. Твердые сплавы, тугоплавкие металлы, сверхтвердые материалы. М. : Руда и металлы, 1999. 254 с.
13. Креймер Г. С. Прочность твердых сплавов. М. : Металлургия, 1971. 200 с.
14. Третьяков В. И. Основы металловедения и технологии производства спеченных твердых сплавов. М. : Металлургия, 1976. 527 с.
15. Чапорова И. Н., Чернявский К. С. Структура спеченных твердых сплавов. М. : Металлургия, 1975. 248 с.
16. Лоладзе Т. Н. Прочность и износостойкость режущего инструмента. М. : Машиностроение, 1982. 624 с.
17. Панов В. С., Чувилин А. М. Технология и свойства спеченных твердых сплавов и изделий из них. М. : Изд-во МИСиС, 2001. 428 с.
18. Киффер Р., Шварцкопф П. Твердые сплавы. М. : Металлургиздат, 1957. 664 с.

Учебное издание

Шарапова Валентина Анатольевна

**КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Редактор *Т. Е. Мери*
Верстка *Е. В. Ровнушкиной*

Подписано в печать 24.11.2020. Формат 60×84 1/16
Бумага офсетная. Цифровая печать. Усл. печ. л. 8,6.
Уч.-изд. л. 6,9. Тираж 100 экз. Заказ 242.

Издательство Уральского университета
Редакционно-издательский отдел ИПЦ УрФУ
620049, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 5
Тел.: 8 (343) 375-48-25, 375-46-85, 374-19-41
E-mail: rio@ustu.ru

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ
620075, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: 8 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: 8 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru

Для заметок

